# Математический анализ
# Билеты к коллоквиуму
# Осень 2026

Совместный студенческий конспект

3 ноября 2026 г.

Названия и порядок тем соответствуют листу «Осень26». Определения и формулировки обозначены O01–O33, теоремы — T01–T37. Материал подготовлен по конспектам лекций 1–7 третьего семестра. Неполные разделы и места, требующие сверки с курсом, отмечены в тексте.

## Содержание


**Определения и формулировки** 5

**Билет O01. Норма линейного оператора** 6

**Билет O02. Положительно-, отрицательно-, незнако- определенная квадратичная форма** 7

**Билет O03. Локальный максимум, минимум, экстремум** 8

**Билет O04. Диффеоморфизм** 9

**Билет O05. Формулировка теоремы о локальной обратимости** 10

**Билет O06. Формулировка теоремы о локальной обратимости в терминах систем уравнений** 11

**Билет O07. Формулировка теоремы о неявном отображении в терминах систем уравнений** 12

**Билет O08. Простое $k$-мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$** 13

**Билет O09. Полукольцо, алгебра, сигма-алгебра** 14

**Билет O10. Объем, мера, пространство с мерой** 15

**Билет O11. Ячейка** 16

**Билет О12. Классический объем в $\mathbb{R}^m$** **17**

**Билет О13. Мера, пространство с мерой** **18**

**Билет О14. Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу** **19**

**Билет О15. Полная мера** **20**

**Билет О16. Сигма-конечная мера** **21**

**Билет О17. Формулировка теоремы о лебеговском продолжении меры** **22**

**Билет О18. Мера Лебега, измеримое по Лебегу множество** **23**

**Билет О19. Борелевская сигма-алгебра** **24**

**Билет О20. Ступенчатая функция, допустимое разбиение** **25**

**Билет О21. Измеримая функция** **26**

**Билет О22. Множества Лебега измеримой функции** **27**

**Билет О23. Интеграл ступенчатой функции** **28**

**Билет О24. Интеграл неотрицательной измеримой функции** **29**

**Билет О25. Суммируемая функция** **30**

**Билет О26. Интеграл суммируемой функции** **31**

**Билет О27. Измеримое отображение** **32**

**Билет О28. Образ меры при отображении** **33**

**Билет О29. Взвешенный образ меры** **34**

**Билет О30. Плотность одной меры по отношению к другой** **35**

**Билет О31. Свойство, выполняющееся почти везде** **36**

**Билет О32. Сходимость почти везде** **37**

**Билет О33. Сходимость по мере** **38**

## Теоремы **39**

**Билет Т01. Независимость частных производных от порядка дифференцирования** **40**

**Билет T02. Полиномиальная формула** **46**

**Билет T03. Лемма о дифференцировании “сдвига'' 49**

**Билет T04. Многомерная формула Тейлора (с остатком в форме Лагранжа и Пеано) 52**

**Билет T05. Лемма об условиях, эквивалентных непрерывности линейного оператора 56**

**Билет T06. Теорема Лагранжа для отображений 58**

**Билет T07. Теорема об обратимости линейного отображения, близкого к обратимому 60**

**Билет T08. Непрерывность вычисления обратного оператора 63**

**Билет T09. Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях 64**

**Билет T10. Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума. Теорема Ролля 66**

**Билет T11. Лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах 68**

**Билет T12. Достаточное условие экстремума 70**

**Билет T13. Лемма о приближенных значениях дифференцируемого отображения 73**

**Билет T14. Теорема о сохранении области 75**

**Билет T15. Следствие о сохранении области для отображений в пространство меньшей размерности 78**

**Билет T16. Теорема о гладкости обратного отображения 80**

**Билет T17. Теорема о неявном отображении 84**

**Билет T18. Свойства объема: усиленная монотонность, конечная полуаддитивность 89**

**Билет T19. Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности 92**

**Билет T20. Теорема о непрерывности меры сверху 94**

**Билет T21. Счетная аддитивность классического объема 97**

**Билет T22. Лемма о структуре открытых множеств и множеств меры 0 99**

**Билет T23. Пример неизмеримого по Лебегу множества 102**

**Билет T24. Регулярность меры Лебега 104**

**Билет T25. Теорема об измеримости пределов и супремумов 109**

**Билет T26. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых. Следствия 111**

**Билет T27. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры 115**

**Билет T28. Простейшие свойства интеграла Лебега 117**

**Билет T29. Счетная аддитивность интеграла (по множеству) 122**

**Билет T30. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры 126**

**Билет T31. Критерий плотности 131**

**Билет T32. Лемма о единственности плотности 134**

**Билет T33. Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере 136**

**Билет T34. Теорема Рисса о сходимости по мере и сходимости почти везде 137**

**Билет T35. Теорема Леви 138**

**Билет T36. Линейность интеграла Лебега 139**

**Билет T37. Теорема о задании гладкого многообразия системой уравнений 140**

# Определения и формулировки

# Билет О01. Норма линейного оператора

**Определение.** Пусть $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^\ell$ — линейный оператор. Его **операторной нормой** называется число

$$\|L\| := \sup_{|x|=1} |Lx|,$$

где $|\cdot|$ — евклидовы нормы в $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^\ell$.

# Билет O02. Положительно-, отрицательно-, незнако- определенная квадратичная форма

**Определение. Квадратичная форма** на $\mathbb{R}^m$ — функция

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^{m} a_{ij} h_i h_j, \qquad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

Она называется:

- **положительно определённой**, если $Q(h) > 0$ для всех $h \neq 0$;
- **отрицательно определённой**, если $Q(h) < 0$ для всех $h \neq 0$;
- **незнакоопределённой**, если существуют $h_1, h_2$ такие, что $Q(h_1) > 0$ и $Q(h_2) < 0$.

# Билет О03. Локальный максимум, минимум, экстремум

**Определение.** Пусть $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{Int} D$. Точка $a$ называется точкой **локального максимума** функции $f$, если существует окрестность $U(a) \subset D$, для которой

$$f(x) \leq f(a) \qquad \text{при всех } x \in U(a).$$

Для **локального минимума** требуется $f(x) \geq f(a)$. Локальный максимум или минимум называется **локальным экстремумом**. Экстремум называется **строгим**, если соответствующее неравенство строго при $x \in U(a) \setminus \{a\}$.

# Билет О04. Диффеоморфизм

**Определение.** Пусть $U, V \subset \mathbb{R}^m$ — области. Отображение $F : U \to V$ называется **диффеоморфизмом**, если оно биективно, а $F$ и $F^{-1}$ дифференцируемы в каждой точке своих областей определения. Если $F$ и $F^{-1}$ принадлежат классу $C^r$, то $F$ называется $C^r$**-диффеоморфизмом**.

# Билет O05. Формулировка теоремы о локальной обратимости

**Теорема.** *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $T : O \to \mathbb{R}^m$ принадлежит классу $C^1$, $x_0 \in O$ и*

$$\det T'(x_0) \neq 0.$$

*Тогда существуют открытые окрестности $U$ точки $x_0$ и $V$ точки $T(x_0)$ такие, что $T|_U : U \to V$ — $C^1$-диффеоморфизм.*

# Билет О06. Формулировка теоремы о локальной обратимости в терминах систем уравнений

**Теорема.** *Пусть $f_1, \ldots, f_m$ принадлежат классу $C^1$ в окрестности $a \in \mathbb{R}^m$ и $f_i(a) = b_i$. Рассмотрим систему*

$$f_i(x_1, \ldots, x_m) = y_i, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

*Если*

$$\det \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{i,j=1}^{m} \neq 0,$$

*то существуют окрестности $U$ точки $a$ и $V$ точки $b$, в которых для каждого $y \in V$ система имеет единственное решение $x \in U$. Отображение $y \mapsto x(y)$ принадлежит классу $C^1$.*

# Билет O07. Формулировка теоремы о неявном отображении в терминах систем уравнений

**Теорема.** *Пусть $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто, $F = (F_1, \ldots, F_n) : O \to \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $C^r$, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, и $(a, b) \in O$. Рассмотрим систему*

$$F_i(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

*Пусть $F(a, b) = 0$ и*

$$\det F'_y(a, b) \neq 0, \qquad F'_y = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

*Тогда существуют открытые окрестности $P \subset \mathbb{R}^m$ точки $a$ и $Q \subset \mathbb{R}^n$ точки $b$, $P \times Q \subset O$, и единственное отображение $\varphi : P \to Q$ класса $C^r$ такие, что $\varphi(a) = b$ и*

$$F(x, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = \varphi(x) \qquad ((x, y) \in P \times Q).$$

*Его производная задаётся формулой*

$$\varphi'(x) = -\big(F'_y(x, \varphi(x))\big)^{-1} F'_x(x, \varphi(x)),$$

*где $F'_x = (\partial F_i / \partial x_j)_{i=1,\ldots,n;\, j=1,\ldots,m}$.*

# Билет О08. Простое $k$-мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$

**Полнота материала.** В предоставленных лекциях 1–7 нет определения этой темы. Раздел предстоит дополнить.

# Билет О09. Полукольцо, алгебра, сигма-алгебра

**Определение.** Система множеств $\mathcal{P} \subset 2^X$ называется **полукольцом**, если:

1. $\varnothing \in \mathcal{P}$;
2. $A, B \in \mathcal{P}$ влечёт $A \cap B \in \mathcal{P}$;
3. для любых $A, B \in \mathcal{P}$ разность $A \setminus B$ представима в виде конечного дизъюнктного объединения элементов $\mathcal{P}$.

**Определение.** Система $\mathcal{A} \subset 2^X$ называется **алгеброй множеств**, если $X \in \mathcal{A}$ и для любых $A, B \in \mathcal{A}$ выполнено $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

**Определение.** Алгебра $\mathcal{A}$ называется **$\sigma$-алгеброй**, если она замкнута относительно счётных объединений:

$$A_n \in \mathcal{A}\ (n \in \mathbb{N}) \quad \Longrightarrow \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

# Билет О10. Объем, мера, пространство с мерой

**Определение.** Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств $X$. Функция $\mu : \mathcal{P} \to [0, +\infty]$ называется **объёмом**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{P}$, объединение которых $A$ принадлежит $\mathcal{P}$, выполнено

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i).$$

**Определение.** Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств $X$. Функция $\mu : \mathcal{P} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{P}$, $i \in \mathbb{N}$, объединение которых $A$ принадлежит $\mathcal{P}$, выполнено

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

**Определение. Пространство с мерой** — тройка $(X, \mathcal{A}, \mu)$, где $X$ — множество, $\mathcal{A}$ — $\sigma$-алгебра его подмножеств, $\mu$ — мера на $\mathcal{A}$.

# Билет О11. Ячейка

**Определение.** Пусть $a, b \in \mathbb{R}^m$, $a_i \leq b_i$ для всех $i$. **Ячейкой** в $\mathbb{R}^m$ называется множество

$$[a, b) := \prod_{i=1}^{m} [a_i, b_i) = \{x \in \mathbb{R}^m : \ a_i \leq x_i < b_i, \ i = 1, \ldots, m\}.$$

# Билет О12. Классический объем в $\mathbb{R}^m$

**Определение. Классический объём** на полукольце ячеек в $\mathbb{R}^m$ задаётся формулой

$$\mu([a,b)) := \prod_{i=1}^{m}(b_i - a_i), \qquad a_i \le b_i,$$

причём $\mu(\varnothing) = 0$.

# Билет О13. Мера, пространство с мерой

**Определение.** Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств $X$. Функция $\mu : \mathcal{P} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{P}$, $i \in \mathbb{N}$, объединение которых $A$ принадлежит $\mathcal{P}$, выполнено

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

**Определение. Пространство с мерой** — тройка $(X, \mathcal{A}, \mu)$, где $X$ — множество, $\mathcal{A}$ — $\sigma$-алгебра его подмножеств, $\mu$ — мера на $\mathcal{A}$.

# Билет O14. Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу

**Теорема.** *Пусть $\mathcal{A}$ — $\sigma$-алгебра, а $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ — объём. Эквивалентны следующие утверждения:*

1. *$\mu$ — мера;*
2. *$\mu$ **непрерывна снизу**: для любых $A_n \in \mathcal{A}$, $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$, выполнено*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

# Билет О15. Полная мера

**Определение.** Мера $\mu$ на $\sigma$-алгебре $\mathcal{A}$ называется **полной**, если

$$A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) = 0, \quad B \subset A \quad \Longrightarrow \quad B \in \mathcal{A}.$$

В этом случае также $\mu(B) = 0$.

# Билет О16. Сигма-конечная мера

**Определение.** Мера $\mu$ на $\sigma$-алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств $X$ называется **$\sigma$-конечной**, если существуют множества $A_n \in \mathcal{A}$ такие, что

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad \mu(A_n) < +\infty \quad (n \in \mathbb{N}).$$

# Билет О17. Формулировка теоремы о лебеговском продолжении меры

**Теорема.** *Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств $X$, а $\mu_0$ — $\sigma$-конечная мера на $\mathcal{P}$. Тогда существуют $\sigma$-алгебра $\mathcal{M}$ и мера $\mu$ на ней со следующими свойствами:*

1. *$\mathcal{P} \subset \mathcal{M}$ и $\mu|_{\mathcal{P}} = \mu_0$.*
2. *Мера $\mu$ полна.*
3. *Если $\mu'$ — полная мера на $\sigma$-алгебре $\mathcal{M}' \supset \mathcal{P}$ и $\mu'|_{\mathcal{P}} = \mu_0$, то $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$ и $\mu'|_{\mathcal{M}} = \mu$.*
4. *Если $\mathcal{P} \subset \mathcal{P}' \subset \mathcal{M}$, $\mathcal{P}'$ — полукольцо и $\mu'$ — мера на $\mathcal{P}'$, продолжающая $\mu_0$, то $\mu' = \mu|_{\mathcal{P}'}$.*
5. *Для любого $A \in \mathcal{M}$*

$$\mu(A) = \inf\left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) : \ A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i, \ P_i \in \mathcal{P} \right\}.$$

# Билет О18. Мера Лебега, измеримое по Лебегу множество

**Определение. Мера Лебега** $\lambda_m$ в $\mathbb{R}^m$ — лебеговское продолжение классического объёма с полукольца ячеек $\mathcal{P}^m$ на $\sigma$-алгебру $\mathcal{M}^m$. В частности,

$$\lambda_m([a,b)) = \prod_{i=1}^{m}(b_i - a_i).$$

Множества $A \in \mathcal{M}^m$ называются **измеримыми по Лебегу**.

# Билет О19. Борелевская сигма-алгебра

**Определение.** Пусть $X$ — топологическое пространство. **Борелевская $\sigma$-алгебра** $\mathcal{B}(X)$ — наименьшая по включению $\sigma$-алгебра подмножеств $X$, содержащая все открытые множества.

# Билет О20. Ступенчатая функция, допустимое разбиение

**Определение. Разбиение** множества $E$ — представление

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{n} e_i$$

в виде конечного объединения попарно непересекающихся подмножеств.

**Определение.** Функция $f : E \to \mathbb{R}$ называется **ступенчатой**, если существует разбиение $E = \bigsqcup_{i=1}^{n} e_i$, на каждой части которого $f$ постоянна:

$$f|_{e_i} \equiv c_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Такое разбиение называется **допустимым** для $f$.

# Билет О21. Измеримая функция

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$ и

$$f : E \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

Функция $f$ называется **измеримой на** $E$, если для любого $a \in \mathbb{R}$

$$\{x \in E : \ f(x) < a\} \in \mathcal{A}.$$

# Билет О22. Множества Лебега измеримой функции

**Определение.** Пусть $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$, $a \in \mathbb{R}$. **Множествами Лебега** функции $f$ называются множества

$$E(f < a) := \{x \in E : \ f(x) < a\},$$
$$E(f \leq a) := \{x \in E : \ f(x) \leq a\},$$
$$E(f > a) := \{x \in E : \ f(x) > a\},$$
$$E(f \geq a) := \{x \in E : \ f(x) \geq a\}.$$

# Билет О23. Интеграл ступенчатой функции

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f$ — неотрицательная ступенчатая функция с допустимым разбиением

$$X = \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k, \qquad E_k \in \mathcal{A}, \quad f|_{E_k} = c_k \geq 0.$$

Её **интегралом** называется

$$\int_X f \, d\mu := \sum_{k=1}^{n} c_k \, \mu(E_k) \in [0, +\infty].$$

Здесь принято соглашение $0 \cdot (+\infty) = 0$.

# Билет О24. Интеграл неотрицательной измеримой функции

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f : X \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. Её **интеграл** определяется равенством

$$\int_X f\, d\mu := \sup_{\substack{0 \le g \le f \\ g \text{ измеримая ступенчатая}}} \int_X g\, d\mu \ \in [0, +\infty].$$

# Билет О25. Суммируемая функция

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция и

$$f^+ := \max(f, 0), \qquad f^- := \max(-f, 0).$$

Функция $f$ называется **суммируемой**, если

$$\int_X f^+ \, d\mu < +\infty \quad \text{и} \quad \int_X f^- \, d\mu < +\infty.$$

# Билет О26. Интеграл суммируемой функции

**Определение.** Пусть $f$ — суммируемая функция на пространстве с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu)$. Её **интегралом** называется число

$$\int_X f\,d\mu := \int_X f^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu \in \mathbb{R},$$

где $f^+ = \max(f, 0)$ и $f^- = \max(-f, 0)$.

# Билет О27. Измеримое отображение

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A})$ и $(Y, \mathcal{B})$ — множества с $\sigma$-алгебрами. Отображение $\varphi : X \to Y$ называется **измеримым**, если

$$\varphi^{-1}(E) \in \mathcal{A} \qquad \text{для всех } E \in \mathcal{B}.$$

# Билет О28. Образ меры при отображении

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с $\sigma$-алгеброй, а $\varphi : X \to Y$ — измеримое отображение. **Образом меры** $\mu$ **при отображении** $\varphi$ называется мера $\nu$ на $\mathcal{B}$, заданная формулой

$$\nu(E) := \mu\big(\varphi^{-1}(E)\big), \qquad E \in \mathcal{B}.$$

# Билет О29. Взвешенный образ меры

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с $\sigma$-алгеброй, $\varphi : X \to Y$ — измеримое отображение, а $\omega : X \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. **Взвешенным образом меры $\mu$ с весом $\omega$ при отображении** $\varphi$ называется мера $\nu$ на $\mathcal{B}$, заданная формулой

$$\nu(E) := \int_{\varphi^{-1}(E)} \omega \, d\mu, \qquad E \in \mathcal{B}.$$

# Билет О30. Плотность одной меры по отношению к другой

**Определение.** Пусть $\mu$ и $\nu$ — меры на $\sigma$-алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств $X$. Неотрицательная измеримая функция $\omega : X \to [0, +\infty]$ называется **плотностью меры $\nu$ относительно меры $\mu$,** если

$$\nu(A) = \int_A \omega \, d\mu \qquad \text{для всех } A \in \mathcal{A}.$$

# Билет О31. Свойство, выполняющееся почти везде

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$. Свойство $W(x)$ выполняется **почти везде на** $E$, если существует $N \in \mathcal{A}$ такое, что $N \subset E$, $\mu(N) = 0$ и $W(x)$ верно для всех $x \in E \setminus N$. Сокращённое обозначение: **п.в.**

# Билет О32. Сходимость почти везде

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $f_n, f : X \to \overline{\mathbb{R}}$. Последовательность $(f_n)$ **сходится к** $f$ **почти везде**, если существует $N \in \mathcal{A}$, $\mu(N) = 0$, такое, что

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \text{для всех } x \in X \setminus N.$$

Обозначение: $f_n \to f$ п.в.

# Билет О33. Сходимость по мере

**Определение.** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f_n, f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримые, почти везде конечные функции. Последовательность $(f_n)$ **сходится к** $f$ **по мере** $\mu$**,** если для любого $\varepsilon > 0$

$$\mu\big(\{x \in X : \ |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\big) \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

Обозначение: $f_n \underset{\mu}{\to} f$.

# Теоремы

# Билет T01. Независимость частных производных от порядка дифференцирования

## Вторые и высшие частные производные

### Напоминание: дифференцируемость и частные производные

Дифференцируемость $f$ в точке $a$ — это возможность **линейного приближения**: $f$ = константа + линейная функция + $o(\cdot)$-малое в окрестности $a$. Из дифференцируемости следует существование частных производных; в обратную сторону «хитрее»: частные производные могут существовать, а функция не быть дифференцируемой (частные производные — «приличное поведение при движении в точку параллельно осям», при произвольном движении «что-то сбивается»). Теорема прошлого семестра: если частные производные существуют в окрестности и **непрерывны**, то из этого следует дифференцируемость.

Теперь «освоились с однократной операцией дифференцирования» — добавляем **многократное**.

### Определение второй частной производной

**Определение.** Пусть $f : E \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ (числовая функция, «$f$ маленькое» — не отображение), $a \in \operatorname{Int} E$. Фиксируем номер координаты $k \in \overline{1,m}$. Пусть существует окрестность $U(a) \subset E$, в каждой точке которой определена частная производная $\dfrac{\partial f}{\partial x_k}$, т.е. определена функция

$$g := \frac{\partial f}{\partial x_k} : U(a) \to \mathbb{R}.$$

Если существует частная производная $\dfrac{\partial g}{\partial x_i}(a)$, то она называется **второй частной производной** $f$ по переменным $x_k$ и $x_i$ (в этом порядке):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_k}(a) := \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)(a).$$

**О порядке дифференцирований.** В этом определении порядок зафиксирован: **первым** дифференцируем по $x_k$, **затем** по $x_i$. Порядок «поддерживается выписыванием дифференциальчиков справа налево»: в записи $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_k}$ правый сомножитель $\partial x_k$ отвечает первому дифференцированию. Логика обозначения «наивная»: оператор $\frac{d}{dx_i}$ применяется к результату оператора $\frac{d}{dx_k}$, и дроби «перемножаются»: $\frac{d}{dx_i} \cdot \frac{d}{dx_k} = \frac{d^2}{dx_i\, dx_k}$.

**Компактные обозначения** (старомодное и короткое): $f''_{x_i x_k}(a)$, где переменные перечисляются в том же порядке (справа налево по времени дифференцирования); если ясно из контекста, можно писать только номера: $f''_{ik}$. Для старших порядков — аналогично: $f^{(r)}_{x_{i_1}\ldots x_{i_r}}$ или $f^{(r)}_{i_1\ldots i_r}$, а также $f^{(r)}$ с номером $r$ = порядок производной.

### Высшие частные производные

**Определение.** *рекурсивное.* Пусть в некоторой окрестности точки $a$ определена функция

$$g = \frac{\partial^{r-1} f}{\partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_r}}.$$

Тогда

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_r}}(a) := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left( \frac{\partial^{r-1} f}{\partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_r}} \right)(a).$$

Чтобы определение сработало, нужно, чтобы предыдущая $(r-1)$-я производная была задана **в целой окрестности** точки $a$ (дифференцирование — всегда «операция в точке», и лишь убедившись, что оно выполняется всюду в окрестности, мы получаем функцию, которую можно дифференцировать дальше).

**Замечание.** Следующая теорема (§2) скажет, что в «приличной ситуации» неважно, в каком порядке дифференцировать — так что в будущем порядок в обозначениях перестаёт быть существенным; повторяющиеся переменные можно группировать: вместо «слова» $x_1 x_1 x_1$ писать $x_1^3$ (это не арифметическое выражение, а перечень букв, по которым происходит дифференцирование, — с кратностями).

### Пример

$$f(x, y, z) = x^z + \frac{z}{y}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \, \partial y} = ?$$

Читаем порядок справа налево: **сначала** дифференцируем по $y$, потом по $x$. По $y$: слагаемое $x^z$ от $y$ не зависит, $\frac{\partial}{\partial y} \frac{z}{y} = -\frac{z}{y^2}$ — в результате **иксов нет**, поэтому после дифференцирования результата по $x$ получаем

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \, \partial y} = 0.$$

(**Требует сверки.** Функция восстановлена из шумного транскрипта «X в степени Z + Z / Y»; если там было $xz + z/y$, ответ и ход рассуждения не меняются.)

## Теорема о независимости частных производных от порядка дифференцирования (двумерный случай)

Лектор, как и прежде для громоздких утверждений, доказывает случай двух переменных («в нём всё видно, а увеличение размерности делает всё громоздким, но не сложнее»).

**Теорема.** *Пусть* $f : E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in \operatorname{Int} E$. *Пусть существует окрестность* $U(x_0, y_0)$, *в которой определены (как функции) обе смешанные производные* $f''_{xy}$ *и* $f''_{yx}$, *и обе они* ***непрерывны в точке*** $(x_0, y_0)$. *Тогда*

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

**Замечания к формулировке.**

- Здесь одноточечный вариант: непрерывность требуется только в центральной точке, и совпадение получается в ней же. Если обе производные непрерывны **во всей окрестности**, то они совпадают **во всей окрестности** (глобальный вариант). (Лектор в начале колебался, где требовать непрерывность — «в центральной точке… если будет не хватать, поправим на окрестность»; принята формулировка справочника.)
- Напоминание о соглашении: $f''_{yx}$ — сначала дифференцируем по $x$ (правый нижний индекс), затем по $y$; очередное дифференцирование **дописывается слева**.

**Идея доказательства.** Рассматривается «вторая разность» $\Delta^2(h,k)$ — знакочередующаяся сумма значений $f$ в вершинах прямоугольника. Она вычисляется двумя способами: дважды применяется одномерная теорема Лагранжа — сначала по переменной $x$ (с фиксацией $k$), потом по $y$; затем те же два применения в противоположном порядке. Первый способ даёт $\Delta^2 = f''_{yx}\,hk$ в средней точке одного вида, второй — $\Delta^2 = f''_{xy}\,hk$ в средней точке другого вида. После деления на $hk$ и предельного перехода $(h,k)\to(0,0)$ непрерывность смешанных производных «протаскивает» оба выражения в точку $(x_0,y_0)$, где они и совпадают.

*Доказательство.* Возьмём приращения $h,k$ столь малыми, чтобы весь прямоугольник с вершинами $(x_0,y_0)$, $(x_0+h,y_0)$, $(x_0,y_0+k)$, $(x_0+h,y_0+k)$ лежал в указанной окрестности (для круглой окрестности радиуса $\rho$ достаточно, например, $|h|,|k|\le\rho/\sqrt{2}$). Определим **вторую разность**

$$\Delta^2(h,k) := f(x_0+h,\,y_0+k) - f(x_0+h,\,y_0) - f(x_0,\,y_0+k) + f(x_0,\,y_0)$$

— значения «с плюсиками» берутся по одной диагонали прямоугольника, «с минусиками» — по другой.

**Эксперимент 1 (фиксируем $k$, работаем по $h$).** Пусть $\alpha(h) := \Delta^2(h,k)$ при фиксированном $k$. Тогда $\alpha(0)=0$ (слагаемые попарно сокращаются), и

$$\alpha(h) = \alpha(h) - \alpha(0).$$

Функция $u\mapsto f(u,y_0+k)-f(u,y_0)$ дифференцируема по $u$ (по первой переменной $f$ дифференцируема в всей окрестности — там даже вторые производные определены), поэтому по одномерной **теореме Лагранжа**

$$\alpha(h) = \alpha'(\tilde h)\,h, \qquad \tilde h \text{ между } 0 \text{ и } h,$$
$$\alpha'(\tilde h) = f'_x(x_0+\tilde h,\,y_0+k) - f'_x(x_0+\tilde h,\,y_0).$$

Важно: **одна и та же** средняя точка $\tilde h$ стоит в обоих слагаемых — производная $\alpha'$ есть разность значений, и $\tilde h$ подставляется туда одновременно. Теперь в этой разности фиксирована первая координата $x_0+\tilde h$, а вторая принимает два значения $y_0$ и $y_0+k$ — снова теорема Лагранжа, теперь по второй координате:

$$\alpha'(\tilde h) = f''_{yx}(x_0+\tilde h,\,y_0+\tilde k)\cdot k, \qquad \tilde k \text{ между } 0 \text{ и } k$$

(производная по $y$ от $f'_x$ — это $f''_{yx}$: к $f'_x$ дописываем дифференцирование по $y$ слева). Итого

$$\Delta^2(h,k) = f''_{yx}(x_0+\tilde{h},\, y_0+\tilde{k})\, h\, k. \tag{1}$$

**Эксперимент 2 (фиксируем $h$, работаем по $k$).** Пусть $\beta(k) := \Delta^2(h,k)$ при фиксированном $h$. Тот же ход выкладок в другом порядке даёт

$$\Delta^2(h,k) = f''_{xy}(x_0+\hat{h},\, y_0+\hat{k})\, h\, k, \tag{2}$$

со «своими» средними точками $\hat{h},\hat{k}$ (между $0$ и $h$, соответственно $0$ и $k$). «Гипнотизёр» с фиксацией — лишь способ следить за выкладкой: на самом деле мы взяли одно и то же выражение $\Delta^2(h,k)$ и применили теорему Лагранжа дважды, по-разному группируя.

**Предел.** При $h \neq 0$, $k \neq 0$ приравниваем (1) и (2) и делим на $hk$:

$$f''_{yx}(x_0+\tilde{h},\, y_0+\tilde{k}) = f''_{xy}(x_0+\hat{h},\, y_0+\hat{k}).$$

Устремим $(h,k) \to (0,0)$; тогда $\tilde{h},\hat{h} \to 0$ и $\tilde{k},\hat{k} \to 0$ (средние точки зажаты между $0$ и $h$, соответственно $0$ и $k$), т.е. обе точки, в которых вычислены производные, стремятся к $(x_0,y_0)$. По непрерывности $f''_{yx}$ и $f''_{xy}$ в точке $(x_0,y_0)$:

$$f''_{yx}(x_0,y_0) = f''_{xy}(x_0,y_0).$$

□

**Пояснение лектора о строгости предельного перехода.** Равенство (1)=(2) после деления на $hk$ известно при всех малых $h,k \neq 0$; предел $\Delta^2(h,k)/(hk)$ при $(h,k)\to(0,0)$ — это **двойной предел** по проколотой окрестности нуля, из которой выколоты прямые $h=0$ и $k=0$ («выколотый крест»: знаменатель не должен обращаться в ноль). Формально можно рассмотреть функцию $(h,k) \mapsto \Delta^2(h,k)/(hk)$, сузив её область определения на окрестность с выколотым крестом, — тогда всё корректно по общему определению предела. А так как непрерывность даёт обычный **метрический** предел (по норме), а из существования метрического предела следует существование и равенство двойного (повторного) — рассуждение корректно; подробности см. §3.

## Техническое отступление: двойной предел и «выколотый крест»

Лектор счёл нужным явно проговорить, о каком пределе идёт речь (вопрос из аудитории: «откуда вы знаете слово „повторный предел“?»).

**Метрический предел** (на нём основана непрерывность в $\mathbb{R}^m$): $F(h,k)\to L$ при $(h,k)\to(0,0)$ означает

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall (h,k):\ 0<|(h,k)|<\delta\ \Rightarrow\ |F(h,k)-L|<\varepsilon,$$

где $|(h,k)| = \sqrt{h^2+k^2}$ — расстояние до нуля; сама точка $(0,0)$ (центр) брать запрещено.

**Двойной (повторный) предел** здесь понимается так: $h$ и $k$ — две **независимые** переменные, каждая пробегает проколотую окрестность нуля:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall h \left(0 < |h| < \delta\right)\ \forall k \left(0 < |k| < \delta\right)\ \Rightarrow\ |F(h,k) - L| < \varepsilon,$$

т.е. $(h,k)$ лежит в квадратной окрестности размера $\delta$, из которой выброшен «крест» — точки с $h = 0$ или $k = 0$. Это в точности тот же предел, что и выше, но «природа предела подменена»: определение через две независимые одномерные проколотые окрестности.

**Как устроено применение в §2.** У функции $(h,k) \mapsto \Delta^2(h,k)/(hk)$ область определения — окрестность с выколотым крестом (вне креста знаменатель ненулевой). На этой суженной области предел существует (он метрический, раз производные непрерывны — «непрерывность оперируется более сильным, метрическим пределом; раз метрический существует, то и двойной существует» — обсуждали в прошлом семестре). Больше того: после сокращения на $hk$ обе части равенства (1)=(2) определены и корректно продолжаются и на кресте, так что итоговое равенство непрерывных функций «не ранит» и включение точек креста.

## Классы гладкости $C^r(E)$

**Определение.** Пусть $E$ — открытое подмножество $\mathbb{R}^m$, $r \in \mathbb{N}$. Класс $C^r(E)$ — множество всех функций $f : E \to \mathbb{R}$, у которых **существуют все частные производные всех порядков до** $r$ **включительно во всех точках** $E$ и **все они непрерывны на** $E$.

**Замечания.**

- Производные порядков $\leq r - 1$ автоматически непрерывны: они дифференцируемы (существуют производные следующего порядка), а дифференцируемость даёт непрерывность. Содержательное требование — непрерывность производных ровно $r$-го порядка.
- $C(E)$ (без индекса) — множество всех непрерывных функций на $E$; это то же, что $C^0(E)$.
- Возникает цепочка вложений

  $$C(E) \supset C^1(E) \supset C^2(E) \supset \cdots \supset C^r(E) \supset \cdots, \qquad \bigcap_{r=1}^{\infty} C^r(E) =: C^\infty(E)$$

  — класс **бесконечно дифференцируемых** функций.
- Все включения **собственные**. Примеры: $f(x) = |x_1|$ (прочие переменные игнорируются, $0 \in E$ — внутренняя точка) непрерывна, но $\partial f/\partial x_1$ не существует в точках с $x_1 = 0$ — значит $f \in C(E) \setminus C^1(E)$; примеры из одномерной ситуации «поднимаются в $\mathbb{R}^m$». Функция $f(x) = x$ — бесконечно дифференцируемая (при дальнейших дифференцированиях «ноль получается, но всё равно она бесконечно дифференцируется»), так что пересечение классов непусто — «теоремы Кантора про убывающие множества нет, общая точка может быть, и вот она».

## Общая теорема о независимости частных производных от порядка дифференцирования

**Теорема.** общий случай. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f \in C^r(E)$, $r \geq 2$ (при $r = 1$ «менять порядок» ещё нечего). Пусть $(i_1, \ldots, i_r)$ и $(j_1, \ldots, j_r)$ — два набора номеров координат (каждый номер из $\overline{1,m}$), отличающиеся **перестановкой**. Тогда*

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_r}} = \frac{\partial^r f}{\partial x_{j_1} \ldots \partial x_{j_r}} \qquad \text{на всём множестве } E$$

*(одноточечный вариант теоремы §2 в силу открытости $E$ и непрерывности автоматически становится глобальным).*

**Идея доказательства (лекция — «замечания в сторону общей теоремы»; полная схема — справочник из исходного конспекта §1.2).** Всякая перестановка набора порождается не просто транспозициями, а **транспозициями соседних элементов** («перейти от первой перестановки к другой — сделав несколько операций „поменять местами два соседних индекса“»). Поэтому достаточно уметь менять местами два **соседних** дифференцирования. Если «внешние» дифференцирования (до и после выбранной пары) пока «не сыграли» — отложить их: обозначить уже вычисленную частную производную порядка $r-2$ новой буквой, скажем $F$, и применить к $F$ **двумерную теорему §2**: $F''_{x_p x_q} = F''_{x_q x_p}$ (обе смешанные производные $F$ существуют и непрерывны, поскольку $f \in C^r$). Раз перестановочна одна пара соседних индексов — перестановочны и остальные композиции таких перестановок: «ключевое — аналитическая причина (двумерный случай), дальше чистая комбинаторика».

# Билет T02. Полиномиальная формула

## Мультииндекс

**Мотивировка.** Дважды лектор «выкручивался», ограничиваясь двумерной ситуацией, «но сколько же можно»: для формулы Тейлора в произвольной размерности заводится новый персонаж — **мультииндекс** («мультяшный индекс»).

**Определение.** Мультииндекс — это набор

$$k = (k_1, k_2, \ldots, k_m) \in \big(\mathbb{N} \cup \{0\}\big)^m,$$

т.е. «векторнозначный целочисленный индекс с $m$ координатами», каждая координата $k_i$ — неотрицательное целое число.

Связанные обозначения (для $x \in \mathbb{R}^m$, $f$ — числовая функция):

**Высота мультииндекса:** $|k| = k_1 + \cdots + k_m$.
**Факториал мультииндекса:** $k! = k_1! \cdots k_m!$.
**Степень вектора:** $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$.
**Производная по мультииндексу:**

$$D^k f = f^{(k)} = \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Пояснения.

- Слово «норма» для $|k|$ не используется — оно «занято» во многих местах; принят термин **высота**.
- $x^k$ определено при любых $x$: степени целые неотрицательные, «нет проблем типа корня из $-1$»; это одночлен — произведение степеней координат.
- $D^k f$: по переменной $x_1$ дифференцируем $k_1$ раз, по $x_2$ — $k_2$ раз, и т.д.; всего $|k|$ дифференцирований. Мультииндекс описывает «комплект переменных с кратностями»: $x_1$ с кратностью $k_1$, …, $x_m$ с кратностью $k_m$ (кратности могут быть нулевыми — тогда некоторых переменных нет). Корректность (независимость от порядка) гарантирует теорема §5; определением пользоваться можно при $f \in C^r(E)$, $r \geq |k|$.
- **Откуда обозначение** $\partial^2/\partial x_1^2$: «когда вы дифференцируете по $x_1$, вы применяете оператор $\frac{\partial}{\partial x_1}$; если ещё раз — применяете его снова; любой математик, увидев два таких значка рядом, скажет: $d \cdot d = d^2$, $\partial x_1 \cdot \partial x_1 = \partial x_1^2$» (скобки обычно не ставят). Обозначение и возникло из этой «наивной» алгебры операторов.

## Полиномиальная формула (лемма 1)

**Лемма.** 1 (полиномиальная формула. *Пусть $a_1, \ldots, a_m$ — элементы произвольной коммутативной алгебры с единицей (в частности, вещественные или комплексные числа; годятся и функции с поточечными*

*операциями). Тогда для всякого* $r \in \mathbb{N}$

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_m)^r = \sum_{\substack{g=(g_1,\ldots,g_m)\in\mathbb{N}_0^m \\ |g|=r}} \frac{r!}{g!}\, a^g = \sum_{\substack{g_1,\ldots,g_m\geq 0 \\ g_1+\cdots+g_m=r}} \frac{r!}{g_1!\, g_2! \cdots g_m!}\, a_1^{g_1} a_2^{g_2} \cdots a_m^{g_m}.$$

*(**Требует сверки.** Некоммутативные объекты — например, квадратные матрицы — не годятся: нужно коммутативное умножение. Суммирование — по всем мультииндексам* $g$ *высоты* $r$*.)*

**«Программирование» левой части (раскрытие скобок).** Произведение $r$ одинаковых сумм раскрывается как

$$(a_1 + \cdots + a_m)^r = \sum_{i_1=1}^{m} \sum_{i_2=1}^{m} \cdots \sum_{i_r=1}^{m} a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_r}$$

— из каждой из $r$ скобок выбирается по одному слагаемому, и произведения складываются. Содержательная часть леммы — **равенство** этой суммы правой части: одночлен $a^g$ входит в неё ровно $r!/g!$ раз.

**Частные случаи.**

- $r = 1$: мультииндексы высоты 1 — «единичка, гоняемая по всем координатам»; все факториалы равны 1, и сумма даёт в точности $a_1 + a_2 + \cdots + a_m$ — база индукции.
- $m = 2$: перебираем $g_1$, а $g_2 = r - g_1$; получается

  $$(a_1 + a_2)^r = \sum_{g_1=0}^{r} \frac{r!}{g_1!\,(r-g_1)!}\, a_1^{g_1} a_2^{r-g_1}$$

  — обычный **бином Ньютона**, а $r!/(g_1!(r-g_1)!)$ — биномиальный коэффициент $\binom{r}{g_1} = C_r^{g_1}$. Полиномиальный коэффициент $r!/g!$ — его обобщение (записывают $\binom{r}{g_1,\ldots,g_m}$).

**Комбинаторный смысл** (реплика лектора): полиномиальный коэффициент решает задачу «из группы студентов выбрать $g_1$ добровольцев чистить унитаз, $g_2$ — мыть пол, $g_3$ — чистить картошку...»: число разбиений $r$ человек на группы размеров $g_1, \ldots, g_m$. «Это мы отдали дань Исааку Ньютону; вообще этим занимается дискретная математика, но заодно потренировались в мультииндексах».

*Доказательство.* **Доказательство (индукция по** $r$**).**

*База* $r = 1$ — разобрана выше.

*Шаг.* Пусть формула верна для некоторого $r$. Тогда

$$\begin{aligned}(a_1 + \cdots + a_m)^{r+1} &= (a_1 + \cdots + a_m) \sum_{|g|=r} \frac{r!}{g!} a^g \\ &= \sum_{s=1}^{m} a_s \sum_{|g|=r} \frac{r!}{g!} a^g \\ &= \sum_{s=1}^{m} \sum_{|g|=r} \frac{r!}{g!} a_1^{g_1} \cdots a_s^{g_s+1} \cdots a_m^{g_m}.\end{aligned}$$

В $s$-й сумме у одночлена «подскочила на единичку» степень при $a_s$. Сделаем в $s$-й сумме замену мультииндекса $k := g + e_s$ ($e_s$ — $s$-й орт): $k_s = g_s + 1$, $k_j = g_j$ при $j \neq s$; тогда $|k| = r + 1$ и $k_s \geq 1$, а чтобы восстановить «правильные» факториалы, домножим числитель и знаменатель на $k_s$ (заметив $k_s \cdot (k_s - 1)! = k_s!$):

$$\sum_{s=1}^{m} \sum_{\substack{|k|=r+1 \\ k_s \geq 1}} \frac{r!\, k_s}{k_1! \cdots k_m!}\, a^k.$$

**«Волшебное действие» (красное зачёркивание).** В каждой из $m$ сумм разрешим $k_s$ принимать также значение $0$ — отменим требование $k_s \geq 1$. От этого появляются лишь **нулевые** слагаемые (при $k_s = 0$ множитель $k_s$ в числителе обнуляет слагаемое), зато теперь **все** $m$ **сумм берутся по одному и тому же множеству** $\{k : |k| = r + 1\}$ (до этого множества суммирования были «в общем положении»: сильно пересекались, но краевые части у каждой свои — где-то запрещено $k_1 = 0$, где-то $k_m = 0$ и т.д.). Теперь можно сгруппировать слагаемые с одним и тем же мультииндексом $k$: они отличаются только числителем ($k_1$ в первой сумме, $k_2$ во второй, …, $k_m$ в последней), а всё остальное — общие множители:

$$\sum_{|k|=r+1} \frac{r!}{k!} \Big( \sum_{s=1}^{m} k_s \Big) a^k = \sum_{|k|=r+1} \frac{r!}{k!}\, (r+1)\, a^k = \sum_{|k|=r+1} \frac{(r+1)!}{k!}\, a^k,$$

где использовано $\sum_s k_s = |k| = r + 1$. Это и есть формула для $r + 1$.

□

# Билет T03. Лемма о дифференцировании “сдвига''

## Мультииндекс

**Мотивировка.** Дважды лектор «выкручивался», ограничиваясь двумерной ситуацией, «но сколько же можно»: для формулы Тейлора в произвольной размерности заводится новый персонаж — **мультииндекс** («мультяшный индекс»).

**Определение.** Мультииндекс — это набор

$$k = (k_1, k_2, \dots, k_m) \in \big(\mathbb{N} \cup \{0\}\big)^m,$$

т.е. «векторнозначный целочисленный индекс с $m$ координатами», каждая координата $k_i$ — неотрицательное целое число.

Связанные обозначения (для $x \in \mathbb{R}^m$, $f$ — числовая функция):

**Высота мультииндекса:** $|k| = k_1 + \cdots + k_m$.
**Факториал мультииндекса:** $k! = k_1! \cdots k_m!$.
**Степень вектора:** $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$.
**Производная по мультииндексу:**

$$D^k f = f^{(k)} = \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Пояснения.

- Слово «норма» для $|k|$ не используется — оно «занято» во многих местах; принят термин **высота**.
- $x^k$ определено при любых $x$: степени целые неотрицательные, «нет проблем типа корня из $-1$»; это одночлен — произведение степеней координат.
- $D^k f$: по переменной $x_1$ дифференцируем $k_1$ раз, по $x_2$ — $k_2$ раз, и т.д.; всего $|k|$ дифференцирований. Мультииндекс описывает «комплект переменных с кратностями»: $x_1$ с кратностью $k_1$, …, $x_m$ с кратностью $k_m$ (кратности могут быть нулевыми — тогда некоторых переменных нет). Корректность (независимость от порядка) гарантирует теорема §5; определением пользоваться можно при $f \in C^r(E)$, $r \geq |k|$.
- **Откуда обозначение** $\partial^2/\partial x_1^2$: «когда вы дифференцируете по $x_1$, вы применяете оператор $\frac{\partial}{\partial x_1}$; если ещё раз — применяете его снова; любой математик, увидев два таких значка рядом, скажет: $d \cdot d = d^2$, $\partial x_1 \cdot \partial x_1 = \partial x_1^2$» (скобки обычно не ставят). Обозначение и возникло из этой «наивной» алгебры операторов.

## Лемма о дифференцировании «сдвига» (лемма 2)

У нас появилась «новейшая технология дифференцирования высокого порядка» — упражнение на её применение: как дифференцируются сдвиги (сужения функции на прямые).

**Лемма.** 2 (о дифференцировании «сдвига». *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f \in C^r(E)$, точка $a \in E$, вектор $h \in \mathbb{R}^m$, и пусть $a + th \in E$ для всех $t \in (-1, 1)$ (т.е. вдоль направления $h$ точка $a$ «с запасом внутри» $E$; ноль глубоко внутри допустимого интервала). Определим функцию одной переменной*

$$\varphi(t) := f(a + th), \qquad t \in (-1, 1).$$

*Тогда для каждого $k \le r$ и всех $t \in (-1, 1)$*

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{|g|=k} \frac{k!}{g!}\, h^g\ D^g f\,(a + th),$$

*где суммирование — по всем мультииндексам $g$ высоты $k$.*

***Требует сверки.*** *Оговорка об области $t$: в лекции требовалось $a + th \in E$ «для любого $t$ из отрезка $[-1, 1]$», с ремаркой, что это «окрестность нуля и важно лишь, что ноль глубоко внутри»; в справочнике — интервал $(-1, 1)$. Расхождение несущественно: нужна лишь окрестность нуля с запасом, содержащая отрезок $[0, 1]$ после замены $x = a+h$.*

**Идея доказательства.** Дифференцирование $\varphi$ по $t$ — это производная композиции: по правилу «дифференцировать по каждому вхождению буквы $t$» первое же дифференцирование даёт сумму $\sum_i f'_{x_i}(a + th)\, h_i$; каждое следующее дифференцирование «выбрасывает» ещё одну сумму, очередной множитель $h_i$ и очередную «стрелочку» производной у $f$. После $k$ дифференцирований получается $k$ вложенных сумм по «маршрутам» $(i_1, \dots, i_k)$ выбора переменных. Одночлен-мультипликатор $h_{i_1} \cdots h_{i_k} = h^g$ зависит только от того, **сколько раз** каждая переменная выбрана (т.е. от мультииндекса $g$), и по **полиномиальной формуле** (лемма 1) каждый $h^g$ встречается ровно $k!/g!$ раз; а по **теореме о независимости от порядка** (§2, §5) все производные с одним и тем же мультииндексом $g$ равны. Приведение подобных членов и даёт формулу.

*Доказательство.* **Доказательство** (после перерыва). Выпишем покоординатно $\varphi(t) = f(a_1 + th_1,\, a_2 + th_2, \dots, a_m + th_m)$ — видно, где прячется переменная $t$.

*Первое дифференцирование.* По правилу дифференцирования сложной функции (правило «по каждому вхождению $t$ независимо», доказанное во 2 семестре после теоремы о производной композиции): вхождение $t$ на $i$-м месте — это дифференцирование $f$ по $i$-й переменной, умноженное на производную $a_i + th_i$ по $t$, т.е. на $h_i$:

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^{m} f'_{x_i}(a + th)\, h_i.$$

*Второе дифференцирование.* Дифференцируем каждое слагаемое снова по $t$; появляется вторая сумма:

$$\varphi''(t) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} f''_{x_j x_i}(a + th)\, h_i h_j$$

(новое дифференцирование дописывается слева — по нашему соглашению; «теперь я могу не думать о порядке — теорема говорит, что без разницы»).

*Общий шаг (индукция).* $k$ дифференцирований дают $k$ вложенных сумм:

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{i_1=1}^{m} \sum_{i_2=1}^{m} \cdots \sum_{i_k=1}^{m} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(a+th) \cdot h_{i_1} h_{i_2} \cdots h_{i_k}.$$

Алгоритм прозрачен: «каждое дифференцирование выбрасывает сумму, очередную производную и очередной множитель».

*Приведение подобных.* Зададим мультииндекс $g$ счётчиками: $g_s$ — сколько раз среди $i_1, \ldots, i_k$ встречается номер $s$. Тогда $h_{i_1} \cdots h_{i_k} = h^g$, $|g| = k$, и фиксированный одночлен $h^g$ возникает при всех «перестановках» его индексов. По лемме 1 (полиномиальной формуле) таких наборов-перестановок ровно $k!/g!$. Все соответствующие производные равны между собой по теореме о независимости от порядка дифференцирования (они различаются лишь порядком одних и тех же дифференцирований). Значит, суммируя, получаем

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{|g|=k} \frac{k!}{g!}\, h^g\, D^g f\,(a+th).$$

□

# Билет T04. Многомерная формула Тейлора (с остатком в форме Лагранжа и Пеано)

## Мультииндекс

**Мотивировка.** Дважды лектор «выкручивался», ограничиваясь двумерной ситуацией, «но сколько же можно»: для формулы Тейлора в произвольной размерности заводится новый персонаж — **мультииндекс** («мультяшный индекс»).

**Определение.** Мультииндекс — это набор

$$k = (k_1, k_2, \dots, k_m) \in \big(\mathbb{N} \cup \{0\}\big)^m,$$

т.е. «векторнозначный целочисленный индекс с $m$ координатами», каждая координата $k_i$ — неотрицательное целое число.

Связанные обозначения (для $x \in \mathbb{R}^m$, $f$ — числовая функция):

**Высота мультииндекса:** $|k| = k_1 + \dots + k_m$.
**Факториал мультииндекса:** $k! = k_1! \cdots k_m!$.
**Степень вектора:** $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$.
**Производная по мультииндексу:**

$$D^k f = f^{(k)} = \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Пояснения.

- Слово «норма» для $|k|$ не используется — оно «занято» во многих местах; принят термин **высота**.
- $x^k$ определено при любых $x$: степени целые неотрицательные, «нет проблем типа корня из $-1$»; это одночлен — произведение степеней координат.
- $D^k f$: по переменной $x_1$ дифференцируем $k_1$ раз, по $x_2$ — $k_2$ раз, и т.д.; всего $|k|$ дифференцирований. Мультииндекс описывает «комплект переменных с кратностями»: $x_1$ с кратностью $k_1$, …, $x_m$ с кратностью $k_m$ (кратности могут быть нулевыми — тогда некоторых переменных нет). Корректность (независимость от порядка) гарантирует теорема §5; определением пользоваться можно при $f \in C^r(E)$, $r \geq |k|$.
- **Откуда обозначение** $\partial^2/\partial x_1^2$: «когда вы дифференцируете по $x_1$, вы применяете оператор $\frac{\partial}{\partial x_1}$; если ещё раз — применяете его снова; любой математик, увидев два таких значка рядом, скажет: $d \cdot d = d^2$, $\partial x_1 \cdot \partial x_1 = \partial x_1^2$» (скобки обычно не ставят). Обозначение и возникло из этой «наивной» алгебры операторов.

## Многомерная формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

**Теорема.** формула Тейлора с остатком Лагранжа. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f \in C^{r+1}(E)$, и открытый шар $B(a, R) \subset E$ с центром $a \in E$. Тогда*

*для всякой точки* $x \in B(a,R)$ *существует число* $t = t(x) \in (0,1)$ *такое, что*

$$f(x) = \sum_{0\le|g|\le r} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\,(x-a)^g \;+\; \sum_{|g|=r+1} \frac{1}{g!}\, D^g f\big(a + t(x-a)\big)\,(x-a)^g.$$

**Роли персонажей:** $a$ — **центр** формулы Тейлора (точка, в которой вычисляются производные), $x$ — близлежащая точка шара, в которой вычисляется $f(x)$; $f(a+t(x-a))$ — производные в **средней точке** отрезка $[a,x]$.

**Замечание о предположениях.** Как и в одномерии: дифференцируем до $r$-й производной, а остаток описываем с помощью $(r+1)$-й — поэтому $f \in C^{r+1}(E)$. Лектор заметил, что непрерывность $(r+1)$-х производных, возможно, и не обязательна («не очень нужны их непрерывности… пусть будет с непрерывностью — результат чуть послабее, ничего страшного»); формулировка выше — по справочнику.

**«Наивный» (развёрнутый) вид формулы** — без мультииндексов, через двойное суммирование:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{r} \sum_{\substack{g_1+\cdots+g_m=k \\ g_1,\dots,g_m\ge 0}} \frac{1}{g_1!\cdots g_m!}\, \frac{\partial^k f}{\partial x_1^{g_1}\cdots \partial x_m^{g_m}}(a) \cdot (x_1-a_1)^{g_1}\cdots(x_m-a_m)^{g_m} + R_{r+1}(x).$$

Здесь $R_{r+1}(x)$ — остаток в форме Лагранжа, записанный выше. «В мультииндексной записи она симпатичная, в наивной — страшилище, но это одно и то же.»

**Идея доказательства.** Всё сводится к **одномерной** формуле Тейлора вдоль отрезка, соединяющего $a$ и $x$: положить $h = x - a$ и рассмотреть $\varphi(t) = f(a+th)$, $t \in [0,1]$, так что $f(x) = \varphi(1)$. Одномерная формула Тейлора с остатком Лагранжа на паре точек $(0,1)$ (центр 0, «приращение» 1) выражает $\varphi(1)$ через $\varphi^{(k)}(0)$, $k \le r$, и $\varphi^{(r+1)}(t)$ в средней точке. Вся многомерная работа — явные формулы для $\varphi^{(k)}$ — уже сделана в лемме 2 (§8); множители $1^k$ из одномерной формулы «игнорируем».

*Доказательство.* Пусть $h := x - a$; отрезок $[a,x]$ лежит в $B(a,R) \subset E$, значит $\varphi(t) = f(a+th)$ корректно определена при $t \in [0,1]$ и (по лемме 2) $\varphi \in C^{r+1}[0,1]$. Одномерная формула Тейлора с остатком Лагранжа даёт: существует $t \in (0,1)$ такое, что

$$\varphi(1) = \sum_{k=0}^{r} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\cdot 1^k \;+\; \frac{\varphi^{(r+1)}(t)}{(r+1)!}\cdot 1^{r+1}.$$

По лемме 2 (в точке $t=0$):

$$\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} = \sum_{|g|=k} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\, h^g,$$

и аналогично для остатка (в точке $t$):

$$\frac{\varphi^{(r+1)}(t)}{(r+1)!} = \sum_{|g|=r+1} \frac{1}{g!}\, D^g f(a+th)\, h^g.$$

Подставляя и замечая, что $\varphi(1) = f(a+h) = f(x)$ и $h = x - a$, получаем формулу теоремы.

□

**Сверка младших порядков** (полезно для самопроверки; «созерцание высокоуровневое, но к обозначениям надо присмотреться»):

- $|g| = 0$: единственный мультииндекс $g = 0$; $0! = 1$, $(x-a)^0 = 1$, $D^0 f = f$ — слагаемое равно $f(a)$.
- $|g| = 1$: мультииндексы-орты, $g! = 1$ — слагаемые $f'_{x_i}(a)\,(x_i - a_i)$, итого $\sum_i f'_{x_i}(a)(x_i - a_i)$ (линейная часть).
- $|g| = 2$: $\frac{1}{2}\sum_i f''_{x_i x_i}(a)(x_i - a_i)^2 + \sum_{i<j} f''_{x_i x_j}(a)(x_i - a_i)(x_j - a_j)$ (квадратичная часть, согласована с §9).

## Остаток Пеано. Многочлен Тейлора и его единственность

### Наблюдение о порядке малости одночленов

**Наблюдение.** Одночлен $x_1^2 x_2^3 x_3^7$ (суммарная степень $2+3+7 = 12$) есть $o\big(|x|^{11}\big)$ при $x \to 0$, где $|x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_m^2}$ — евклидова норма.

**Проверка** (делим одно на другое):

$$\frac{x_1^2 x_2^3 x_3^7}{|x|^{12}} = \underbrace{\frac{x_1^2}{|x|^2}}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\frac{x_2^3}{|x|^3}}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\frac{x_3^7}{|x|^7}}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{|x|}_{\to 0} \longrightarrow 0,$$

ибо каждый дробный множитель по модулю $\le 1$ (числитель — степень координаты, $|x_i| \le |x|$), а последний множитель — бесконечно малый. Умножив обратно на $|x|$, получаем заявленное: $x_1^2 x_2^3 x_3^7 = o(|x|^{11})$.

**Общий принцип:** любой одночлен суммарной степени $d$ есть $o\big(|x|^{d-1}\big)$; «измеритель малости» — евклидова норма (аналог того, что в одномерии степень $d$ мала по сравнению со степенью $d-1$).

### Формула Тейлора с остатком Пеано

**Теорема.** форма Пеано. *В условиях теоремы §10 (лекция выводила из формы Лагранжа при $f \in C^{r+1}(E)$; в справочнике — «$f$ дифференцируема $r$ раз в окрестности точки $a$»):*

$$f(a+h) = \sum_{0 \le |g| \le r} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\, h^g \;+\; o\big(|h|^r\big), \qquad h \to 0.$$

**Обоснование (лекция — как «замечание», формулу знать обязательно).** Остаток Лагранжа — конечная сумма

$$\sum_{|g| = r+1} \frac{1}{g!}\, D^g f(a + \theta h)\, h^g$$

одночленов $h^g$ суммарной степени $r+1$ с коэффициентами $D^g f(\cdot)$, вычисленными **в неизвестных средних точках** отрезка $[a, a+h]$. Возьмём замкнутый шар с центром $a$, содержащий точку $x = a+h$: на нём все $(r+1)$-е производные непрерывны (класс $C^{r+1}$) и потому **ограничны** (Вейерштрасс). Итак, остаток — ограниченная функция от $h$, умноженная на одночлены степени $r+1 = o(|h|^r)$ (§11.1); произведение ограниченного на $o(|h|^r)$ и конечная сумма таких слагаемых снова есть $o(|h|^r)$. («Рассуждение чуть более витееватое, но не настолько интересное, чтобы приводить его полностью; результат прозрачный — считаем замечанием.»)

### Многочлен Тейлора и его единственность

**Определение. Многочлен Тейлора** функции $f$ в точке $a$ порядка $r$ — содержательная часть формулы Тейлора:

$$P_r(h) := \sum_{0 \le |g| \le r} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\, h^g.$$

**Теорема.** асимптотический принцип; единственность. *Пусть $P_r$ — многочлен от $h$ степени $\le r$ (степень — максимум суммарных степеней одночленов), и оказалось, что*

$$f(a+h) = P_r(h) + o\big(|h|^r\big), \qquad h \to 0.$$

*Тогда $P_r$ — многочлен Тейлора функции $f$ в точке $a$.*

*Обоснование (по справочнику; в лекции доказательство опущено):* коэффициенты многочлена однозначно восстанавливаются последовательным дифференцированием обеих частей в точке $a$ (после вычитания членов младших порядков), что даёт в точности $D^g f(a)/g!$.

**Смысл (реплика лектора):** если вы «каким-то трюком» — без многочисленных дифференцирований и громоздких вычислений — подобрали многочлен степени $\le r$, дающий $f(a+h)$ с точностью $o(|h|^r)$, то можете быть уверены: **это и есть многочлен Тейлора**. («Как вы это покажете — некий трюк, надо подумать; но если сделали — вы без дифференцирований установили то же самое.») Демонстрация — в §12.

# Билет T05. Лемма об условиях, эквивалентных непрерывности линейного оператора

## Лемма: ограниченность $\Leftrightarrow$ непрерывность —

**Определения.** Оператор $A \in \mathrm{Lin}(X, Y)$ называется **ограниченным**, если $\|A\| < +\infty$. $A$ **непрерывен в точке** $x_0$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: $\|x - x_0\|_X < \delta \Rightarrow \|Ax - Ax_0\|_Y < \varepsilon$. $A$ **равномерно непрерывен на** $X$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, \bar{x} \in X: \qquad \|x - \bar{x}\|_X < \delta\ \Rightarrow\ \|Ax - A\bar{x}\|_Y < \varepsilon$$

(обе точки выбираются «где угодно, лишь бы близко», а не одна — в окрестности заранее фиксированной; определение непрерывности «на новом уровне абстракции»).

**Лемма.** *Пусть $X, Y$ — нормированные пространства, $A \in \mathrm{Lin}(X, Y)$. Эквивалентны:*

1. *$A$ ограничен ($\|A\| < \infty$);* (в случае $X = \mathbb{R}^m$, $Y = \mathbb{R}^\ell$ выполнено автоматически — замечание 1 из §16; в бесконечномерном случае содержательно!)
2. *$A$ непрерывен в точке $0$;*
3. *$A$ непрерывен всюду на $X$;*
4. *$A$ равномерно непрерывен на $X$.*

*Доказательство.* **(4) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) — очевидно:** равномерная непрерывность даёт непрерывность в каждой заранее предписанной точке $\bar{x}$; непрерывность всюду содержит непрерывность в нуле. *(Лектор: «общий принцип — из равномерной непрерывности следует непрерывность».)*

**(2) $\Rightarrow$ (1).** Непрерывность в нуле при $\varepsilon = 1$: $\exists \delta > 0$ такое, что

$$\|x\|_X < \delta\ \Rightarrow\ \|Ax\|_Y < 1.$$

Возьмём любой $y$ с $\|y\|_X = 1$ и вектор $x = ty$ при $0 < t < \delta$ (сколь угодно близко к сфере радиуса $\delta$; лектор разрешает себе «ходить по замкнутому шару» радиуса $\delta$). По линейности

$$\|A(ty)\|_Y = t\|Ay\|_Y < 1 \quad \Rightarrow \quad \|Ay\|_Y < \tfrac{1}{t}.$$

Устремляя $t \to \delta$ (или беря $x$ с $\|x\| = \delta$ по замкнутому шару):

$$\|Ay\|_Y \le \tfrac{1}{\delta} \quad \text{для всех } y \text{ с } \|y\| = 1 \qquad \Rightarrow \qquad \|A\| \le \frac{1}{\delta} < \infty.$$

*Смысл:* образы шара радиуса $\delta$ не вылезают из единичного шара, значит коэффициент растяжения ограничен величиной $1/\delta$.

**(1) $\Rightarrow$ (4).** Для $x, \bar{x} \in X$ по линейности и замечанию 3 из §16:

$$\|Ax - A\bar{x}\|_Y = \|A(x - \bar{x})\|_Y \le \|A\| \cdot \|x - \bar{x}\|_X.$$

Пусть $\varepsilon > 0$; положим

$$\delta := \frac{\varepsilon}{\|A\|}$$

(при $\|A\| = 0$, т.е. $A = 0$, всё тривиально). Тогда из $\|x - \bar{x}\|_X < \delta$ следует $\|Ax - A\bar{x}\|_Y < \|A\| \cdot \delta = \varepsilon$.

□

*(Лекторский комментарий: конец фразы «меньше $\varepsilon$» он «сочинил, не придумав начала» — начало и есть $\delta = \varepsilon/\|A\|$; и общее замечание: понятие нормы оператора — ключевое для непрерывности.)*

**Требует сверки. Ремарка лектора о бесконечномерии.** В бесконечномерных пространствах линейное отображение может иметь «проблемы с непрерывностью» (ограниченность не автоматична): «немножко странно звучит — линейное отображение и проблемы с непрерывностью; ну да, пространство большое. $\mathbb{R}^m$ такой эффект увидеть не позволяет».

# Билет T06. Теорема Лагранжа для отображений

## Операторная норма (напоминание); теорема Лагранжа для отображений

Смена сюжета: «мы что-то делаем в функциях нескольких переменных».

**Напоминание (норма линейного оператора).** Для $A \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^\ell)$:

$$\|A\| = \sup_{|x|=1} |Ax|,$$

где $|\cdot|$ — евклидова норма. Супремум реализуется (сфера компактна, теорема Вейерштрасса) — это максимум. Норма даёт **оптимальную константу** в оценке $|Ax| \le C|x|$ («даёт самые лучшие оценки, а эти оценки очень востребованы»). Из прошлой лекции также: **мультипликативность** $\|BA\| \le \|B\| \cdot \|A\|$.

**Вспомогательная теорема (Лагранж для векторнозначных функций; доказана в конце 2 семестра).** Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}^m$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на $(a,b)$, то найдётся $c \in (a,b)$:

$$|f(b) - f(a)| \le |f'(c)| \cdot |b-a|.$$

*(Схема: $v := f(b) - f(a)$, $g(t) := \langle f(t), v\rangle$ — скалярная функция; по одномерной теореме Лагранжа $\langle f(b)-f(a), v\rangle = g'(c)(b-a) = \langle f'(c), v\rangle (b-a)$, т.е. $|v|^2 \le |f'(c)|\,|v|\,|b-a|$; при $v \neq 0$ делим на $|v|$.)*

**Теорема.** Лагранж для отображений. *Пусть $F : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^\ell$ дифференцируемо на $D$ (открытом), и прямолинейный отрезок $[a,b] \subset D$ (выходим из точки $a$ и движемся вдоль вектора $b-a$, пока не дойдём до $b$). Тогда существует точка $c \in [a,b]$, т.е. $c = a + \theta(b-a)$ с некоторым $\theta \in [0,1]$, такая что*

$$|F(b) - F(a)| \le \|F'(c)\| \cdot |b-a|.$$

*«Ничего такая теорема Лагранжа — вызывает уважение: хорошо завёрнуто по сравнению с одномерной версией первого семестра; звучит солидно».*

*Доказательство.* Сведём всё к движению по отрезку — «целим в обычную теорему Лагранжа». Положим

$$\varphi(t) := F\big(a + t(b-a)\big), \qquad t \in [0,1].$$

При $t = 0$ получаем $F(a)$, при $t = 1$ — $F(b)$. Функция $t \mapsto a + t(b-a)$ простейшая (координаты — линейные функции), значит дифференцируема; по правилу дифференцирования композиции $\varphi$ дифференцируема, причём

$$\varphi'(t) = F'\big(a + t(b-a)\big) \cdot (b-a)$$

(здесь $F'(\cdot)$ — производный оператор (матрица $m \times \ell$... точнее $\ell \times m$), действующий на вектор $b - a \in \mathbb{R}^m$).

Применим вспомогательную теорему к $\varphi$ на отрезке $[0, 1]$: найдётся $\theta \in (0, 1)$:

$$|F(b) - F(a)| = |\varphi(1) - \varphi(0)| \leq |\varphi'(\theta)| \cdot 1 = \left|F'(c)\,(b - a)\right| \leq \|F'(c)\| \cdot |b - a|,$$

где $c := a + \theta(b - a)$; последнее неравенство — типичная постановка для оценок с операторной нормой: «оператор подействовал на вектор — результат по норме не превосходит норму оператора умножить на норму вектора».

□

# Билет T07. Теорема об обратимости линейного отображения, близкого к обратимому

## Множество обратимых операторов $\Omega_m$; лемма об оценке снизу

**Определение.** $\Omega_m := \{L \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m) : \ \exists L^{-1}\}$ — множество обратимых линейных операторов из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^m$. Обратимость равносильна $\det L \neq 0$ (формулы Крамера / присоединённая матрица дают обратный оператор, который снова линеен и лежит в том же пространстве — «а как ещё»).

Пространство операторов «сверхмногомерное»: операторы задаются матрицами $m \times m$, т.е. живут в $\mathbb{R}^{m^2}$, — «чисто психологическая история».

**Лемма.** *Пусть $B \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ и нашлась константа $c > 0$ такая, что*

$$\forall x: \qquad |Bx| \geq c\,|x|.$$

*Тогда $B \in \Omega_m$ (обратим), и более того*

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{1}{c}.$$

*Смысл: обычно норму оценивали сверху, а здесь оценка **снизу** — «оператор не может достаточно крупный вектор отправить почти в ноль: если вектор длины 1, то уж длины $c$ образ получится». «Основное мастерство — это сформулировать; доказательство очевидно».*

*Доказательство.*

1. *Ядро тривиально.* Если $Bx = 0$, то $0 = |Bx| \geq c|x|$, значит $x = 0$: $\ker B = \{0\}$.
2. *Обратимость.* Для оператора $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ тривиальность ядра, $\det \neq 0$ и биективность — «пересказ одной и той же истории»; «магия квадратных матриц»: из инъективности следует сюръективность. Значит, $B$ — биекция $\mathbb{R}^m$ на $\mathbb{R}^m$, существует обратный линейный оператор $B^{-1}$.
3. *Оценка нормы.* Перепишем данное неравенство в терминах $y := Bx$: раз $B$ — биекция, при переборе всех $x$ величины $y = Bx$ пробегают всё $\mathbb{R}^m$, а $x = B^{-1}y$. Тогда для всех $y$

$$|y| \geq c\,|B^{-1}y| \qquad \Longleftrightarrow \qquad |B^{-1}y| \leq \frac{1}{c}\,|y|,$$

а оценка $|B^{-1}y| \leq C|y|$ при всех $y$ — это в точности $\|B^{-1}\| \leq C$ (обсуждалось при изучении норм).

□

**Замечание (оценка снизу для обратимого).** Если $A \in \Omega_m$, то

$$\forall x: \qquad |Ax| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}\,|x|.$$

Доказательство: $|x| = |A^{-1}(Ax)| \leq \|A^{-1}\| \cdot |Ax|$, откуда $|Ax| \geq |x|/\|A^{-1}\|$. «Как добывать такие оценки в обратную сторону? Всё вертится в рамках практически тех же формул».

## Теорема об обратимости оператора, близкого к обратимому

«Теорема с таким загадочным названием: об обратимости оператора, близкого к обратимому. Лучше уж такое запомнить, чем то, что в самой лемме».

**Теорема.** *Пусть $L \in \Omega_m$ и $M \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ «близок» к $L$:*

$$\|L - M\| < \frac{1}{\|L^{-1}\|}.$$

*(Близость мерим расстоянием в пространстве операторов — нормой разности; константа $1/\|L^{-1}\|$ — «удачная»: в одномерной модели $x \mapsto ax$ это ровно та константа, с которой всё проходит; радиус окрестности зависит от точки $L$.) Тогда:*

1. *$M$ обратим: $M \in \Omega_m$;*
2. $\|M^{-1}\| \le \dfrac{1}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|}$;
3. $\|L^{-1} - M^{-1}\| \le \dfrac{\|L^{-1}\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|} \cdot \|L - M\|$

*(п. 3: «насколько далеко друг от друга обратные операторы — примерно расстояние между исходными, умноженное на техническую константу, зависящую только от $L$; при малом $\|L-M\|$ вылезает фактически $\|L^{-1}\|$ в квадрате; в малой окрестности расстояние между обратными пропорционально расстоянию между исходными»).*

### Доказательство пунктов 1–2

Целимся в лемму §14: оценим $|Mx|$ снизу. Расщепим:

$$Mx = Lx + (M - L)x,$$

откуда «неравенство треугольника в отрицательную сторону» (большое минус маленькое — «по смыслу $\|M - L\|$ мало»):

$$|Mx| \ge |Lx| - |(M - L)x|.$$

Оценим слагаемые: по замечанию из §14 $|Lx| \ge \dfrac{1}{\|L^{-1}\|}|x|$ («занизили первое слагаемое по замечанию к лемме»); по определению нормы оператора $|(M - L)x| \le \|M - L\| \cdot |x|$. Итак,

$$|Mx| \ge \Big(\frac{1}{\|L^{-1}\|} - \|L - M\|\Big)|x| =: c\,|x|,$$

и $c > 0$ по условию теоремы («в скобке — разность частей того неравенства»). По лемме §14 оператор $M$ обратим и $\|M^{-1}\| \le 1/c = \dfrac{1}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|}$. ■

**Доказательство пункта 3**

Ключевое тождество; вещественный прототип — формула $\frac{1}{M} - \frac{1}{L} = \frac{L-M}{ML}$:

$$M^{-1} - L^{-1} = M^{-1}(L-M)L^{-1}.$$

Проверка — «раскройте скобочку»: $M^{-1}LL^{-1} - M^{-1}ML^{-1} = M^{-1} - L^{-1}$. «Операторы образуют кольцо: есть сложение и умножение матриц, прямо как у вещественных чисел; только умножение некоммутативное, и обратимость хромает — полно матриц без обратных, в отличие от чисел, где необратим лишь нуль».

Оценим норму с помощью мультипликативности ($\|BA\| \le \|B\| \cdot \|A\|$, лекция 2) и пункта 2:

$$\|M^{-1} - L^{-1}\| \le \|M^{-1}\| \cdot \|L-M\| \cdot \|L^{-1}\| \le \frac{\|L^{-1}\| \cdot \|L-M\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L-M\|}. \qquad \blacksquare$$

# Билет T08. Непрерывность вычисления обратного оператора

## Следствия: $\Omega_m$ открыто; непрерывность вычисления обратного оператора

**Следствие 1.** $\Omega_m$ **открыто** в $\mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$. Действительно (п. 1 теоремы §15): если $L \in \Omega_m$, то весь шар радиуса $1/\|L^{-1}\|$ вокруг $L$ состоит из обратимых операторов — «каждая точка внутренняя».

**Следствие 2.** Отображение $L \mapsto L^{-1}$, вычисляющее обратный оператор, **непрерывно** на $\Omega_m$ (задано только на $\Omega_m$: «чтобы вычислять обратный, вы должны иметь обратимость; никуда вы его не расширите»).

**Доказательство (по Гейне).** Непрерывность в точке $x_0$ по Гейне: $x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) \to f(x_0)$. Пусть $B_k \to L$ (в операторной норме), $B_k \in \Omega_m$; нужно $B_k^{-1} \to L^{-1}$. Так как $\|L - B_k\| \to 0$, при больших $k$ имеем $\|L - B_k\| < 1/\|L^{-1}\|$, и по п. 3 теоремы §15:

$$\|B_k^{-1} - L^{-1}\| \le \frac{\|L^{-1}\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - B_k\|} \cdot \|L - B_k\|.$$

Здесь $L$ фиксировано («он не меняется»); при $k \to \infty$ знаменатель дроби стремится к $\|L^{-1}\|^{-1} > 0$, значит дробь ограничена (стремится к $\|L^{-1}\|^2$ — «фактически вот эта штука в квадрате»), а множитель $\|L - B_k\| \to 0$. Итого правая часть $\to 0$, т.е. $B_k^{-1} \to L^{-1}$.

«Прекрасно получился вывод: из сходимости $B_k$ следует сходимость обратных — это истолковывается как непрерывное взятие обратного отображения».

# Билет T09. Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях

## Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях (класс $C^1$)

**Вводное.** Функциями многих переменных мы занимались и «учили новый язык»: в пространстве линейных операторов появилась **норма**, поэтому утверждения, где фигурирует производный оператор, удобно высказывать через норму.

**Напоминание (классы $C^r$).** $F \in C^1(D)$: существуют все частные производные до первого порядка включительно во всех точках $D$ и все они непрерывны на $D$; аналогично $C^r$ — до порядка $r$. Побочный продукт — теорема о независимости частных производных от порядка дифференцирования.

**Теорема.** *Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $F : D \to \mathbb{R}^\ell$ дифференцируемо на $D$ (координатные функции $f_i$, $i = 1, \dots, \ell$). Эквивалентны:*

1. *$F \in C^1(D)$: для всех $i \in \overline{1,\ell}$, $g \in \overline{1,m}$ существуют $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_g}(x)$ во всех точках $x \in D$ и все они непрерывны на $D$;*
2. *отображение $F' : D \to \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^\ell)$, $F' : x \mapsto F'(x)$ (точке сопоставляется производный оператор), **непрерывно** на $D$ относительно операторной нормы:*

$$\forall a \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon, a) > 0\ \forall x \in D :\ |x - a| < \delta\ \Rightarrow\ \|F'(x) - F'(a)\| < \varepsilon.$$

*Смысл: «продифференцировали отображение — и получили непрерывный результат»; это и есть содержательное прочтение слов «непрерывно дифференцируемо».*

### Доказательство (1) ⇒ (2)

Матрица оператора $F'(x) - F'(a)$ (матрица Якоби разности) имеет элементы $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_g}(x) - \dfrac{\partial f_i}{\partial x_g}(a)$ — всего $m\ell$ штук. По лемме об оценке нормы оператора («прекрасное воспоминание»):

$$\|F'(x) - F'(a)\| \le \sqrt{\sum_{i=1}^{\ell}\sum_{g=1}^{m}\Big(\frac{\partial f_i}{\partial x_g}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_g}(a)\Big)^2}.$$

Пусть дано $\varepsilon > 0$. Каждая из $m\ell$ частных производных непрерывна в точке $a$: для каждой найдётся $\delta_{i,g} > 0$ такая, что

$$|x - a| < \delta_{i,g}\ \Rightarrow\ \Big|\frac{\partial f_i}{\partial x_g}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_g}(a)\Big| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m\ell}}.$$

Положим $\delta := \min_{i,g} \delta_{i,g}$ (минимум конечного набора; «для каждой функции выбираю своё дельта и беру самое маленькое»). Тогда при $|x-a| < \delta$ сразу все $m\ell$ разностей по модулю $< \varepsilon/\sqrt{m\ell}$, и

$$\|F'(x) - F'(a)\| \le \sqrt{m\ell \cdot \frac{\varepsilon^2}{m\ell}} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Доказательство (2) ⇒ (1)**

Пусть дано $\varepsilon > 0$ и $\delta$ из непрерывности $F'$ в точке $a$. **Прицелимся** вектором $h = e_n$ (всюду нолики, на $n$-м месте единичка; $|e_n| = 1$). Для $|x - a| < \delta$:

$$\big\|(F'(x) - F'(a))e_n\big\| \le \|F'(x) - F'(a)\| \cdot |e_n| < \varepsilon$$

(общее свойство нормы оператора: $\|Ah\| \le \|A\| \cdot |h|$).

Но $(F'(x) - F'(a))e_n$ — это $n$-й столбец матрицы, т.е. вектор в $\mathbb{R}^\ell$ с координатами

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a), \qquad i = 1, \dots, \ell.$$

Раз евклидова норма вектора (корень из суммы квадратов координат) меньше $\varepsilon$, то и каждая координата по модулю меньше $\varepsilon$:

$$\left|\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a)\right| < \varepsilon \qquad \forall i.$$

Это $\varepsilon$-$\delta$-фраза непрерывности частной производной $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_n}$ в точке $a$. В силу произвольности $a$, $n$, $i$ — все частные производные непрерывны на $D$. $\blacksquare$

*Мораль:* как и на первом курсе («для любого эпсилон — дельта»), только добавилась размерность и контекст стали тяжелее; из $a_1^2 + a_2^2 < \varepsilon^2$ следует $|a_1| < \varepsilon$ — здесь то же с $m\ell$ слагаемыми.

# Билет T10. Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума. Теорема Ролля

## Локальные экстремумы: определения, теорема Ферма, необходимое условие, теорема Ролля

Новый параграф — «экстремумы». Речь исключительно о **вещественнозначных** функциях $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ (отображения в многомерные пространства отложены); $D$ обычно открыто, точки — внутренние.

### Определения

Пусть $a \in \operatorname{Int} D$.

- **Локальный максимум:** $\exists U(a) \subset D : \ \forall x \in U(a)\ f(x) \le f(a)$ (нестрогое — поблизости могут быть точки с тем же значением).
- **Строгий локальный максимум:** $\forall x \in \dot{U}(a)$ (проколотая окрестность) $f(x) < f(a)$. Вставка прокола в предыдущее определение смысла не меняет, а здесь — даёт именно строгий знак.
- **Локальный минимум / строгий локальный минимум**: аналогично с $\ge$ ($>$).
- **Локальный экстремум** — максимум или минимум (строгий — аналогично).

(Шутка лектора про «оценку получил, но не понял, положительная или отрицательная» — про ситуацию «то ли максимум, то ли минимум, но мы ещё не разобрались».)

### Теорема Ферма

**Теорема.** Ферма, многомерная, минимальная версия. *Пусть $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \operatorname{Int} D$ — точка локального экстремума, и $f$ дифференцируема в точке $x_0$. Тогда для любого направления $l \in \mathbb{R}^m$, $|l| = 1$:*

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = 0.$$

**Доказательство (в одну строчку — сведение к одномерной теореме Ферма).** Возьмём прямую $L = \{x_0 + tl,\ t \in \mathbb{R}\}$ с направляющим вектором $l$ и рассмотрим функцию одной переменной

$$h(t) := f(x_0 + tl).$$

Так как $x_0$ — внутренняя точка, при малых $t$ точки $x_0 + tl \in D$; $h$ имеет локальный экстремум в точке $t = 0$. Кроме того, $h$ — композиция двух дифференцируемых отображений: $f$ дифференцируема в $x_0$, а сдвиг $t \mapsto x_0 + tl$ дифференцируем всюду; значит, $h$ дифференцируема в нуле и

$$h'(0) = \frac{\partial f}{\partial l}(x_0).$$

По одномерной теореме Ферма («Ферма из $\mathbb{R}^1$», 1 семестр) $h'(0) = 0$.

### Необходимое условие экстремума

**Следствие 1.** В условиях теоремы Ферма $F'(x_0) = O$ — нулевой оператор, что равносильно

$$\operatorname{grad} f(x_0) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)\Big) = 0,$$

т.е. все частные производные равны нулю.

(Достаточно применить теорему к $l = e_j$, $j = 1, \dots, m$; в теореме сказано сильнее — производные по **всем** направлениям нулевые, но можно было бы ограничиться стандартными.)

**Практический смысл:** для поиска экстремумов дифференцируемой функции решаем систему $m$ уравнений

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_m} = 0$$

с $m$ неизвестными — получаем «подозрительные» (стационарные) точки; «только в них экстремумы и могут содержаться».

### Теорема Ролля (многомерная)

**Теорема.** Ролль. *Пусть $K \subset \mathbb{R}^m$ — компакт (с непустой внутренностью), $f$ непрерывна на $K$, дифференцируема в* $\operatorname{Int} K$, *и* $f\big|_{\partial K} = \text{const}$. *Тогда существует* $x_0 \in \operatorname{Int} K$:

$$\operatorname{grad} f(x_0) = 0.$$

*Доказательство.* По теореме Вейерштрасса $f$ достигает на компакте $K$ наибольшего значения в точке $x_0$ и наименьшего в точке $x_1$.

- Если **обе** точки $x_0, x_1$ лежат на границе $\partial K$, то максимум = минимум = граничная константа, значит $f \equiv \text{const}$ на всём $K$, и тогда $\operatorname{grad} f = 0$ в любой внутренней точке — всё тривиально.
- Иначе хотя бы одна из точек экстремума внутренняя; не умаляя общности $x_0 \in \operatorname{Int} K$, и по теореме Ферма $\operatorname{grad} f(x_0) = 0$.

□

# Билет T11. Лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах

## Разбор долга: лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах

После перерыва лектор возвращается к пропущенному ранее фрагменту о квадратичных формах (определения знакоопределённости — положительно/отрицательно/неопределённая, полуопределённая — были даны ранее; ср. справочник из исходного конспекта п. 0.15).

**Напоминание-пример .** Полуопределённая (положительно определённая вырожденная) форма: в $\mathbb{R}^m$

$$Q(h) = h_1^2 \ \geq 0, \qquad Q(0, \underbrace{2026, \ldots, 2026}_{m-1}) = 0 \text{ при ненулевом векторе.}$$

**Лемма.** оценка квадратичной формы; эквивалентность норм = справочник из исходного конспекта, т. 10. ***1.*** *Пусть $Q$ — положительно определённая квадратичная форма на $\mathbb{R}^m$. Тогда существует константа $\gamma_Q > 0$ (зависящая от $Q$), такая что*

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \qquad Q(x) \geq \gamma_Q \, |x|^2.$$

***2.*** *Пусть $\rho : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ — произвольная норма (не обязательно евклидова). Тогда существуют $c_1, c_2 > 0$:*

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \qquad c_1|x| \leq \rho(x) \leq c_2|x|.$$

*Разница степеней: форма однородна второй степени (вынос множителя даёт квадрат), норма — первой.*

### Доказательство пункта 1

Положим

$$\gamma_Q := \min_{|x|=1} Q(x).$$

Единичная сфера $S = \{x : |x| = 1\}$ — компакт (замкнутое ограниченное множество); $Q$ — многочлен, непрерывна; по теореме Вейерштрасса минимум достигается. Так как нулевой вектор на сфере не лежит и $Q$ положительно определена, $\gamma_Q > 0$.

В силу однородности второй степени: для $x \neq 0$

$$Q(x) = |x|^2 \, Q\Big(\frac{x}{|x|}\Big) \geq |x|^2 \min_{|y|=1} Q(y) = \gamma_Q |x|^2;$$

при $x = 0$ — тривиально. ■

**Доказательство пункта 2**

**Тонкость, на которую лектор намеренно обратил внимание.** Чтобы писать $\min$ / $\max$ по сфере, нужно знать **непрерывность** $\rho$ на сфере (иначе пришлось бы писать $\inf$ / $\sup$, и $\inf$ мог бы выйти нулевым, $\sup$ — бесконечным). Лектор сперва «забыл» этот пункт, и его поправили; вот восполненное рассуждение.

**(a) Непрерывность нормы.** Разложим по стандартному базису $e_1, \dots, e_m$: $x - y = \sum_k (x_k - y_k) e_k$. По неравенству треугольника и однородности нормы:

$$\rho(x) - \rho(y) \le \rho(x - y) = \rho\Big(\sum_k (x_k - y_k) e_k\Big) \le \sum_k |x_k - y_k| \, \rho(e_k).$$

По неравенству Коши—Буняковского—Шварца

$$\sum_k |x_k - y_k| \, \rho(e_k) \le \Big(\sum_k \rho(e_k)^2\Big)^{1/2} \cdot |x - y|.$$

Итак, $|\rho(x) - \rho(y)| \le C|x - y|$ с $C = \big(\sum_k \rho(e_k)^2\big)^{1/2}$ — норма непрерывна (даже липшицева). *(Лектор: «тут мы опустились с бескоординатного уровня на технический координатный — ну ладно».)*

**(b) Константы.** Положим

$$c_1 := \min_{|x|=1} \rho(x), \qquad c_2 := \max_{|x|=1} \rho(x)$$

(существование — Вейерштрасс: сфера компактна, $\rho$ непрерывна). На сфере $\rho > 0$ (норма нулевая только в нуле), поэтому $c_1 > 0$; $c_2 < \infty$.

**(c) Однородность.** Для $x \neq 0$: $\rho(x) = |x| \, \rho(x/|x|)$, а $x/|x|$ бегает по единичной сфере, поэтому

$$c_1 |x| \le \rho(x) \le c_2 |x|;$$

при $x = 0$ — тривиально. ■

(В частности, любые две нормы на $\mathbb{R}^m$ эквивалентны.)

# Билет T12. Достаточное условие экстремума

## Напоминание: второй дифференциал

По формуле Тейлора значение в сдвинутой точке раскладывается по степеням $h$; сгруппируем слагаемые одинаковой суммарной степени (произведение $h_{i_1} \dots h_{i_r}$ имеет степень $r$). Слагаемые степени 1 — обычный дифференциал; степени 2 — **второй дифференциал** (при фиксированной точке $a$ — квадратичная форма от $h$; лекция о нём была ещё при обсуждении леммы о дифференцировании «сдвига»):

$$d^2 f(a)[h] = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(a)\, h_k^2 \;+\; 2 \sum_{1 \le k < g \le m} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k\, \partial x_g}(a)\, h_k\, h_g.$$

Все производные вычислены в фиксированной точке $a$ (числовые коэффициенты); вектор $h$ — переменный. Дальше: «взять точку, про которую поняли, что она подозрительная, и посмотреть на второй дифференциал».

## Достаточное условие экстремума

**Теорема.** достаточное условие экстремума. *Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$, $f : D \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \operatorname{Int} D$, $f \in C^2$ в окрестности точки $x_0$, и выполнено необходимое условие экстремума (теорема Ферма):*

$$\operatorname{grad} f(x_0) = 0.$$

*Положим $Q(h) := d^2 f(x_0)[h]$ — квадратичная форма (с учётом нормировочного коэффициента $\frac{1}{2}$ из формулы Тейлора; см. договорённость ниже). Тогда:*

***1.*** *$Q$ положительно определена $\Rightarrow$ $x_0$ — точка **строгого локального минимума**; **2.** $Q$ отрицательно определена $\Rightarrow$ $x_0$ — точка **строгого локального максимума**; **3.** $Q$ неопределённа $\big(\exists\, h^*, h_* \neq 0 :\ Q(h^*) > 0,\ Q(h_*) < 0\big) \Rightarrow$ в $x_0$ **нет локального экстремума**; **4.** $Q$ полуопределена (вырождена: знак постоянен, но $Q$ обращается в нуль на некотором ненулевом векторе) $\Rightarrow$ **вывод по второму дифференциалу невозможен** — информации недостаточно.*

*Оговорки, сделанные лектором по ходу:* слово «**локальный**» обязательно (ищем экстремум лишь в малой окрестности; глобальный максимум так не ловится); условие $C^2$ — непрерывность вторых производных в окрестности — добавлено по ходу обсуждения (для самой записи разложения хватит меньше, но непрерывность вторых производных гарантирует остаток $o(|h|^2)$); множество $D$ произвольно — методом отлавливаются лишь внутренние точки, на границе он не работает.

**Доказательство**

**Подготовка (формула Тейлора с остатком Пеано).** При $|h| \to 0$

$$f(x_0+h) = f(x_0) + df(x_0)[h] + \tfrac{1}{2}d^2f(x_0)[h] + o\big(|h|^2\big).$$

Первый дифференциал исчезает: $\operatorname{grad} f(x_0) = 0$. Обозначения: лектор **включил коэффициент $\frac{1}{2}$ в** $Q$, т.е. далее $Q(h)$ — это в точности квадратичная часть формулы Тейлора, и

$$f(x_0+h) - f(x_0) = Q(h) + o\big(|h|^2\big).$$

**Пункт 1.** По лемме §10 (с учётом переопределения $Q$) $\exists \gamma > 0$: $Q(h) \geq \gamma|h|^2$ для всех $h$. Так как $o(|h|^2) \to 0$, найдётся $\delta > 0$ такое, что при $0 < |h| < \delta$

$$\big|o(|h|^2)\big| \leq \frac{\gamma}{2}|h|^2.$$

Тогда

$$f(x_0+h) - f(x_0) \geq \frac{\gamma}{2}|h|^2 > 0 \qquad \forall h \neq 0,\ |h| < \delta,$$

т.е. $x_0$ — **строгий** локальный минимум. (Лектор: «как только отходите на малое расстояние, главное слагаемое крупнее погрешности; добавка маленькая, но положительная — знак не испортит».) ■

**Пункт 2.** Знак меняется на противоположный: $Q$ отрицательно определена $\Rightarrow -Q$ положительно определена, всё аналогично пункту 1; $f(x_0+h) - f(x_0) \leq -\frac{\gamma}{2}|h|^2 < 0$ — строгий локальный максимум. ■

**Пункт 3.** Пусть $Q(h^*) > 0$. Рассмотрим точки вида $x_0 + t\,h^*$, $t \to 0$ (малые вектора вдоль выделенного направления):

$$f(x_0+th^*) - f(x_0) = Q(th^*) + o\big(t^2|h^*|^2\big) = t^2Q(h^*) + o\big(t^2|h^*|^2\big).$$

Так как $t^2Q(h^*) \geq \gamma t^2|h^*|^2$ и погрешность $o(t^2)$ её не перебьёт, при достаточно малых $t \neq 0$

$$f(x_0+th^*) > f(x_0).$$

Аналогично вдоль направления $h_*$ с $Q(h_*) < 0$:

$$f(x_0+th_*) < f(x_0)$$

при малых $t$. Итак, в любой проколотой окрестности $x_0$ есть точки с $f > f(x_0)$ и точки с $f < f(x_0)$ — **экстремума нет**: «идёте в одну сторону — в гору, в другую — под гору». ■

*Геометрия (лекция):* седловая точка — «перевал» между горами: поднимаемся с одной стороны, спускаемся в соседнюю долину. Для квадратичных форм «более хитрое мартышкиное седло» не реализуется. Модельный пример в $\mathbb{R}^2$: $Q(x,y) = x^2 - y^2$ — два чёрных сектора (значения $> 0$) чередуются с двумя белыми ($< 0$).

**Пункт 4 (примеры).** Рассмотрим сразу пару функций

$$f(x,y) = x^2 + y^4 \qquad \text{и} \qquad f(x,y) = x^2 - y^4.$$

Необходимое условие: grad $f(0,0) = 0$ — точка $(0,0)$ подозрительная. Второй дифференциал один и тот же:

$$Q(h) = 2h_1^2$$

— неотрицательная, но **вырожденная** (на векторе $(0, h_2)$ нуль) форма: попадаем в пункт 4.

- Для $x^2 + y^4$: $f \geq 0 = f(0,0)$ всюду — **минимум** есть.
- Для $x^2 - y^4$: вдоль оси $x = 0$ функция $= -y^4 < 0$ убывает — **экстремума нет** («седло, продеформированное»).

Один и тот же второй дифференциал — разные ответы: «четвёртый дифференциал голосует за экстремум (плюс-вариант) или против (минус-вариант)», и по второй степени вывод сделать нельзя.

# Билет T13. Лемма о приближенных значениях дифференцируемого отображения

**Полнота материала.** В лекции лемма названа «о почти локальной инъективности». Соответствие названию в списке требует сверки.

## Лемма о почти локальной инъективности

*(Лектор: «назову её нелепое название — почти локальная инъективность»; в списке билетов под №13 фигурирует как «лемма о приближённых значениях дифференцируемого отображения» — **Требует сверки.** соответствие названий; на лекции доказана оценка снизу, см. ниже.)*

**Мотивация.** По определению дифференцируемости

$$F(x_0+h)-F(x_0)=F'(x_0)\,h+o\big(|h|\big),$$

и мы хотим воспринимать разность слева как «выражение первого порядка по $h$» (в одномерном случае отклик линеен, коэффициент — производная). Но если оператор $F'(x_0)$ **вырожден**, он может занулять или сильно гасить отдельные приращения — точки будут «склеиваться» или слишком сближаться, и оценка порядка $|h|$ невозможна. Лемма: для **невырожденного** оператора всё хорошо — «железно» существует константа, ограничивающая снизу.

**Лемма.** *Пусть $O\subset\mathbb{R}^m$ открыто, $F:O\to\mathbb{R}^m$, $x_0\in O$, $F$ дифференцируема в точке $x_0$ и $\det F'(x_0)\neq 0$. Тогда*

$$\exists\, c>0\ \exists\,\delta>0\ \forall h\in\mathbb{R}^m:\ |h|<\delta\ \Rightarrow\ |F(x_0+h)-F(x_0)|\geq c\,|h|.$$

*(Точка $x_0$ «не склеивается с близкими».)*

### Доказательство

**Шаг 1: частный случай — линейное отображение .** Пусть $F=A$ линейно. Тогда $F'(x_0)=F=A$ при любом $x_0$: действительно, из линейности $F(x_0+h)-F(x_0)=F(h)=Ah+0$, и годится представление дифференцируемости с «$o$-малым», тождественно равным нулю; по единственности производного оператора $F'(x_0)=A$. (Пример: $F(x)=10x$ из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$: $F'=10$; для линейного отображения $F'=F$ «в любой точке».)

Так как $\det A\neq 0$, существует обратный оператор $A^{-1}$. Из оценки для обратного оператора (норма линейного оператора, 1-й семестр): $\forall y$

$$|A^{-1}y|\leq\|A^{-1}\|\cdot|y|,$$

откуда при $y=Ah$:

$$|h|\leq\|A^{-1}\|\cdot|Ah|\qquad\Longrightarrow\qquad|Ah|\geq\frac{1}{\|A^{-1}\|}|h|.$$

Но для линейного $F$:

$$|F(x_0+h)-F(x_0)| = |Ah|,$$

и константа $c := 1/\|A^{-1}\|$ подходит при любом $\delta$ («линейному оператору без разницы все эти фокусы с областями определения»).

**Шаг 2: общий случай .** Выпишем определение дифференцируемости в $x_0$, выделив бесконечно малую:

$$F(x_0+h)-F(x_0) = F'(x_0)h + \alpha(h)\,|h|, \qquad \alpha(h)\to 0 \ (h\to 0).$$

По неравенству треугольника и шагу 1 (с $A = F'(x_0)$, $c_0 := 1/\|(F'(x_0))^{-1}\|$):

$$|F(x_0+h)-F(x_0)| \;\geq\; |F'(x_0)h| - |\alpha(h)|\,|h| \;\geq\; \big(c_0 - |\alpha(h)|\big)|h|.$$

Выберем $\delta > 0$ так, чтобы $|\alpha(h)| \leq c_0/2$ при $|h| < \delta$. Тогда

$$|F(x_0+h)-F(x_0)| \geq \frac{c_0}{2}\,|h|, \qquad c := \frac{c_0}{2}. \qquad \blacksquare$$

**Замечание: глобальной инъективности нет**

Из $\det F'(x) \neq 0$ **во всех** точках не следует инъективность $F$ на всём $O$: «точка не склеивается с близкими, но может склеиться с далёкими».

**Контрпример.** В координатах $(u, v)$ рассмотрим

$$F(u,v) = \big(u^2 - v^2,\ 2uv\big)$$

— возведение комплексного числа $u+iv$ в квадрат. Матрица Якоби

$$F'(u,v) = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix}, \qquad \det F'(u,v) = 4(u^2+v^2),$$

т.е. $\det F' \neq 0$ всюду на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Но $F(1,0) = F(-1,0) = (1,0)$ — инъективности нет.

# Билет T14. Теорема о сохранении области

## Возврат в $\mathbb{R}^m$. Теорема о сохранении области

«Вернёмся в наше старое доброе $\mathbb{R}^m$» (лектор). Замечание о названии: «область» обычно означает открытое **связное** множество; в теореме связность не участвует — только открытость.

**Лемма.** о почти локальной инъективности — из предыдущей лекции, цитируется. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon O \to \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в точке $x_0 \in O$ и производный оператор $f'(x_0)$ невырожден. Тогда существуют $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что $\bar{B}(x_0, \delta) \subset O$ и*

$$\forall h,\ \|h\| \le \delta : \qquad \big\|f(x_0 + h) - f(x_0)\big\| \ \ge\ C\,\|h\|.$$

***Требует сверки.*** *Формулировка восстановлена по цитированию в лекции : лектор оговаривал, что берёт **замкнутый** шар (в лемме был открытый — «такое цитирование ничего не искажает»), и уточнял на доске знаки/неравенства по ходу.*

**Теорема.** о сохранении области. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon O \to \mathbb{R}^m$, и в **каждой** точке $x \in O$ существует производный оператор $f'(x)$, задаваемый квадратной матрицей, и он **невырожден**:*

$$\det f'(x) \neq 0 \quad (\Leftrightarrow\ f'(x) \text{ обратим}) \qquad \forall x \in O.$$

*Тогда $f(O)$ открыто в $\mathbb{R}^m$.*

*Доказательство.* Пусть $y_0 \in f(O)$, т.е. $y_0 = f(x_0)$, $x_0 \in O$. Докажем, что $y_0$ — внутренняя точка $f(O)$.

**(1) Сфера не схлопывается в точку.** По лемме о почти локальной инъективности найдутся $C > 0$, $\delta > 0$: $\bar{B}(x_0, \delta) \subset O$ и $\|f(x) - f(x_0)\| \ge C\|x - x_0\|$ на $\bar{B}(x_0, \delta)$. В частности, на сфере $S(x_0, \delta) := \{x : \|x - x_0\| = \delta\}$ выполнено $f(x) \neq f(x_0) = y_0$ (и даже $\|f(x) - y_0\| \ge C\delta$).

**(2) Расстояние до образа сферы положительно.** Положим

$$R := \tfrac{1}{2}\operatorname{dist}\big(y_0,\ f(S(x_0,\delta))\big) := \tfrac{1}{2}\inf\{\|y_0 - u\| :\ u \in f(S(x_0,\delta))\}.$$

Утверждение: $R > 0$. Обоснование (существенно использует компактность!):

- сфера $S(x_0, \delta)$ замкнута (уравнение сферы сохраняется предельным переходом) и ограничена, т.е. **компактна** в $\mathbb{R}^m$;
- $f$ непрерывна (дифференцируемость влечёт непрерывность), поэтому образ $f(S(x_0, \delta))$ — компакт;
- функция $u \mapsto \|y_0 - u\|$ непрерывна на компакте и всюду $> 0$ (точки образа не совпадают с $y_0$ по п. (1)), поэтому по теореме Вейерштрасса она **достигает** минимума, и минимум положителен.

Контраст-иллюстрация лектора: $\inf\{x :\ x \in (0,1)\} = 0$ — для положительной функции на **некомпактном** множестве инфимум может быть

нулём (сколь угодно близкие приближения). Здесь спасает компактность: инфимум есть минимум.

**(3) Цель: показать** $B(y_0, R) \subset f(O)$**.** Зафиксируем произвольное $y$ с $\|y - y_0\| < R$ и будем искать $x \in B(x_0, \delta)$ с $f(x) = y$. Рассмотрим вспомогательную (уже числовую!) функцию

$$g(x) := \|f(x) - y\|^2 = \sum_{j=1}^{m} \big(f_j(x) - y_j\big)^2, \qquad x \in \bar{B}(x_0, \delta)$$

(квадрат нормы вместо нормы — «технические причины»: исчезают квадратные корни). Мечта: $g$ где-нибудь обнуляется — это и есть $f(x) = y$.

**(4) Два наблюдения о значениях** $g$**.**

- (i) В центре: $g(x_0) = \|f(x_0) - y\|^2 = \|y_0 - y\|^2 < R^2$.
- (ii) На сфере $S(x_0, \delta)$: по неравенству треугольника и определению $R$ (для $x \in S$: $\|f(x) - y_0\| \geq \operatorname{dist}(y_0, f(S)) = 2R$):

$$\|f(x) - y\| \;\geq\; \|f(x) - y_0\| - \|y_0 - y\| \;>\; 2R - R = R,$$

т.е. $g(x) \geq R^2$ на сфере. *(Геометрическое объяснение лектора: всякий отрезок, идущий из точки образа сферы — отстоящей от $y_0$ не менее чем на $2R$ — внутрь шара $B(y_0, R)$, имеет длину больше $R$: «строго по радиусу — ровно $R$, а с отклонением — по неравенству треугольника больше».)*

**(5) Минимум внутри.** $g$ непрерывна на компакте $\bar{B}(x_0, \delta) \Longrightarrow$ по теореме Вейерштрасса минимум достигается в некоторой точке $x^*$. Из (i)–(ii): на границе (сфере) все значения $g \geq R^2 > g(x_0)$, значит минимум достигается **строго внутри**: $x^* \in B(x_0, \delta) \subset O$.

**(6) Теорема Ферма + невырожденность.** Внутренняя точка минимума — критическая: по теореме Ферма все частные производные $g$ в $x^*$ нулевые. Дифференцируя (сократив двойку):

$$0 = \frac{\partial g}{\partial x_k}(x^*) = \sum_{j=1}^{m} \big(f_j(x^*) - y_j\big)\, \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(x^*) \qquad k = 1, \ldots, m.$$

Это — **однородная линейная система**: в «роли неизвестных» — скобки $(f_j(x^*) - y_j)$, в «роли коэффициентов» — частные производные (вычисленные в искомой точке $x^*$); матрица системы — транспонированная матрица Якоби $f'(x^*)$. Операторная запись:

$$\big(f'(x^*)\big)^{\mathsf{T}} \big(f(x^*) - y\big) = 0.$$

Невырожденный оператор подействовал на вектор и дал нуль $\Longrightarrow$ вектор нулевой:

$$f(x^*) - y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = f(x^*) \in f(O).$$

(Отсюда, кстати, минимум $g$ равен нулю — но важна не величина, а сам факт разрешимости.)

**(7) Итак,** для произвольного $y \in B(y_0, R)$ нашли прообраз; значит $B(y_0, R) \subset f(O)$, и $y_0 \in f(O)$ — внутренняя точка. Так как $y_0$ произвольна, $f(O)$ открыто.

□

**Наглядная картинка лектора** («резиночка»): непрерывное отображение деформирует лист-резинку; вопрос — может ли край (образ сферы) «улететь» вбок, оставив рядом с $y_0$ дыру? Доказательство показывает, что нет: шар $B(y_0, R)$ целиком заполнен образами.

# Билет T15. Следствие о сохранении области для отображений в пространство меньшей размерности

## Следствие: отображения в пространство меньшей размерности

Мотивация лектора: можно ли обобщить теорему на разные размерности?

- $m \to l > m$ **— безнадёжно:** вложение $O \subset \mathbb{R}^2$, $(x_1, x_2) \mapsto (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3$ даёт плоский круг в координатной плоскости — он не открыт в $\mathbb{R}^3$ ни в какой точке (любая трёхмерная окрестность вылезает за плоскость).
- **Вырожденность недопустима:** постоянное отображение $f \equiv 0$ бесконечно дифференцируемо, но образ — точка, не открыт.
- $m \to l < m$ **при максимальном ранге — получается.**

**Следствие.** Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon O \to \mathbb{R}^l$ — класса $C^1$ (все частные производные существуют и непрерывны), $l \le m$, и ранг якобиевой матрицы максимален всюду:

$$\operatorname{rang} f'(x) = l \qquad \forall x \in O$$

(матрица $l \times m$; максимально возможный ранг равен $l$). Тогда $f(O)$ открыто в $\mathbb{R}^l$.

Замечание лектора: хотелось бы обойтись без непрерывности производных (только дифференцируемость + ранг), «но я такую теорему вам не могу доказать» — поэтому потребовано более сильное условие $C^1$.

*Доказательство.* **(1) Локализация невырожденного минора.** Пусть $x_0 \in O$. Из $\operatorname{rang} f'(x_0) = l$: в матрице $f'(x_0)$ (строки $k = 1..l$, столбцы $j = 1..m$) есть $l$ линейно независимых **столбцов**; перенумеровав координаты в $\mathbb{R}^m$, считаем, что это первые $l$ столбцов. Тогда минор

$$D(x) := \det\Big(\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x)\Big)_{k,j=1}^{l}$$

удовлетворяет $D(x_0) \neq 0$. Функция $D$ — многочлен от непрерывных частных производных (условие $C^1$) $\Longrightarrow$ $D$ непрерывна $\Longrightarrow$ существует окрестность $U \subset O$ точки $x_0$, в которой всюду $D(x) \neq 0$ (и ранг в близких точках по-прежнему реализуется на первых $l$ столбцах).

**(2) Подъём размерности (стандартный трюк).** Определим $\tilde f\colon U \to \mathbb{R}^m$ — «приклеим тождественные координаты»:

$$\tilde f(x) := \big(\underbrace{f_1(x), \dots, f_l(x)}_{\text{из } f},\ \underbrace{x_{l+1}, \dots, x_m}_{\text{тождественно}}\big).$$

Координатные функции $\tilde f$ класса $C^1 \Longrightarrow \tilde f \in C^1(U)$. Якобиева матрица $\tilde f'(x)$ (размера $m \times m$) в блочной форме:

$$\tilde f'(x) = \begin{pmatrix} \left(\dfrac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)_{k,j\le l} & \left(\dfrac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)_{k\le l,\ j>l} \\ 0 & I_{m-l} \end{pmatrix},$$

где нижний левый блок нулевой (координаты $x_{l+1}, \dots, x_m$ не зависят от $x_1, \dots, x_l$), а нижний правый — единичная матрица $I_{m-l}$. Матрица блочно-треугольная, поэтому

$$\det \tilde f'(x) = D(x) \cdot \det I_{m-l} = D(x) \neq 0 \qquad \forall x \in U.$$

**(3)** По теореме о сохранении области (§5) множество $\tilde f(U)$ **открыто в** $\mathbb{R}^m$.

**(4) Проекция.** Заметим: $f = \mathrm{pr}_l \circ \tilde f$, где

$$\mathrm{pr}_l \colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^l, \qquad (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_l)$$

— проекция на первые $l$ координат («забываем последние координаты»). *Фундаментальное свойство проекции:* проекция шара есть шар того же радиуса:

$$\mathrm{pr}_l\big(B(a,r)\big) = B\big(\mathrm{pr}_l(a),\, r\big)$$

(сечение шара плоскостью, параллельной координатной, проецируется взаимно однозначно на искомый шар в $\mathbb{R}^l$). *Следствие:* образ открытого множества при $\mathrm{pr}_l$ открыт: если $a \in G$ открыто и $B(a,r) \subset G$, то $B(\mathrm{pr}_l a, r) = \mathrm{pr}_l(B(a,r)) \subset \mathrm{pr}_l(G)$ — окрестность образа лежит в образе.

**(5)** Комбинируем: $f(U) = \mathrm{pr}_l\big(\tilde f(U)\big)$ — проекция открытого множества из п. (3) — открыто в $\mathbb{R}^l$. Итак, для произвольной точки $f(x_0) \in f(O)$ найдена окрестность $f(U) \subset f(O)$: точка внутренняя. Значит, $f(O)$ открыто. □

Замечание о переобозначениях в доказательстве: «$x$ — локальная переменная этой рамочки», после завершения фрагмента буква освобождается.

# Билет T16. Теорема о гладкости обратного отображения

**Полнота материала.** Для класса $C^1$ приведено доказательство; переход к высшей гладкости изложен в источнике схематически.

## Теорема о гладкости обратного отображения (формулировка)

**Напоминание (класс $C^r$).** Для открытого $O \subset \mathbb{R}^m$: отображение $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ принадлежит классу $C^r$ ($r \in \{1,2,3,\dots\} \cup \{\infty\}$), если все его координатные функции имеют все частные производные до порядка $r$ включительно и все они непрерывны. Непрерывность производных гарантирует независимость результата от порядка дифференцирования (теорема о перестановочности, семестр 3, начало). Имеем цепочку $C^\infty \subset \dots \subset C^2 \subset C^1 \subset C$.

**Теорема.** о гладкости обратного отображения. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто и $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ — класса $C^r$, отображает $O$ биективно на $T(O)$, и невырождено:*

$$\det T'(x) \neq 0 \qquad \forall x \in O.$$

*Тогда:* ***(a)*** *$T^{-1} \in C^r\big(T(O)\big)$ — обратное отображение имеет* ***тот же класс гладкости****;* ***(b)*** *для любых $x_0 \in O$, $y_0 = T(x_0)$:*

$$(T^{-1})'(y_0) = \big(T'(x_0)\big)^{-1}.$$

**Замечание 1 (корректность термина «гладкость»).** По теореме о сохранении области (§5) множество $T(O)$ открыто, а на открытых множествах дифференцируемость и классы $C^r$ определяются как положено. Тем самым сама фраза «$T^{-1}$ гладкое» осмыслена.

**Замечание 2 (формула (b) — лёгкая часть).** Если дифференцируемость $T^{-1}$ уже известна, формула (b) тривиальна. Дифференцируем тождество

$$T^{-1}\big(T(x)\big) = x \qquad (x \in O)$$

по правилу дифференцирования композиции (обе части дифференцируемы: $T$ — по условию, $T^{-1}$ — по предположению; справа тождественное отображение, чей производный оператор — единичная матрица):

$$\big(T^{-1}\big)'\big(T(x)\big) \cdot T'(x) = \mathrm{Id}.$$

Произведение двух операторов равно тождественному $\Longrightarrow$ сомножители взаимно обратны:

$$\big(T^{-1}\big)'\big(T(x)\big) = \big(T'(x)\big)^{-1} \qquad \forall x \in O.$$

Содержательная часть теоремы — **доказать дифференцируемость** $T^{-1}$; она — «видимо, в следующий раз мы её всё-таки добудем» (доказательство — на следующей лекции).

## Теорема о гладкости обратного отображения: доказательство

**Теорема.** о гладкости обратного отображения; формулировка была дана в лекции 6, §7. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто и $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ — класса $C^r$, где $r \in \{1, 2, 3, \dots\} \cup \{\infty\}$. Пусть $T$ обратимо (биективно на $T(O)$) и невырождено:*

$$\det T'(x) \neq 0 \qquad \forall x \in O.$$

*Тогда обратное отображение $T^{-1}\colon T(O) \to \mathbb{R}^m$ — тоже класса $C^r$.*

**Предварительные замечания.**

1. *Корректность термина «гладкость» для $T^{-1}$:* по теореме о сохранении области (лекция 6, §5) множество $T(O)$ открыто в $\mathbb{R}^m$ — значит, о дифференцируемости и классах $C^r$ на нём говорить уместно.
2. *Формула для производной* $(T^{-1})'(y_0) = (T'(x_0))^{-1}$, $y_0 = T(x_0)$: дифференцируем тождество $T^{-1}(T(x)) = x$ по правилу цепочки — «вы пишете $(T^{-1})(T(x))$, дифференцируете и получаете» (комментировалось в лекции 6). Содержательная часть — доказать **дифференцируемость** $T^{-1}$.

*Доказательство (индукция по $r$).* «Основная проблема — с базой: в индукциях часто наоборот на базу не смотрят... нет, тут база — всё проблема».

**База:** $r = 1$

Обозначим $S := T^{-1}$ (чтобы «визуально писать»). Надо проверить: $S$ всюду дифференцируема и $S'$ непрерывна.

**(0) Непрерывность $S$ — теорема о сохранении области.** Теорема о сохранении области: невырожденное дифференцируемое $T$ переводит открытое множество в открытое. Отсюда $S$ непрерывна **по топологическому определению непрерывности**: для открытого $G$ прообраз $S^{-1}(G) = T(G)$ открыт. (О названии теоремы: при непрерывном отображении связность не теряется, поэтому связное открытое — область — отображается в связное открытое, «область в область».)

**(1) Дифференцируемость $S$ в точке $y_0 := T(x_0)$, $x_0 \in O$.**

*Лемма о почти локальной инъективности (цитируется; лекция 5/6).* Так как $T$ дифференцируемо в $x_0$ и $T'(x_0)$ невырожден, существуют $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что

$$\|T(x) - T(x_0)\| \;\geq\; C\,\|x - x_0\| \qquad \text{для всех } x \in \bar{B}(x_0, \delta) \subset O. \tag{$*$}$$

«Вблизи $x_0$ точки не склеиваются». Отметим $(*)$ звёздочкой — применим через некоторое время.

*Определение дифференцируемости $T$ в $x_0$.* Пусть $A := T'(x_0)$. Тогда

$$T(x) - T(x_0) = A\,(x - x_0) + \omega(x)\,\|x - x_0\|, \qquad \omega(x) \to 0 \text{ при } x \to x_0$$

($\omega$ — векторнозначная бесконечно малая).

*Переписываем в терминах $S$.* Точки $x$ из окрестности $x_0$ суть значения $T$; положим:

$$y := T(x), \qquad y_0 := T(x_0), \qquad x = S(y), \qquad x_0 = S(y_0)$$

(любая точка из окрестности $x_0$ является некоторым значением $T$, так что $y$ пробегает окрестность $y_0$). Выразим из определения дифференцируемости разность $x - x_0 = S(y) - S(y_0)$: переносим остаток влево и домножаем на $A^{-1}$ (оператор $A$ обратим, ибо $\det A = \det T'(x_0) \neq 0$):

$$S(y) - S(y_0) \;=\; A^{-1}(y - y_0) \;-\; A^{-1}\,\omega\big(S(y)\big)\,\big\|S(y) - S(y_0)\big\|. \qquad (**)$$

*Проверка, что остаток в $(**)$ есть $o(\|y - y_0\|)$.* Возьмём $y$ близким к $y_0$ настолько, что $x = S(y)$ лежит в $\bar{B}(x_0, \delta)$ (можно по непрерывности $S$, п. (0)). Тогда из $(*)$:

$$\|S(y) - S(y_0)\| = \|x - x_0\| \;\leq\; \tfrac{1}{C}\,\|T(x) - T(x_0)\| = \tfrac{1}{C}\,\|y - y_0\|.$$

Оценим норму остаточного слагаемого (норма оператора «специально для этого создана»):

$$\big\|A^{-1}\omega(S(y))\big\| \cdot \|S(y) - S(y_0)\| \;\leq\; \frac{\|A^{-1}\|}{C}\,\big\|\omega(S(y))\big\| \cdot \|y - y_0\|.$$

При $y \to y_0$ имеем $S(y) \to x_0$ (непрерывность $S$), значит $\omega(S(y)) \to 0$, и множитель $\frac{\|A^{-1}\|}{C}\|\omega(S(y))\| \to 0$. Итак, $(**)$ — это определение дифференцируемости $S$ в точке $y_0$ с производным оператором $A^{-1}$; по теореме единственности производного оператора

$$S'(y_0) = A^{-1} = \big(T'(x_0)\big)^{-1}.$$

Точка $y_0 \in T(O)$ произвольна — $S$ дифференцируема всюду. ✓

**(2) Непрерывность $S'$ (класс $C^1$).** «Программа вычисления $S'(y)$ в три действия»:

$$y \;\longmapsto\; x = S(y) \;\longmapsto\; T'(x) \;\longmapsto\; \big(T'(x)\big)^{-1}, \qquad \text{т.е.} \qquad S'(y) = \big(T'(S(y))\big)^{-1}.$$

Все три отображения непрерывны:

- $y \mapsto S(y)$ — непрерывно (п. (0));
- $x \mapsto T'(x)$ — непрерывно, ибо $T \in C^1$ (теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях,);
- $A \;\mapsto\; A^{-1}$ — непрерывно на множестве обратимых операторов (непрерывность вычисления обратного оператора,).

Композиция непрерывных отображений непрерывна: $S'$ непрерывна, $S \in C^1$. **База доказана.** $\blacksquare_{r=1}$

**Индукционный переход $r \to r+1$ (схема, «на пальцах»)**

Пусть утверждение верно для класса $C^r$; пусть $T \in C^{r+1}$. Тогда:

- $T \in C^{r+1} \subset C^r$, значит по предположению индукции $S = T^{-1} \in C^r$;
- смотрим на формулу $S'(y) = \big(T'(S(y))\big)^{-1}$: здесь $S \in C^r$; $T \in C^{r+1} \Rightarrow T' \in C^r$ (одно дифференцирование «потрачено», осталось $r$); обращение матрицы — «просто бесконечно гладкая операция» (формулы Крамера — полиномиальные выражения с ненулевым знаменателем det);
- все звенья класса $C^r \Rightarrow S' \in C^r \Rightarrow S \in C^{r+1}$.

Случай $r = \infty$: индукция не нужна — «как только проверили по индукции, что для всех конечных $r$ теорема работает», $C^\infty$ получается как итог.

**Требует сверки. Оговорка лектора:** переход изложен «на уровне размахивания руками»: «дьявол сидит в деталях» — не обсуждалось строго, что такое «$T'$ класса $C^r$» (отображение в пространство операторов); для аккуратности пришлось бы либо переводить всё на язык частных производных, либо развивать теорию гладкости операторнозначных отображений. «Вот это я тут пропущу… требуется больше времени, могут всплыть технические детали.» Итог: база $r = 1$ доказана полностью, переход — убедительная схема.

# Билет T17. Теорема о неявном отображении

**Полнота материала.** В исходном конспекте финальная проверка открытости и выбора окрестностей отложена. Доказательство требует сверки.

## Теорема о неявном отображении

### Соглашения о размерностях; блочная запись производного оператора

Работаем в $\mathbb{R}^{m+n}$; точку записываем как пару

$$(x, y), \qquad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

— «рядышком подряд» $m+n$ координат. Пусть $F\colon O \to \mathbb{R}^n$ — отображение из открытого $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ с координатными функциями $F_1, \dots, F_n$. Производный оператор $F'(x, y)$ — матрица размера $n \times (m+n)$; в её столбцах — сначала производные по иксам, потом по игрекам. Мысленно поделив матрицу на два блока, обозначаем:

$$F'(x,y) = \big(\, F'_x(x,y) \;\big|\; F'_y(x,y) \,\big), \qquad F'_x = \Big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\Big)_{\substack{i=1..n\\ j=1..m}}, \quad F'_y = \Big(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}\Big)_{\substack{i=1..n\\ j=1..n}}.$$

Блок $F'_y$ — **квадратный** $n \times n$; о нём можно спрашивать, обратим ли он (равен ли нулю его определитель).

### Мотивирующий пример: окружность

$m = n = 1$: в $\mathbb{R}^2$ уравнение

$$F(x, y) := x^2 + y^2 - 25 = 0$$

задаёт окружность радиуса $5$ (лектор нарисовал картинку). **Хорошая точка** $(x_0, y_0) = (4, 3)$: лежит на окружности, и если брать иксы, близкие к $4$, то игреки, близкие к $3$, вычисляются по уравнению **однозначно** (выбор ветви есть — значения и около $-3$, — но, зафиксировав точку, фиксируем ветвь); по виду линии (окружность «ровненькая, без зубчиков») зависимость $y(x)$ выглядит гладкой. Саму формулу $y(x)$ лектор «вычислять не умеет» («квадратное уравнение в мою голову не загрузилось»), но, **поверив** в дифференцируемость $y(x)$, можно подставить $y = y(x)$ в уравнение и продифференцировать:

$$2x + 2y\,y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{x}{y}; \qquad y'(4) = -\frac{4}{3}$$

— угловой коэффициент касательной в точке $(4, 3)$ вычисляется, хотя явной формулы $y(x)$ нет. **Плохая точка** $(-5, 0)$: правее $-5$ у уравнения два близких решения, левее — ни одного; зависимость $y(x)$ в окрестности не строится. И в формуле $y' = -x/y$ «сбой»: знаменатель $\partial F/\partial y = 2y$ в точке

$(-5,0)$ равен нулю, а в точке $(4,3)$: $2\cdot 3 = 6 \neq 0$. **Общий принцип: условие** $\det F'_y \neq 0$ **— критерий «хорошей» точки.** («Если взять уравнение посложнее, никакие квадратные уравнения не спасут — вы просто не сумеете его решить; теорема же гарантирует, что зависимость есть и гладкая.»)

### Формулировка теоремы

**Теорема.** о неявном отображении. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто, $F\colon O \to \mathbb{R}^n$ — класса $C^r$, $r \in \{1,2,\dots\}\cup\{\infty\}$. Пусть найдена точка $(a,b) \in O$ ($a \in \mathbb{R}^m$, $b \in \mathbb{R}^n$), в которой*

$$F(a,b) = 0,$$

*и блок производного оператора по игрекам невырожден:*

$$\det F'_y(a,b) \;\neq\; 0.$$

*Тогда:*

***(1)** существуют открытое множество $P \subset \mathbb{R}^m$, $a \in P$, открытое множество $Q \subset \mathbb{R}^n$, $b \in Q$, и отображение $\varphi\colon P \to Q$ класса $C^r$, такие что*

$$F\big(x,\varphi(x)\big) = 0 \qquad \text{для всех } x \in P;$$

***(2)** $\varphi$ определено однозначно: для каждого $x \in P$ точка $\varphi(x)$ — **единственный** $y \in Q$ с $F(x,y)=0$ («в целом решений может быть и несколько, но те, что близки к $b$, задают правило однозначно» — уравнение $F=0$ на $P\times Q$ высекает в точности график $\varphi$);*

***(3)** справедлива формула для производного оператора неявного отображения:*

$$\varphi'(x) \;=\; -\Big(F'_y\big(x,\varphi(x)\big)\Big)^{-1} F'_x\big(x,\varphi(x)\big) \qquad (x \in P)$$

*(«формула не сказать, что очень ценная, она автоматически получается; главное — виден характер формулы, и в точке $(a,b)$ она полностью вычислима»).*

*$\varphi$ и есть **неявное отображение**: «игреки выражаются через иксы» без явной формулы. Число уравнений ($n$) совпадает с числом игреков; уравнение $F=0$ — «система из $n$ уравнений от $m+n$ переменных».*

### Доказательство формулы (3)

Продифференцируем тождество $F(x,\varphi(x)) = 0$. Отображение $x \mapsto \big(x,\varphi(x)\big)$ действует из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^{m+n}$, его производный оператор — блочный «столбец» $\binom{E}{\varphi'(x)}$ ($m$ столбцов; сверху единичная матрица $E = E_m$, снизу $\varphi'$). По правилу дифференцирования композиции:

$$\big(\,F'_x \;\big|\; F'_y\,\big)\begin{pmatrix} E \\ \varphi'(x)\end{pmatrix} \;=\; F'_x\cdot E + F'_y\cdot\varphi'(x) \;=\; 0,$$

где все блоки вычислены в точке $\big(x, \varphi(x)\big)$. Переносим первое слагаемое вправо и домножаем слева на $(F'_y)^{-1}$:

$$\varphi'(x) = -\big(F'_y\big)^{-1} F'_x. \qquad \blacksquare_{(3)}$$

«Чисто возня с формулами, она не особо полезная; получается автоматически, как только доказан пункт 1.»

### Доказательство существования (пункт 1)

**Шаг 1 (подъём размерности).** Определим $\Phi\colon O \to \mathbb{R}^{m+n}$ (то же открытое $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$, теперь в $\mathbb{R}^{m+n}$ же и отображаем) правилом: первые $m$ координат переписываем как есть, вместо остальных пишем значения $F$:

$$\Phi(x, y) := \big(x,\ F(x, y)\big).$$

Тогда $\Phi(a, b) = (a, 0)$ ($n$-мерный ноль во второй части). Производный оператор $\Phi'$ (размера $(m+n) \times (m+n)$) в блочной форме:

$$\Phi'(x, y) = \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ F'_x(x, y) & F'_y(x, y) \end{pmatrix}$$

— блочно-треугольная матрица, поэтому

$$\det \Phi'(a, b) = \det E_m \cdot \det F'_y(a, b) = \det F'_y(a, b) \neq 0.$$

**Шаг 2 (локальная обратимость).** Теперь $\Phi$ — отображение «из пространства в пространство той же размерности» с невырожденным производным оператором. По теореме о локальной обратимости (§10) существует окрестность $W$ точки $(a, b)$ такая, что $\Phi\big|_W$ — диффеоморфизм на свой образ $V := \Phi(W)$ (открытое множество). Заузим окрестность: диффеоморфизм останется диффеоморфизмом при сужении, поэтому считаем

$$W = P_1 \times Q,$$

где $P_1$ — окрестность $a$ в $\mathbb{R}^m$, $Q$ — окрестность $b$ в $\mathbb{R}^n$ («вместо шара — произведение шаров, „полишар“; чтобы почувствовать природу этого множества, нужна хотя бы четырёхмерная картинка: круг в одной плоскости на круг в другой»).

**Шаг 3 (устройство обратного отображения).** Положим

$$\Psi := (\Phi|_W)^{-1}\colon V \to W.$$

Так как $\Phi$ **не меняет** $x$**-координату**, обратное отображение тоже её не меняет («точки, висящие над данным $x$, не склеиваются, а деформируются эластично»):

$$\Psi(u, v) = \big(u,\ h(u, v)\big) \qquad \text{для некоторого отображения } h\colon V \to \mathbb{R}^n$$

($h$ — вторая координата $\Psi$).

**Шаг 4 (множество $P$).** Ключевое наблюдение: точки, в которых $F(x,y)=0$ — это в точности точки, переходящие под действием $\Phi$ на координатное подпространство $\mathbb{R}^m\times\{0\}$:

$$F(x,y)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Phi(x,y)=(x,0).$$

Положим

$$P:=\big\{u\in\mathbb{R}^m:\ (u,0)\in V\big\}.$$

Так как $\Phi(a,b)=(a,0)\in V$ и $V$ открыто, точка $a$ — внутренняя для $P$ (вокруг $(a,0)$ есть целый шарик из $V$; пересечение открытого множества с подпространством открыто в подпространстве). **Требует сверки.** Формальная проверка открытости $P$ именно в $\mathbb{R}^m$ (через непрерывную проекцию/пересечение) — та самая деталь, которую лектор отложил «на следующий раз» (см. ниже).

**Шаг 5 (определение $\varphi$).** Для $x\in P$ положим

$$\varphi(x):=h(x,0)\ =\ \text{вторая координата } \Psi(x,0).$$

Тогда по построению $\Psi(x,0)=\big(x,\varphi(x)\big)$, и, применяя $\Phi$ (оно взаимно обратно $\Psi$ на $V$):

$$\Phi\big(x,\varphi(x)\big)=\big(x,\varphi(x)\big)\mapsto(x,0)\quad\text{точнее}\quad\Phi\big(x,\varphi(x)\big)=(x,0),$$

а по определению $\Phi$ вторая координата образа равна $F$:

$$F\big(x,\varphi(x)\big)=0\qquad\forall x\in P.$$

«Если вы дочитали до этого места и не забыли, что обозначают буковки, то тут всё понятно, нет повода беспокоиться» (лектор). Кроме того $\varphi(x)\in Q$: вторая координата точки $\Psi(x,0)\in W=P_1\times Q$.

**Шаг 6 (гладкость и единственность).** $\varphi$ — композиция гладких отображений: $x\mapsto(x,0)$ (вложение класса $C^\infty$) и $\Psi=\big(\Phi|_W\big)^{-1}$ (класса $C^r$ по теореме о гладкости обратного отображения, §9); значит $\varphi\in C^r$. Единственность: $\Phi|_W$ биективно, поэтому для данного $x\in P$ среди точек $(x,y)\in W$ ровно одна переходит в $(x,0)$ — а это в точности $(x,\varphi(x))$; значит, если $y\in Q$ и $F(x,y)=0$, то $(x,y)\in P_1\times Q=W$ переходит в $(x,0)$, и потому $y=\varphi(x)$. $\blacksquare_{(1),(2)}$

**Картинка лектора.** Оси: «$\mathbb{R}^m$» (целое подпространство) и «$\mathbb{R}^n$». В $W=P_1\times Q$ сидит точка $(a,b)$; диффеоморфизм $\Phi$ пересаживает $W$ в открытое $V\subset\mathbb{R}^{m+n}$, причём $(a,b)\mapsto(a,0)$; слои $\{x=\text{const}\}$ деформируются эластично, но не склеиваются. Пересечение $V$ с подпространством $\mathbb{R}^m\times\{0\}$ — открытое множество, содержащее $a$; его прообраз при $\Psi$ — «поверхность», являющаяся графиком $\varphi$: по каждому $x$ игрек вычисляется однозначно.

**Требует сверки. Статус доказательства.** Лектор: «Я не проверил единственное [открытость $P$ и финальные склейки]... В следующий раз проверю, заодно свежим взглядом. Это будет чисто формальная выкладка — ещё раз из этих деталей я составлю какое-то равенство, в котором всё жёстко и однозначно. В некотором смысле это очевидная

теорема [по модулю многомерности]… я отслеживаю самые простые вещи: проекция сюда, проекция туда, пересечение с подпространством — ничего спекулятивного не делаю.» Итого: доказательство проведено по существу полностью, последняя формальная проверка отложена на следующую лекцию.

# Билет Т18. Свойства объема: усиленная монотонность, конечная полуаддитивность

## Монотонность. Теорема о свойствах объёма —

**Монотонность (на алгебре).** Пусть $\mu$ — объём на алгебре, $B \subset A$, $A, B$ из алгебры. Тогда

$$\mu B \le \mu A.$$

*Обоснование:* $A = B \sqcup (A \setminus B)$, и по аддитивности $\mu A = \mu B + \mu(A \setminus B) \ge \mu B$ («к $\mu B$ добавляется нечто неотрицательное»). Всякий объём на алгебре — монотонная функция: «чем больше множество, тем больше объём».

**«Загадка» (упражнение лектора):** на **полукольце** при $A, B \in \mathcal{P}$, $A \subset B$ доказать $\mu A \le \mu B$ напрямую не получится (разность $B \setminus A$ может не лежать в $\mathcal{P}$); загадка «решается» следствием п. 1 следующей теоремы (усиленной монотонностью, $n = 1$).

**Теорема.** свойства объёма. *Пусть $\mu$ — объём, заданный на полукольце $\mathcal{P}$ (значения в $\overline{\mathbb{R}}$). Тогда $\mu$ удовлетворяет:*

1. ***Усиленная монотонность:*** *для любых $A, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$, где множества $A_1, \dots, A_n$* ***попарно дизъюнктны*** *и*

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \subset A \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{i=1}^{n} \mu A_i \le \mu A.$$

   (Внутри большого множества $A$ нашли несколько непересекающихся кусочков — их суммарный объём не больше объёма целого.)
2. ***Конечная полуаддитивность.***
   *Для любых $A, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$ (****дизъюнктность не требуется****)*

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i \qquad \Longrightarrow \qquad \mu A \le \sum_{i=1}^{n} \mu A_i.$$

   (Если потребовать дизъюнктность — «молодцы», но легче тому, кто доказывает.)
3. *Если $A, B \in \mathcal{P}$, разность $A \setminus B \in \mathcal{P}$ (в алгебре — автоматически) и $\mu B < +\infty$, то*

$$\mu(A \setminus B) \ge \mu A - \mu B.$$

   (Оговорка $\mu B < \infty$ запрещает разность бесконечностей: формула корректна.)

**Замечание (существенное, подчёркнуто лектором).** В пунктах 1–2 **не требуется**, чтобы $\bigsqcup A_i$ (соответственно $\bigcup A_i$) лежало в $\mathcal{P}$: нигде не вычисляется объём этих объединений — сравниваются лишь **суммы объёмов**. «Всюду оговаривалось, а здесь не оговаривается, потому что оно и не нужно».

## Доказательства теоремы о свойствах объёма —

### Усиленная монотонность

Пусть $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$ попарно дизъюнктны и $\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \subset A$. По обобщённому свойству полукольца (§1) выкидывание из $A$ объединения всех $A_i$ крошит остаток:

$$A \setminus \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigsqcup_{j=1}^{m} D_j, \qquad D_j \in \mathcal{P} \text{ (попарно дизъюнктны).}$$

Тогда

$$A = \Big(\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \sqcup \Big(\bigsqcup_{j=1}^{m} D_j\Big)$$

— дизъюнктное разбиение $A$ на элементы полукольца. По конечной аддитивности

$$\mu A = \sum_{i=1}^{n} \mu A_i + \sum_{j=1}^{m} \mu D_j \;\geq\; \sum_{i=1}^{n} \mu A_i,$$

так как $\mu D_j \geq 0$. ■

*(Лектор: индукция «крошилки» — из каждого кусочка выкидываем следующий элемент, каждый подразбивается; «это не мы дробим, а воображение — от измельчения ничего страшного».)*

### Конечная полуаддитивность

**Шаг 1 (обрезка лишнего).** $A_i$ могут сильно высовываться за пределы $A$ — обрежем: $B_i := A_i \cap A$. По аксиоме пересечения полукольца $B_i \in \mathcal{P}$, и

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} B_i, \qquad B_i \subset A_i.$$

**Шаг 2 (дизъюнктивизация).** Положим $C_1 := B_1$, далее

$$C_k := B_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} B_i.$$

Множества $C_k$ дизъюнктны и $A = \bigsqcup_{k=1}^{n} C_k$. **Новость:** теперь $C_k$, вообще говоря, **не лежат в** $\mathcal{P}$ (разность выводит за пределы полукольца) — напрямую аддитивность не применима.

**Шаг 3 (снова крошилка).** $C_k = B_k \setminus \bigcup_{i<k} B_i$ — выкидывание из элемента полукольца конечного объединения элементов полукольца, поэтому

$$C_k = \bigsqcup_{j=1}^{m_k} D_{kj}, \qquad D_{kj} \in \mathcal{P}, \qquad D_{kj} \subset C_k \subset B_k \subset A_k$$

($m_k$ конечно при каждом $k$). Тогда

$$A = \bigsqcup_{k=1}^{n} \bigsqcup_{j=1}^{m_k} D_{kj},$$

и по конечной аддитивности (всё лежит в полукольце, объединение $A$ лежит)

$$\mu A = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{m_k} \mu D_{kj}.$$

**Шаг 4 (оценка).** При каждом фиксированном $k$ дизъюнктные $D_{kj}$ лежат в $A_k \in \mathcal{P}$; по **усиленной монотонности** (п. 1, уже доказан)

$$\sum_{j=1}^{m_k} \mu D_{kj} \le \mu A_k.$$

Суммируя по $k$:

$$\mu A = \sum_{k} \sum_{j} \mu D_{kj} \le \sum_{k=1}^{n} \mu A_k. \qquad \blacksquare$$

*(Лектор отмечал «красным фломастером» ключевые формулы-разложения (их было ~5): они в точности переиспользуются в теореме §14 о счётной аддитивности.)*

### Свойство разности

**Случай $B \subset A$:** $A = B \sqcup (A \setminus B)$, по аддитивности

$$\mu A = \mu B + \mu(A \setminus B) \quad \Longrightarrow \quad \mu(A \setminus B) = \mu A - \mu B$$

— здесь имеет место **равенство**; перенос $\mu B$ в другую сторону корректен, потому что $\mu B < +\infty$.

**Общий случай ($B \not\subset A$):** заметим $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$, где $A \cap B \in \mathcal{P}$ (аксиома пересечения) и $A \cap B \subset A$. По только что разобранному случаю

$$\mu(A \setminus B) = \mu A - \mu(A \cap B).$$

Осталось заменить «кусочек $A \cap B$ множества $B$» на всё $B$: по монотонности $\mu(A \cap B) \le \mu B$, поэтому вычитается больше и

$$\mu(A \setminus B) = \mu A - \mu(A \cap B) \;\ge\; \mu A - \mu B. \qquad \blacksquare$$

** — перерыв** (в транскрипте только артефакты распознавания).

# Билет T19. Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности

## Эквивалентность счётной аддитивности и счётной полуаддитивности —

**Определение.** *счётная полуаддитивность.* Объём $\mu$ на полукольце $\mathcal{P}$ **счётно полуаддитивен**, если

$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P}: \qquad A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Rightarrow \quad \mu A \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

(От $A_i$ ничего не требуется — никакой дизъюнктности: «засунули $A$ в большое объединение — и всего-то»; лектор: «халтурная аддитивность», «сляпали на коленке подобие аддитивности — а оно эквивалентно настоящей».)

**Теорема.** *Пусть $\mu : \mathcal{P} \to \overline{\mathbb{R}}$ — объём на полукольце $\mathcal{P}$. Эквивалентны:*

1. *$\mu$ счётно аддитивна (т.е. $\mu$ — мера);*
2. *$\mu$ счётно полуаддитивна.*

*Доказательство.* **1 $\Rightarrow$ 2.** Доказательство дословно повторяет п. 2 теоремы о свойствах объёма (§9.2) — «во всех формулах заменить объединение по $i$ от $1$ до $n$ на от $1$ до $\infty$ — всё прокатит слово в слово» (те самые «красные формулы»):

- обрезка: $B_i := A_i \cap A \in \mathcal{P}$, $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$;
- дизъюнктивизация: $C_k := B_k \setminus \bigcup_{i<k} B_i$ — дизъюнктны, $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k$, но $C_k \notin \mathcal{P}$;
- крошилка: $C_k = \bigsqcup_j D_{kj}$, $D_{kj} \in \mathcal{P}$, $D_{kj} \subset A_k$; итого $A = \bigsqcup_{k,j} D_{kj}$;
- по **счётной** аддитивности

$$\mu A = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j} \mu D_{kj} \ \le \ \sum_{k=1}^{\infty} \mu A_k,$$

  где внутреннее неравенство $\sum_j \mu D_{kj} \le \mu A_k$ — усиленная монотонность (дизъюнктные $D_{kj}$ лежат в $A_k$); законность перегруппировки двойного ряда — неотрицательность слагаемых.

**2 $\Rightarrow$ 1.** Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (дизъюнктно). Тогда:

- *Оценка сверху.* $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (включение нестрогое, равенство — частный случай), и по счётной полуаддитивности

$$\mu A \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

- *Оценка снизу.* При любом $n$ конечное дизъюнктное объединение $\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \subset A$; по **усиленной монотонности** (свойство объёма)

$$\sum_{i=1}^{n} \mu A_i \leq \mu A \qquad \forall n,$$

  и переход к пределу $n \to \infty$ даёт $\sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i \leq \mu A$.

Сопоставление двух неравенств даёт равенство.

□

*(Комментарий лектора по ходу: оба неравенства — «два утверждения для доказательства равенства: один раз такое неравенство, другой раз противоположное»; нижняя оценка — общее свойство объёмов, верхняя — место, где реально использована счётная полуаддитивность.)*

## Следствие о множествах меры 0; тонкость про измеримость —

**Следствие.** Пусть $\mu$ — **мера** на полукольце $\mathcal{P}$; $A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P}$; $\mu A_i = 0$ для всех $i$; и $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Тогда

$$\mu A = 0.$$

*Доказательство:* по счётной полуаддитивности (эквивалентной мере по теореме §14) $\mu A \leq \sum_i \mu A_i = 0$.

*(Формулировка «контрольная точка» на будущее: взяли множества меры ноль, объединили, взяли кусочек — он имеет меру ноль.)*

**Существенная тонкость (подчёркнута лектором отдельно).** Требование $A \in \mathcal{P}$ **принципиально**: из того, что $A$ — кусок «тощего» счётного объединения множеств меры $0$, **не следует**, что про $A$ вообще можно спрашивать о мере — $A$ обязано лежать в области определения. «В этом рассуждении есть лакуна: откуда вы знаете, что можете считать $\mu A$? Почему вы думаете, что $A$ лежит в области определения вашей меры?» Даже работая с σ-алгеброй: σ-алгебра замкнута относительно счётных объединений, объединение множеств меры ноль имеет меру ноль — «казалось бы, пренебрежимая вещь; беру в нём кусок — а он неизмерим. Да, такое может быть»: σ-алгебра **не обязана** содержать все подмножества множества меры ноль. «Либо $A$ лежит в полукольце/алгебре/σ-алгебре — тогда, пожалуйста, у него мера ноль; либо не лежит — и всё, как звёзды сложатся». К этим тонкостям лектор обещал вернуться (см. далее полные меры и лебеговское продолжение).

**Конец первой темы.** Общие свойства мер прерваны; непрерывность меры снизу/сверху — «парой» — на **следующей** лекции. Со времени лекция продолжена темой линейных операторов.

# Билет T20. Теорема о непрерывности меры сверху

**Теорема.** 2 (о непрерывности меры сверху. *Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ — **конечный** объём (то есть $X \in \mathcal{A}$ и $\mu X < +\infty$; множеств бесконечной меры в алгебре просто нет). Эквивалентны:*

1. *$\mu$ — мера;*
2. *$\mu$ **непрерывна сверху**: для любых $A_n, A \in \mathcal{A}$*

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots, \qquad A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \;\Rightarrow\; \mu A = \lim_{n\to\infty} \mu A_n.$$

**Замечания лектора.**

- Слово «мера» в формулировках пока «не узаконено»: суть в том, что к свойствам объёма достаточно добавить непрерывность — и получится мера.
- Лектор формулировал обе теоремы **на алгебре**, оговаривая: счётное объединение (в теореме 1) и счётное пересечение (в теореме 2) могут выводить из алгебры, поэтому требуется, чтобы множество $A$ лежало в $\mathcal{A}$. В конспекте (и справочнике) удобнее работать на σ-алгебре, где это требование автоматически. **Требует сверки.** Незначительное расхождение формулировок: «алгебра + условие $A \in \mathcal{A}$» ↔ σ-алгебра.
- В обеих теоремах числовая последовательность $\mu A_n$ монотонна (раз множества упорядочены по включению, то и меры ведут себя монотонно), поэтому предел в правой части существует всегда; утверждение — о том, чему он равен.
- **Требует сверки.** «Теорему 1 доказывать не буду и с вас спрашивать не буду» — лектор доказывает только теорему 2 как потенциально более хитрую (в ней есть лишнее условие конечности, которое надо использовать). Теоремы двойственны: поменять направление включений, пересечение на объединение — «творчески напряглись — получили вторую».

## Контрпример $A_n=

Почему в теореме 2 требуется конечный объём. Работаем на $\mathbb{R}$ (на какой именно алгебре — не специфицируем; подойдёт, например, алгебра всех множеств). Пусть

$$A_n := [n, +\infty), \qquad \mu := \text{длина (будущая мера Лебега)}.$$

Тогда $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots$ (левые концы уезжают к $+\infty$), $\mu A_n = +\infty$ для всех $n$, но

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing.$$

Действительно, любое число избегает пересечения: «число 2026 не попадает в пересечение, потому что $A_{2027}$ его не содержит — прощаемся с числом 2026; так и с любым другим вещественным числом». Итак,

$$\mu A = 0 \neq +\infty = \lim_{n\to\infty} \mu A_n.$$

**Мораль:** препятствие — именно то, что пространство имеет бесконечную меру; без слова «конечный» теорема 2 неверна. (Замечание лектора: пример «недоделан», поскольку мера Лебега на алгебрах ещё формально не построена — это цель сегодняшней лекции.)

## Доказательство теоремы о непрерывности меры сверху

### Из счётной аддитивности следует непрерывность сверху

Пусть $\mu$ — мера, $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, $A = \bigcap_n A_n$ (все множества из $\mathcal{A}$). Нарежем $A_1$ на «колечки»:

$$B_k := A_k \setminus A_{k+1} \in \mathcal{A}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

**Разбиение.**

$$A_1 = \Big(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\Big) \sqcup A. \tag{1}$$

Всякая точка $x \in A_1$: либо $x \in A$ — тогда всё сказано; либо $x \notin A$, а раз $A$ — пересечение всех $A_n$, точка не лежит в каком-то $A_n$. Идём искать: лежит ли $x \in A_2$? Если нет — то $x \in B_1$; если да — проверяем $A_3$, и т.д. В каком-то $B_k$ точка и осядет. Множества $B_k$ дизъюнктны по построению.

По счётной аддитивности из (1):

$$\mu A_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu B_k + \mu A. \tag{2}$$

Слева — конечное число (объём конечный!), $\mu B_k \geq 0$, поэтому ряд $\sum_k \mu B_k$ — сходящийся неотрицательный ряд. (Замечание лектора: «пока вы в теории меры и пишете ряды из неотрицательных слагаемых, можно не сомневаться ни в какой корректности — суммы всегда имеют смысл».)

Аналогично, для любого $n$:

$$A_n = \Big(\bigsqcup_{k=n}^{\infty} B_k\Big) \sqcup A \quad \Longrightarrow \quad \mu A_n = \sum_{k=n}^{\infty} \mu B_k + \mu A. \tag{3}$$

При $n \to \infty$ в правой части $\mu A$ фиксировано, а $\sum_{k=n}^{\infty} \mu B_k$ — **остаток сходящегося ряда**, который стремится к нулю. Значит, $\lim_{n\to\infty} \mu A_n = \mu A$. ■

**Замечание 1 (лектора).** В этом направлении конечность объёма сыграла роль лишь в том, чтобы ряд в (2) сходился. На самом деле достаточно, чтобы **лишь** $\mu A_1 < +\infty$ (тогда и все $\mu A_n < +\infty$), — объём всего пространства может быть и бесконечным. «Даже и $\mu A_1$ может быть бесконечным, но хотя бы какое-то одно из $A_i$ конечно — с него и стартуем рассуждение» (сдвигаем начало цепочки).

**Из непрерывности сверху следует счётная аддитивность**

Пусть выполнена непрерывность сверху; проверим счётную аддитивность. Пусть

$$C = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} C_i, \qquad C, C_i \in \mathcal{A},$$

— дизъюнктное объединение («клеточки $C_1, C_2, C_3, \dots$ сидят рядом и составляют множество $C$»). Нужно доказать $\mu C = \sum_{i=1}^{\infty} \mu C_i$.

Идея: построить **убывающую** монотонную цепочку с пустым пересечением — ровно как в контрпримере из §2. Положим

$$A_k := \bigsqcup_{i=k+1}^{\infty} C_i \;=\; C \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{k} C_i\Big).$$

Технический нюанс: мы находимся в **алгебре** и «не умеем делать счётное число операций»; однако $A_k$ записано и как $C$ минус конечное объединение клеточек — конечное число операций, поэтому $A_k \in \mathcal{A}$.

Свойства: $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$ (чем больше $k$, тем больше выкинули); $\bigcap_k A_k = \varnothing$ (элемент, лежащий в какой-то клеточке $C_i$, начиная с $k > i$ в $A_k$ не попадает). Объём конечный, значит условие конечности выполнено автоматически. По непрерывности сверху:

$$\lim_{k\to\infty} \mu A_k = \mu\varnothing = 0. \tag{4}$$

Перескажем (4) в терминах $C$: из дизъюнктного разбиения

$$C = \Big(\bigsqcup_{i=1}^{k} C_i\Big) \sqcup A_k \quad\Longrightarrow\quad \mu C = \sum_{i=1}^{k} \mu C_i + \mu A_k.$$

Переходим к пределу $k \to \infty$: второе слагаемое стремится к нулю по (4), первое — к сумме ряда (ряды из неотрицательных слагаемых корректны). Итого $\mu C = \sum_{i=1}^{\infty} \mu C_i$. ■

**Замечание 2 (лектора).** Забавно, что в направлении 2 ⇒ 1 мы использовали лишь **более слабую версию** свойства — непрерывность сверху **на пустом множестве** (пересечение пусто). «Если хотите минимизировать требования: не обязательно проверять непрерывность сверху на всех множествах — достаточно на пустом. Из меры следует непрерывность на всех, из непрерывности на пустом выводится мера; косвенным способом получается, что это одно и то же».

# Билет T21. Счетная аддитивность классического объема

## Лемма: классический объём — σ-конечная мера на полукольце ячеек

Работаем в $\mathbb{R}^m$: полукольцо $\mathcal{P}^m$ ячеек («параллелепипедов», обобщающих полуинтервалы)

$$[a,b) = \{x \in \mathbb{R}^m : \ a_i \le x_i < b_i, \ i = 1, \dots, m\}$$

(нижняя и левая грани принадлежат, верхняя и правая — нет), классический объём

$$\mu[a,b) = \prod_{i=1}^{m} (b_i - a_i) \qquad (\mu\varnothing = 0).$$

**Лемма.** $\mu$ — ***σ-конечная мера*** *на* $\mathcal{P}^m$.

***σ-конечность*** *— очевидна: «доказательство сигма-конечности: смотри на клеточки» —* $\mathbb{R}^m$ *разбито на счётное дизъюнктное объединение ячеек (например, целочисленных кубов), каждая конечного объёма.*

**Счётная аддитивность.** По теореме 19 (эквивалентность счётной аддитивности и счётной полуаддитивности; лекция 2) достаточно проверить **счётную полуаддитивность**: из

$$P = [a,b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n, \qquad P_n = [a_n, b_n),$$

следует $\mu P \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n$.

Замечание о терминологии (лектора): на полукольце счётная полуаддитивность — это в точности указанное включение («есть некая ячейка, накрытая объединением ячеек»); когда работаем на σ-алгебре/алгебре, требуется дополнительно, чтобы все «персонажи» лежали в ней, иначе $\mu A$ не определено.

Можно считать $P \neq \varnothing$ (для пустой ячейки $0 \le$ чего угодно — «само получится»). План: «воспользуюсь идеей компактности: сооружу замкнутое ограниченное множество, открытое покрытие, выберу конечное подпокрытие — и благодаря этому что-нибудь проверю». Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$.

**Шаг 1 (уменьшим $b$).** Возьмём $b' < b$, близко к $b$, так чтобы замкнутый параллелепипед $[a,b']$ лежал в $[a,b)$, а мера «зазора» была мала:

$$\mu\big(P \setminus [a,b']\big) < \varepsilon.$$

Зазор — «полурамочка», приграничная территория у выколотой части границы; он представим в виде конечного дизъюнктного объединения ячеек $D_j \in \mathcal{P}^m$ (аксиоматика полукольца), и $\mu(P \setminus [a,b')) := \sum_j \mu D_j < \varepsilon$. Возможно это благодаря явной формуле объёма: «чуть-чуть пошевелить $b_i$ — произведение чуть-чуть уменьшится».

**Шаг 2 (раздуем $a_n$).** Для каждого $n$ уменьшим $a_n$ до $a'_n < a_n$ так, чтобы открытый параллелепипед $(a'_n, b_n) \supset [a_n, b_n)$ покрывал ячейку $P_n$, а мера зазора была мала с нормировкой на $2^{-n}$:

$$\mu\big((a'_n, b_n) \setminus [a_n, b_n)\big) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

«Там, где граница принадлежала ячейке, — никаких действий; а со стороны $a_n$ отодвигаем, чтобы получился открытый параллелепипед, содержащий нашу ячейку».

**Шаг 3 (компактность, Гейне–Борель).** Итог шагов 1–2:

$$[a, b'] \;\subset\; [a, b) = P \;\subset\; \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \;\subset\; \bigcup_{n=1}^{\infty} (a'_n, b_n).$$

Компакт $[a, b']$ покрыт открытыми множествами $(a'_n, b_n)$; по лемме Гейне–Бореля существует **конечное подпокрытие** (считаем, что это первые $N$ параллелепипедов):

$$[a, b'] \subset \bigcup_{n=1}^{N} (a'_n, b_n).$$

Тогда и меньшее множество $[a, b')$ покрыто; заменяя открытые параллелепипеды на содержащие их ячейки $[a'_n, b_n)$, имеем

$$[a, b') \subset \bigcup_{n=1}^{N} [a'_n, b_n).$$

**Шаг 4 (конечная полуаддитивность объёма).** По свойствам объёма (лекция 2):

$$\mu[a, b') \le \sum_{n=1}^{N} \mu[a'_n, b_n) \le \sum_{n=1}^{N} \Big(\mu P_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\Big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n + \varepsilon.$$

(«Сумму можно продолжить до бесконечности: в большую часть неравенства слагаемые добавились — неравенство не испортилось».)

**Финал.** Из $P = [a, b') \sqcup (P \setminus [a, b'))$ и аддитивности:

$$\mu P = \mu[a, b') + \mu\big(P \setminus [a, b')\big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n + \varepsilon + \varepsilon = \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n + 2\varepsilon.$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$: $\mu P \le \sum_n \mu P_n$. Полуаддитивность доказана, значит (по теореме 19) $\mu$ счётно аддитивна. ■

**Комментарий лектора.** «Состоилась высококачественная заготовка для теоремы о продолжении: есть прекрасное полукольцо ячеек, очень понятное и ясное, на нём σ-конечная мера — обычная площадь прямоугольника. Запускаем теорему о продолжении». Про конечную аддитивность классического объёма: «я не проверял, что это объём, но это поддаётся интеллекту; любой риэлтор подтвердит — разрежьте на кусочки, и всё там будет».

# Билет T22. Лемма о структуре открытых множеств и множеств меры 0

## Лебеговская σ-алгебра и топология; лемма о структуре открытых множеств и множествах меры 0 — формулировки

**Свойство 2.** Лебеговская σ-алгебра $\mathcal{M}^m$ «дружит с топологией»: содержит **все открытые** и **все замкнутые** множества $\mathbb{R}^m$.

Замкнутые — дополнения открытых, а σ-алгебра содержит дополнения; достаточно проверить открытые. А открытые содержатся, «потому что открытое множество можно разбить на ячейки» — короткий ответ; технически это лемма:

**Лемма.** 1 (о структуре открытых множеств. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество. Тогда*

$$O = \bigsqcup_i Q_i$$

*— счётное (не более чем счётное) **дизъюнктное** объединение ячеек, причём дополнительно можно потребовать (каждую из опций или только некоторые — «как хотите»):*

- *ячейки $Q_i$ — **кубы** (все рёбра равны);*
- *координаты вершин $Q_i$ **рациональны** (все $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$; более сильная опция — **двоично-рациональны**: вида $k/2^s$);*
- *ячейки не соприкасаются с границей: $\bar{Q}_i \subset O$ (замыкание ячейки лежит в $O$; ячейки «запрятаны внутрь», у границы измельчаются, но до границы не дотягиваются).*

**Лемма.** 2 (о множествах меры 0. *Пусть $E \in \mathcal{M}^m$. Тогда $\lambda E = 0$ в том и только в том случае, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \text{ ячейки } P_k : \qquad E \subset \bigcup_k P_k, \qquad \sum_k \lambda P_k < \varepsilon.$$

*Вариант: вместо ячеек можно брать **шары** $B_i$: $E \subset \bigcup_i B_i$, $\sum_i \lambda B_i < \varepsilon \cdot m^{m/2}$.*

*«Любое множество меры ноль можно накрыть чрезвычайно маленькими клеточками, суммарная мера которых очень маленькая — и вы закрыли множество меры ноль».*

## Доказательство леммы о структуре открытых множеств

**Требует сверки.** Между формулировками и доказательством в записи — перерыв (содержательного материала там нет).

**Шаг 1 (индивидуальные ячейки).** Для каждой точки $x \in O$ в силу открытости найдётся её «личная индивидуальная» ячейка $Q_x$: кубическая, с двоично-рациональными координатами, такая что

$$x \in Q_x, \qquad \bar{Q}_x \subset O.$$

Тогда очевидно

$$O = \bigcup_{x \in O} Q_x$$

(левая часть содержится в правой: каждая точка лежит хотя бы в своей ячейке; правая в левой: каждая $Q_x \subset O$).

**Шаг 2 (прореживание до счётного).** Получилось объединение по континуальному множеству точек, но различных значений $Q_x$ — счётное число: рациональных ячеек не больше чем $|\mathbb{Q}^{2m}| = \aleph_0$ (у ячейки два конца, каждый — набор из $m$ рациональных координат). «Содержательно в этом объединении присутствует лишь счётное множество ячеек, остальные идут с повторениями; проредим множество точек области — оставим счётное количество представителей $x_i$» (теоретико-множественный фокус; «какая-нибудь аксиома выбора опять сыграет»):

$$O = \bigcup_i Q_{x_i}.$$

Отсюда, в частности, **все открытые множества измеримы**: счётное объединение ячеек (элементов полукольца), а σ-алгебра замкнута относительно счётных объединений.

**Шаг 3 (дизъюнктивизация).** Есть счётное объединение, а нужно **дизъюнктное**. Перенумеруем: $Q_1 = Q_{x_1}$. Добавляем $Q_{x_2}$ — но не целиком, а только новые точки: разность $Q_{x_2} \setminus Q_1$. Дальше — $Q_{x_3}$ минус уже набранное, и т.д.:

$$O = Q_1 \sqcup \big(Q_{x_2} \setminus Q_1\big) \sqcup \Big(Q_{x_3} \setminus \big(Q_1 \cup (Q_{x_2} \setminus Q_1)\big)\Big) \sqcup \cdots$$

Ключевое свойство полукольца: **разность ячейки и конечного объединения ячеек — конечное дизъюнктное объединение ячеек**. Но это дало бы просто ячейки, а мы хотим сохранить **кубичность**. Вот зачем двоично-рациональные координаты: все управляющие параметры картинки (координаты граней старого куба и «откусываемой» области) — двоично-рациональные числа; приведём их к общему знаменателю $2^s$ («какой-то из знаменателей $2^{\text{степень}}$ самый крупный — его и возьмём; можно подобрать $s$, обслуживающее и все проекции на другие оси») и наложим «миллиметровочку» с клеткой со стороной $1/2^s$: все вспомогательные линии лягут на сетку, и разность разрежется на конечное число **кубических** ячеек со стороной $1/2^s$ (каждая клеточка квадратная: и горизонтальная, и вертикальная сторона $1/2^s$). Для $m$-мерной картинки обобщение «абсолютно один в один, только обозначения более громоздкие».

Индукция по шагам: $Q_{x_k} \setminus \big(\bigcup_{j<k} \text{набранного}\big)$ — конечное дизъюнктное объединение кубических ячеек, дизъюнктных со всем предыдущим. «Номера быстрорастут, но у нас бесконечно много номеров, не жалко; с

каждым $Q_i$ разберёмся. Счётное объединение победим». Итог: $O = \bigsqcup_i Q_i$ — счётное дизъюнктное объединение кубов.

**Проверка опций.** Ячейки остались кубическими и двоично-рациональными; каждое новое $Q_i$ содержится в каком-то $Q_{x_i}$ вместе с замыканием, а $\bar{Q}_{x_i} \subset O$, поэтому и $\bar{Q}_i \subset O$ — «всё выполнилось». ■

## Множества меры 0: доказательство; покрытие шарами

**Пункт 2 леммы — «очевиден по модулю основной теоремы»**, а именно п. 5 теоремы о продолжении: мера множества по определению считается как инфимум сумм по покрытиям ячейками:

$$\lambda E = \inf\Big\{\sum_k \lambda P_k : \ E \subset \bigcup_k P_k, \ P_k \text{ ячейки}\Big\}.$$

Если $\lambda E = 0$, то инфимум нулевой, значит для любого $\varepsilon > 0$ найдётся покрытие с $\sum_k \lambda P_k < \varepsilon$. Обратно: если для любого $\varepsilon$ есть покрытие с суммой $< \varepsilon$, то (полуаддитивность) $\lambda E \le \sum_k \lambda P_k < \varepsilon$ для всех $\varepsilon$, т.е. $\lambda E = 0$.

**Приведение к кубическим ячейкам.** Дана произвольная ячейка $P_k$; заменим её конечным набором кубов, почти не увеличив меру: чуть-чуть **раздуем** $P_k$ до двоично-рациональной ячейки $\widetilde{P}_k \supset P_k$ («ту же биосекцию делали в доказательстве счётной аддитивности классического объёма»), контролируя $\lambda(\widetilde{P}_k \setminus P_k) < \varepsilon/2^{k+1}$; затем разрежем $\widetilde{P}_k$ по сетке с подходящим шагом $1/2^s$ на кубики. Покрытие сохраняется, суммарная мера вырастает не более чем на $\sum_k \varepsilon/2^{k+1} = \varepsilon/2$.

**Замена кубов шарами.** Пусть $E$ покрыто кубами $Q_i$ с $\sum_i \lambda Q_i < \varepsilon$, где $Q_i$ — куб с центром $a_i$ и полустороной $r_i$ (сторона $2r_i$, объём $(2r_i)^m$). Заменяем каждый куб **описанным шаром**:

$$Q_i \subset B(a_i, r_i\sqrt{m})$$

(теорема Пифагора: $m$ ортогональных катетов длины $r_i$ каждый). «Меру шара я, к сожалению, не знаю — но она мне и не нужна: шар содержится в кубе с тем же центром и полустороной $r_i\sqrt{m}$, а его объём я знаю». По монотонности меры:

$$\lambda B(a_i, r_i\sqrt{m}) \le (2r_i\sqrt{m})^m = (2r_i)^m\, m^{m/2} = \lambda Q_i \cdot m^{m/2}.$$

Суммируя: $E \subset \bigcup_i B_i$ и

$$\sum_i \lambda B_i \le m^{m/2} \sum_i \lambda Q_i < \varepsilon\, m^{m/2}.$$

«Если хотите покрытие шарами с суммарной мерой меньше тысячной — постройте исходное кубическое покрытие с $\varepsilon/1000$, делённым на $m^{m/2}$; шары раздуются — всё сойдётся». ■

# Билет Т23. Пример неизмеримого по Лебегу множества

## Пример неизмеримого по Лебегу множества (множество Витали)

Построение было начато в конце предыдущей лекции; здесь оно завершено и оформлено как теорема. **Требует сверки.** Транскрипт начинается на середине фразы.

**Теорема.** *Существует множество $A \subset \mathbb{R}$, не измеримое по Лебегу.*

### Построение множества $A$

Введём на $\mathbb{R}$ отношение эквивалентности

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Классы эквивалентности — счётные множества, сдвиги $\mathbb{Q}$: $[x] = x + \mathbb{Q}$. Примеры: класс нуля — это всё $\mathbb{Q}$ (и только одна точка этого класса попадёт в $A$); класс $\sqrt{2}$ — все числа вида $\sqrt{2} + q$, $q \in \mathbb{Q}$.

Отношение разбивает $\mathbb{R}$ (точнее, отрезок $[0,1]$) на классы. **«Где-то в этом месте сидит аксиома выбора»**: из каждого класса эквивалентности выберем ровно по одному представителю, причём представителя можно считать лежащим в $[0,1]$ (например, факторизовать не всё $\mathbb{R}$, а отрезок $[0,1]$). Полученное множество представителей обозначим

$$A \subset [0,1].$$

Множество всех представителей — корректно определённое множество ровно по аксиоме выбора. Лектор подчеркнул: конструкция «безумная», факторизацию $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ невозможно осуществить никакой конструктивной деятельностью.

### Два ключевых включения

Положим $Q := \mathbb{Q} \cap [-1,1]$ (счётное множество сдвигов). Тогда

$$\bigsqcup_{q \in Q} (A + q) \;\subset\; [-1,2], \qquad \text{т.е.} \qquad [0,1] \subset \bigcup_{q \in Q} (A + q) \subset [-1,2].$$

*Левое включение* (объединение сидит в $[-1,2]$): $A \subset [0,1]$, а сдвиг не превосходит по модулю 1, поэтому сдвинутые копии не вылезают за отрезок длины 3.

*Правое включение* ($[0,1]$ содержится в объединении): возьмём произвольное $y \in [0,1]$. Оно лежит в некотором классе; в этом же классе есть (единственный) представитель $x \in A$, так что $y \sim x$, т.е. $q_0 := y - x \in \mathbb{Q}$. Так как $y, x \in [0,1]$, то $q_0 \in [-1,1]$, т.е. $q_0 \in Q$, и $y = x + q_0 \in A + q_0$. Итак, всякая точка $y$ отрезка $[0,1]$ попадает в объединение сдвигов. (Лектор проговорил это дважды: «взял $y$, построил $x$; сам $x$ и все его рациональные сдвиги перечислены среди $A + q$, значит, и $y$ упомянут».)

**Дизъюнктность сдвигов и противоречие**

**Сдвиги не пересекаются:** $(A+q_1)\cap(A+q_2)=\varnothing$ при $q_1\neq q_2$. Действительно, если $x_1+q_1=x_2+q_2$ с $x_1,x_2\in A$, то $x_1-x_2=q_2-q_1\in\mathbb{Q}$, т.е. $x_1\sim x_2$; но из каждого класса в $A$ взята ровно одна точка, значит $x_1=x_2$ и тогда $q_1=q_2$ — противоречие. (Как только сдвигаете точку из $A$ на ненулевое рациональное $q$, получаете эквивалентную точку того же класса — она в $A$ уже не лежит.) Итак, объединение $\bigcup_{q\in Q}(A+q)$ — действительно **дизъюнктное**.

**Завершение доказательства.** Допустим, $A$ измеримо по Лебегу. Тогда:

- объединение счётного числа измеримых множеств измеримо, и по счётной аддитивности
$$\lambda\Big(\bigsqcup_{q\in Q}(A+q)\Big)=\sum_{q\in Q}\lambda(A+q)=\sum_{q\in Q}\lambda A;$$
- $\lambda(A+q)=\lambda A$ — **инвариантность меры относительно сдвига**: мера измеримого множества считается как инфимум сумм мер покрытий ячейками (п. 5 теоремы о лебеговском продолжении); при сдвиге покрытия ячейки взаимно однозначно переходят в покрытия сдвинутого множества, ячейка остаётся ячейкой и её объём не меняется, поэтому инфимум один и тот же.

**Требует сверки.** Лектор явно взял «авансом» два факта: (а) что сдвинутая копия измеримого множества измерима (это требует вникания в теорему Каратеодори и в лекции не проверялось: «мы не знаем, кто измерим, кто неизмерим… это деталька чуть позже мы её проясним»); (б) сама равносильность $\lambda(A+q)=\lambda A$ показана на уровне рецепта вычисления через инфимум покрытий.

Из включений п. 1.2 и монотонности меры:

$$1=\lambda[0,1]\ \le\ \lambda\Big(\bigsqcup_{q\in Q}(A+q)\Big)\ \le\ \lambda[-1,2]=3,$$

то есть

$$1\ \le\ \sum_{q\in Q}\lambda A\ \le\ 3.$$

Но слева — счётная сумма **одинаковых** слагаемых $\lambda A$:

- если $\lambda A=0$, то сумма равна $0$, и $1\le 0$ — противоречие;
- если $\lambda A>0$, то сумма равна $+\infty$, и $+\infty\le 3$ — противоречие.

Значит, предположение неверно: $A$ **неизмеримо по Лебегу**. ■

**Мораль лектора:** «примем к сведению, что мера Лебега такая странная»: дизъюнктность приводит к равенству, в котором бесконечно много одинаковых слагаемых, а мера не ноль и не бесконечность — так быть не может.

# Билет T24. Регулярность меры Лебега

## Теорема о регулярности меры Лебега

Свойство «хорошей приспособленности» меры Лебега к структуре открытых/замкнутых множеств $\mathbb{R}^m$.

**Теорема.** регулярность меры Лебега. *Пусть $A \in \mathcal{M}^m$ (измеримо по Лебегу). Тогда для любого $\varepsilon > 0$:*

1. *существует **открытое** множество $G_\varepsilon \supset A$ такое, что $\lambda(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$ (аппроксимация снаружи);*
2. *существует **замкнутое** множество $F_\varepsilon \subset A$ такое, что $\lambda(A \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$ (аппроксимация изнутри).*

*Смысл: «изучая любое измеримое множество $A$, с точки зрения теории меры можно, незначительно поменяв меру, подменить его на чуть более широкое открытое или на чуть меньшее замкнутое».*

### Доказательство пункта 1: случай $\lambda A < +\infty$

По п. 5 теоремы о лебеговском продолжении меры

$$\lambda A = \inf\Big\{\sum_k \lambda P_k : \ A \subset \bigcup_k P_k, \ P_k \text{ — ячейки}\Big\}.$$

*Замечание о конечности (важно).* Если $\lambda A < +\infty$, то покрытие ячейками можно выбрать «плотно облегающим» $A$: по полуаддитивности $\lambda A \le \lambda\big(\bigcup_k P_k\big) \le \sum_k \lambda P_k$, и, оптимизируя ячейки, зазор $\lambda\big(\bigcup_k P_k\big) - \lambda A$ делается сколь угодно малым. Если же $\lambda A = +\infty$, формула инфимума «не несёт информации» о плотности облегания. Это же объясняет, почему в теореме о продолжении нужна была **σ-конечность**: на множествах конечной меры возможны такие аппроксимации, а на бесконечной «всё теряется». Мы в $\mathbb{R}^m$ сначала рассмотрим конечные куски, потом воспользуемся σ-конечностью.

Итак, для данного $\varepsilon > 0$ найдутся ячейки $P_k$ такие, что

$$A \subset \bigcup_k P_k, \qquad \lambda\Big(\bigcup_k P_k \setminus A\Big) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Теперь «разденем/раздуем» ячейки: каждая ячейка $P_k = [a_k, b_k)$ — «ни то ни сё», полуоткрытая; превратим её в **открытый** параллелепипед $A_k B_k = (a_k', b_k) \supset P_k$, чуть уменьшив все координаты вектора $a_k$, с контролем меры зазора:

$$\lambda\big((a_k', b_k) \setminus P_k\big) < \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^k}$$

(запас $\varepsilon/2$ на итог и $2^{-k}$, чтобы ряд свернулся при суммировании).

Положим $G_\varepsilon := \bigcup_k (a_k', b_k)$ — открытое множество, $G_\varepsilon \supset A$. Тогда

$$G_\varepsilon \setminus A \ \subset \ \Big(\bigcup_k P_k \setminus A\Big) \ \cup \ \bigcup_k \big((a_k', b_k) \setminus P_k\big),$$

— «наивная теория множеств, ясная кому угодно» (из объединения «матрёшек» $(a'_k, b_k) \supset P_k$ выбрасывается $A$; всё, что не вылетело в зазор «кольцо между $A_k B_k$ и $P_k$», осталось внутри $\bigcup P_k$). Отсюда по полуаддитивности и аддитивности (для вложенных измеримых множеств):

$$\lambda(G_\varepsilon \setminus A) \;\le\; \lambda\Big(\bigcup_k P_k \setminus A\Big) + \sum_k \lambda\big((a'_k, b_k) \setminus P_k\big) < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_k \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^k} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

### Доказательство пункта 1: случай $\lambda A = +\infty$ (общий случай)

Смотрим «в тетрадку»: $\mathbb{R}^m$ разбито в дизъюнктное объединение ячеек («клеточки»),

$$\mathbb{R}^m = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \qquad \lambda Q_k < +\infty$$

(например, целочисленные кубы). Рассмотрим $A_k := A \cap Q_k$ — измеримо (пересечение измеримых), $\lambda A_k < +\infty$. К каждому $A_k$ применим случай 4.1 с точностью $\varepsilon/2^k$: найдётся открытое $G^{(k)} \supset A_k$ с $\lambda(G^{(k)} \setminus A_k) < \varepsilon/2^k$. Тогда

$$G_\varepsilon := \bigcup_k G^{(k)}$$

открыто, содержит $A$, и

$$\lambda(G_\varepsilon \setminus A) \;\le\; \sum_k \lambda\big(G^{(k)} \setminus A\big) \;\le\; \sum_k \lambda\big(G^{(k)} \setminus A_k\big) < \sum_k \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

(«при подсчёте зазоров с нахлёстом получится ещё меньше $\varepsilon$» — лектор признал, что без формул это выглядит как «махание руками», но «совершенно ясно»). $\blacksquare$

### Доказательство пункта 2 (замкнутые множества) — переход к дополнению

«Чисто организационная загадка, думать не надо». Рассмотрим дополнение $A^c := \mathbb{R}^m \setminus A \in \mathcal{M}^m$. По пункту 1 найдётся открытое $G \supset A^c$ с $\lambda(G \setminus A^c) < \varepsilon$. Положим

$$F_\varepsilon := G^c \;(= \mathbb{R}^m \setminus G).$$

$F_\varepsilon$ замкнуто (дополнение открытого) и $F_\varepsilon \subset A$. Картинка: «овальная рамочка» между пунктирным овалом $G$ (внешним для $A^c$) и самим $A^c$ — та же самая, что и зазор между $F_\varepsilon$ и $A$:

$$A \setminus F_\varepsilon = A \cap G = G \setminus A^c \quad\Longrightarrow\quad \lambda(A \setminus F_\varepsilon) = \lambda(G \setminus A^c) < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

## Следствия регулярности: борелевская аппроксимация; множества меры ноль; примеры

### Следствие 1: зажатие между борелевскими множествами

Здесь «сыграло» определение борелевской σ-алгебры из §3.

**Следствие 1.** Пусть $A \in \mathcal{M}^m$. Тогда существуют борелевские множества $B \subset A \subset C$ (т.е. $B, C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$) такие, что

$$\lambda(C \setminus B) = 0.$$

В частности, $\lambda(A \setminus B) = 0$ и $\lambda(C \setminus A) = 0$ (оба множества — подмножества $C \setminus B$).

*Доказательство.* В качестве $C$ возьмём счётное пересечение открытых приближений из п. 1 теоремы:

$$C := \bigcap_{n=1}^{\infty} G_{1/n},$$

где $G_{1/n} \supset A$ открыто и $\lambda(G_{1/n} \setminus A) < 1/n$. Тогда $C$ борелевское, $C \supset A$, и при каждом $n$

$$C \setminus A \subset G_{1/n} \setminus A \quad \Rightarrow \quad \lambda(C \setminus A) < \frac{1}{n},$$

значит $\lambda(C \setminus A) = 0$. Аналогично $B := \bigcup_{n=1}^{\infty} F_{1/n}$ (счётное объединение замкнутых) борелевское, $B \subset A$, $\lambda(A \setminus B) = 0$. Тогда $C \setminus B = (C \setminus A) \cup (A \setminus B)$ имеет меру ноль.

□

**Интерпретация.** Если «пренебрегать множествами меры ноль», всякое измеримое множество можно считать борелевским: к $A$ можно чуть-чуть добавить множества меры ноль (получится борелевское $C \supset A$) или чуть-чуть выбросить (получится борелевское $B \subset A$) — «по мере ничего не потеряется, а множество станет простым по структуре».

**Контринтуитивный пример (рациональные точки квадрата).** Пусть $A = (\mathbb{Q} \cap [0,1])^2 \subset \mathbb{R}^2$ — рациональные точки единичного квадрата. $A$ счётно, $\lambda A = 0$. По п. 1 теоремы о регулярности все рациональные точки квадрата накрываются **открытым** множеством $G$ меры $< 1/1000$ (или любого наперёд заданного $\varepsilon > 0$). «Это точно соответствует вашей геометрической интуиции? Рациональные точки расположены густо, а накрыть их надо открытыми параллелепипедами суммарной меры $1/1000$». Это доказано, но требует осознания и принятия.

### Следствие 2: структура измеримого множества

**Следствие 2.** Всякое $A \in \mathcal{M}^m$ представимо в виде

$$A = B \cup N,$$

где $B$ — борелевское множество, $N$ — множество меры ноль ($\lambda N = 0$).

*Доказательство.* $B$ — из следствия 1; $N := A \setminus B$; по следствию 1 $\lambda N = 0$.
□

Каждое измеримое множество — это «борелевское (то, что строится из открытых) плюс добавка меры ноль», а мера ноль — «это можно накрыть сколь угодно малой системой ячеек».

**Критерий меры ноль (без априорной измеримости)**

Лектор дополнил следствия важным наблюдением в обе стороны.
**Предложение.** Пусть $N \subset \mathbb{R}^m$ обладает свойством:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \text{ ячейки } P_k^{(\varepsilon)}: \quad N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k^{(\varepsilon)}, \qquad \sum_k \lambda P_k^{(\varepsilon)} < \varepsilon.$$

Тогда $N$ измеримо по Лебегу и $\lambda N = 0$.

*Доказательство.* Для каждого $l \in \mathbb{N}$ возьмём покрытие ячейками $N \subset \bigcup_k P_k^{(l)}$ с $\sum_k \lambda P_k^{(l)} < 1/l$. Рассмотрим

$$M := \bigcap_{l=1}^{\infty} \Big( \bigcup_k P_k^{(l)} \Big).$$

$M$ измеримо и даже борелевское (ячейка — борелевское множество: она получается из открытых параллелепипедов предельным переходом, «раздуя-сдувая»); $N \subset M$. По монотонности и полуаддитивности

$$\lambda M \le \lambda\Big( \bigcup_k P_k^{(l)} \Big) \le \sum_k \lambda P_k^{(l)} < \frac{1}{l} \qquad \forall l,$$

следовательно $\lambda M = 0$. Итак, $N$ — подмножество множества $M$ меры ноль. Вступает «тяжёлая артиллерия» — **полнота** меры Лебега: всякое подмножество множества меры ноль измеримо и имеет меру ноль. Значит, $N \in \mathcal{M}^m$, $\lambda N = 0$.

□

**Итог:** «множество измеримо и имеет меру ноль $\iff$ его можно накрывать сколь угодно малыми (по суммарной мере) системами ячеек» — свойство меры ноль легко проверяется.

**Канторово множество под новым углом**

**Пример (канторовское множество).** Из предыдущей лекции:

$$K = \Big\{ x \in [0,1] : \ x = 0{,}\alpha_1\alpha_2\alpha_3\ldots \text{ в троичной системе, все } \alpha_i \in \{0,2\} \Big\}.$$

- Таких чисел **континуум**: каждая последовательность нулей и двоек даёт точку $K$ (взаимно однозначно, с оговоркой о двояких представлениях).
- Геометрия: первая троичная цифра не 1 — выбрасываем среднюю треть, и т.д. (узнаваемая конструкция Кантора).
- На $n$-м шаге $K$ содержится в объединении $2^n$ отрезков суммарной длины $(2/3)^n$: было 1, потом $2/3$, потом $(2/3)^2$, …
- $\forall \varepsilon > 0$ при больших $n$: $(2/3)^n < \varepsilon$. По предложению 5.3 $K$ **измеримо и** $\lambda K = 0$ — даже если «не знать» заранее об измеримости.

## Следствие 3: мера через открытые, замкнутые и компактные множества

«Сводное утверждение, пересказ проделанной работы на третий язык» — оправдание того, что сложный рецепт теоремы о продолжении (инфимум по всем счётным покрытиям ячейками) можно заменить простым «геометрическим» перебором.

**Следствие 3.** Для всякого $A \in \mathcal{M}^m$:

$$\begin{aligned}\lambda A &= \inf\{\lambda G :\ G \text{ открыто},\ A \subset G\} \\ &= \sup\{\lambda F :\ F \text{ замкнуто},\ F \subset A\} \\ &= \sup\{\lambda K :\ K \text{ компактно},\ K \subset A\}.\end{aligned}$$

Первые два равенства — прямое следствие теоремы о регулярности (п. 1 даёт $\lambda A \le \lambda G_\varepsilon < \lambda A + \varepsilon$; п. 2 — аналогично снизу). Новое — третье (компакты; в $\mathbb{R}^m$ компакт = замкнуто + ограниченно).

**Схема доказательства третьего равенства.**

*Случай ограниченного $A$:* всякое замкнутое подмножество ограниченного множества ограничено, т.е. компактно; перебирая замкнутые подмножества $A$, мы «реально перебираем компакты» — равенство «звёздочка очевидна».

*Случай неограниченного $A$:* разобьём $\mathbb{R}^m = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} Q_k$ на ячейки конечной меры («клеточки», можно целочисленные) и положим

$$A_n := \bigcup_{k=1}^{n} (A \cap Q_k).$$

Тогда $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$, $A = \bigcup_n A_n$, и по **непрерывности меры снизу**

$$\lambda A = \lim_{n\to\infty} \lambda A_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \lambda(A \cap Q_k).$$

- **Если $\lambda A < +\infty$:** подберём $N$ так, что $\lambda A - \lambda A_N < \varepsilon/2$ («откинув хвост объединения, по мере потеряем меньше $\varepsilon/2$»). Множество $A_N$ ограничено (конечное объединение ограниченных ячеек) и конечной меры; по п. 2 теоремы найдётся замкнутое $K \subset A_N$ с $\lambda(A_N \setminus K) < \varepsilon/2$; будучи замкнутым подмножеством ограниченного $A_N$, $K$ **компактно**. Тогда
$$\lambda(A \setminus K) \le \lambda(A \setminus A_N) + \lambda(A_N \setminus K) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$
- **Если $\lambda A = +\infty$:** для любого большого $E > 0$ подберём $N$ с $\lambda A_N > E$; внутри $A_N$ (ограниченного, конечной меры) подберём компакт $K \subset A_N$, «лишь чуть-чуть проигрывающий по мере» этому объединению — так, что в зазор между $\lambda A_N$ и $E$ «втискивается» мера компакта, т.е. $\lambda K > E$. Отсюда $\sup\{\lambda K :\ K \subset A \text{ компактно}\} = +\infty = \lambda A$. ■

**Определение.** *регулярность.* Совокупность свойств теоремы §4 и следствий 1–3 — выраженность меры множества через меры открытых, замкнутых и компактных множеств — называется **регулярностью меры Лебега**.

# Билет T25. Теорема об измеримости пределов и супремумов

## Теорема об измеримости пределов и супремумов

**Теорема.** об измеримости пределов и супремумов. *Пусть* $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$, $n \in \mathbb{N}$, *— измеримые функции. Тогда:*

***1.*** *функции* $g(x) = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ *и* $h(x) = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ *измеримы;*

***2.*** *функции* $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{k\geq n} f_k(x)$ *и* $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \inf\limits_{k\geq n} f_k(x)$ *измеримы;*

***3.*** *если* $\forall x \in X$ *существует* $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ *(в каждой точке свой, возможно бесконечный, предел), то* $f$ *измерима.*

*Никаких иных предположений («универсальный закон природы: больше ничего не дано»).*

### Доказательство

**Пункт 1.** Ключ — выбрать **правильное** множество Лебега. Докажем равенство

$$\{x :\ g(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x :\ f_n(x) > a\}, \qquad a \in \mathbb{R}.$$

*Включение* $\supset$ — очевидно: если в точке $x$ какое-то $f_n(x) > a$, то и супремум по большему списку значений больше $a$.

*Включение* $\subset$ (основное). Пусть $g(x) = \sup_n f_n(x) > a$. Тогда $a$ **не** является верхней границей множества значений $\{f_1(x), f_2(x), \dots\}$ (иначе супремум был бы $\leq a$). Значит, $\exists n :\ f_n(x) > a$ — «в зазор между $a$ и супремумом пролезает какое-то $f_n(x)$». Это и есть техническое описание супремума как наименьшей верхней границы.

Правая часть — счётное объединение измеримых множеств ($\sigma$-алгебра замкнута относительно счётных объединений), значит $g$ измерима. Для инфимума аналогично берётся множество

$$\{x :\ h(x) < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x :\ f_n(x) < a\}. \qquad \blacksquare \text{ (п. 1)}$$

**Пункт 2.** Вспомним («старомодное», типографское) определение верхнего предела. Для числовой последовательности $x_n$ положим

$$z_n := \sup_{k\geq n} x_k = x_n,\, x_{n+1}, \dots$$

Последовательность $z_n$ **убывающая** (чем больше $n$, тем меньше совокупность, по которой берётся супремум), и по определению

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n.$$

Предел убывающей последовательности — её **инфимум**; в старой нотации это и кодируется записью $\limsup$ (и симметрично $\liminf$). (Лектор:

«сегодня я первокурсникам рассказывал ровно это — возрастающая последовательность имеет предел, равный супремуму».)

Теперь поточечно: $Z_n(x) := \sup_{k\ge n} f_k(x)$ — при каждом $n$ это супремум счётного семейства измеримых функций $\{f_k\}_{k\ge n}$, т.е. измеримая функция по п. 1. Семейство $Z_n$ убывает, и

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} f_n(x) = \inf_{n\in\mathbb{N}} Z_n(x)$$

— снова измеримая функция по п. 1 (инфимум счётного семейства). Для $\underline{\lim}$ симметрично: $\underline{\lim} f_n = \sup_n \inf_{k\ge n} f_k$. ■ (п. 2)

**Пункт 3.** Если в каждой точке предел существует, то он совпадает с верхним (и с нижним) пределом:

$$f(x) = \overline{\lim_{n\to\infty}} f_n(x),$$

а последний измерим по п. 2. ■

**Замечания лектора**

- **Выбор множества Лебега — творческий момент.** Синий «восклицательный знак»: работает именно множество $\{g > a\}$. Если взять другое (например, $\{g \le a\}$), одной строчкой не выкрутиться — «творческий тупик».
- **Необычность позиции $x$.** Раньше $x$ был активным объектом (сдвигали $x \mapsto x + a$, устремляли куда-то), а теперь — пассивным: есть список функций, и при каждом фиксированном $x$ отслеживается поведение по $n$. Это сюжет **последовательностей функций** (например, вопрос «останется ли поточечный предел непрерывных функций непрерывным?») — он в курсе ранее не обсуждался, отсюда возможный дискомфорт.

## Следствие: срезки и модуль

**Следствие.** Если $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то измеримы:

$$f^+ = \max(f, 0), \qquad f^- = \max(-f, 0), \qquad |f|.$$

*Доказательство.* «Микроследствие» обслуживается пунктом 1 теоремы. Именно,

$$f^+(x) = \sup\big(f(x),\, 0,\, 0,\, 0, \dots\big)$$

— супремум **счётного** списка измеримых функций (одна нетривиальная $f$ и счётно много тождественных нулей; константа $0$ измерима). Список бесконечный, но это не мешает применять п. 1. Далее, $f^- = (-f)^+$ ($-f$ измерима), а $|f|$ — например,

$$|f| = \sup\big(f,\, -f\big).$$

(Отметим полезные тождества: $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$ — они понадобятся ниже.)

□

$f^+$ — **положительная срезка** (там, где $f$ положительна, берётся она, где отрицательна — нуль), $f^-$ — **отрицательная срезка**.

# Билет T26. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых. Следствия

## Характеризация измеримых функций последовательностями ступенчатых

**Напоминание (определения; см. справочник из исходного конспекта п. 0.17).** $X = \bigsqcup_{\text{кон}} e_i$ — **разбиение** пространства на части. Функция $f : X \to \mathbb{R}$ — **ступенчатая**, если $X = \bigsqcup_{\text{кон}} e_i$ и $f|_{e_i} = \text{const}$; такое разбиение называется **допустимым** для $f$. Всякая ступенчатая $f = \sum_i c_i \chi_{e_i}$; любые две ступенчатые имеют общее допустимое разбиение; max, min, сумма, произведение конечного набора ступенчатых — снова ступенчатые.

**Соглашение лекции:** рассматриваются только **измеримые** ступенчатые (все $e_i \in \mathcal{C}$); такая ступенчатая функция автоматически измерима.

**Теорема.** характеризация измеримых функций последовательностью ступенчатых. *Пусть $(X, \mathcal{C}, \mu)$ — произвольное пространство с мерой и $f : X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция (бесконечные значения разрешены). Тогда существует последовательность ступенчатых функций $f_n$ со свойствами:*

$$0 \le f_1 \le f_2 \le \dots, \qquad \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \ \ \forall x \in X.$$

*То есть всякая (неотрицательная) измеримая функция — поточечный предел **возрастающей** последовательности ступенчатых: «ступеньки приподнимаются и прижимаются к графику $f$». Специфика предмета: ступеньки стоят не на интервалах, а на **измеримых множествах** («это что попало»), и функция сложная, и множества сложные — но всё равно получается.*

**Эта теорема будет зашита в определение интеграла** — потому она важна для правильного понимания конструкции.

### Идея доказательства

Режем **область значений** (ось $Oy$) с шагом $1/n$: на множестве точек, где значение $f$ попало в «этаж» $[k/n, (k+1)/n)$, ступенчатая функция объявляется равной **нижней** границе этажа $k/n$. Сверху добавляется последний «этаж» $\{f \ge n\}$, где ступенька равна $n$. При росте $n$ сетка измельчается, ступеньки приближаются к $f$ снизу. Проблема — монотонность (разбиения для разных $n$ плохо согласованы) — решается взятием максимума.

**Доказательство (конструкция)**

Фиксируем $n$. Для $k = 0, 1, \dots, n^2 - 1$ положим

$$E_{kn} := \Big\{ x : \ \frac{k}{n} \le f(x) < \frac{k+1}{n} \Big\},$$

и добавим «верхний этаж»

$$E_{n^2} := \{ x : \ f(x) \ge n \}.$$

**(a) Это разбиение.** Множества $E_{kn}$ попарно не пересекаются (неравенства отсылают точки в разные диапазоны значений), и каждая точка $x \in X$ лежит ровно в одном из них: раз $f \ge 0$, значение $f(x)$ попадает ровно в один из промежутков $[k/n, (k+1)/n)$, $k = 0, \dots, n^2 - 1$, либо $f(x) \ge n$. Итак,

$$X = \bigsqcup_{k=0}^{n^2} E_{kn}.$$

**(b) Измеримость.** $E_{kn} = X\big(f \ge \frac{k}{n}\big) \cap X\big(f < \frac{k+1}{n}\big)$ — пересечение множеств Лебега (одного «$\ge$» и одного «$<$»), каждое измеримо (критерий измеримости), пересечение конечное — измеримо. Аналогично $E_{n^2} = X(f \ge n)$.

**(c) Ступенчатая функция.** Положим

$$g_n(x) := \sum_{k=0}^{n^2} \frac{k}{n} \, \chi_{E_{kn}}(x),$$

т.е. $g_n = \frac{k}{n}$ на $E_{kn}$ (на верхнем этаже $E_{n^2}$ значение $\frac{n^2}{n} = n$). Это неотрицательная **измеримая** ступенчатая функция (разбиение измеримо).

**(d) Оценки и сходимость $g_n \to f$.** По построению на каждом куске значение ступеньки — нижняя граница соответствующего диапазона, поэтому всюду

$$0 \le g_n(x) \le f(x).$$

Проверим поточечную сходимость (два случая).

*Случай 1:* $f(x) = +\infty$. Тогда $f(x) \ge n$ при любом $n$, т.е. $x \in E_{n^2}$ и $g_n(x) = n \to +\infty = f(x)$.

*Случай 2:* $f(x)$ *конечно.* Начиная с некоторого места $n > f(x)$, и тогда $x$ попадает в один из «нижних» этажей $E_{kn}$, $k \le n^2 - 1$; на нём

$$0 \le f(x) - g_n(x) = f(x) - \frac{k}{n} < \frac{1}{n}.$$

Значит, $g_n(x) \to f(x)$ и в этом случае. (Никакая монотонность $f$ не используется; картинка с «растущим $n$» — лишь иллюстрация, $x$ неподвижен.)

**(e) Исправление монотонности.** Последовательность $g_n$, вообще говоря, **не** возрастает: разбиения для разных $n$ плохо согласованы, ступеньки «прыгают». Организационная мера:

$$f_n := \max\{g_1, g_2, \dots, g_n\}.$$

Максимум конечного списка ступенчатых — ступенчатая функция (общее допустимое разбиение); $f_n$ не убывает по $n$ (список растёт); так как каждое $g_j \le f$, то

$$g_n \le f_n \le f.$$

Поскольку $g_n(x) \to f(x)$, по теореме о зажатой последовательности $f_n(x) \to f(x)$ при каждом $x$. Итак, $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$, $f_n \to f$. ■

**Замечания**

- Теорема доказана в **произвольном** пространстве с мерой — не обязательно $\mathbb{R}^m$ с мерой Лебега; «в любом вероятностном пространстве всё будет то же самое».
- Неотрицательность существенна для конструкции; от знака освободимся в следствии 1.

## Следствие 1: приближение произвольной измеримой функции ступенчатыми

**Следствие 1.** Пусть $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — произвольная измеримая функция. Тогда существует последовательность ступенчатых $f_n$ с

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)\ \forall x, \qquad |f_n(x)| \le |f(x)|\ \forall x\ \forall n.$$

(Монотонности теперь, вообще говоря, нет: там, где $f$ положительна, приближение возрастает, где отрицательна — убывает.)

*Доказательство.* Рассмотрим срезки $f^+$ и $f^-$ (измеримы, неотрицательны, $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$). По теореме подберём ступенчатые

$$0 \le h_n \le f^+, \quad h_n \to f^+; \qquad 0 \le g_n \le f^-, \quad g_n \to f^-.$$

Положим $f_n := h_n - g_n$. Разность ступенчатых — ступенчатая. Далее,

$$f_n = h_n - g_n \ \longrightarrow\ f^+ - f^- = f,$$

и

$$|f_n| \le h_n + g_n \le f^+ + f^- = |f|.$$

□

**Пояснение лектора, почему всё «склеивается идеально».** Там, где $f(x) = 0$: $f^+(x) = f^-(x) = 0$, значит $h_n(x) = g_n(x) = 0$. Там, где $f > 0$: $f^- = 0$, значит $g_n \equiv 0$ в этой области, и работают только ступеньки $h_n$; где $f < 0$ — наоборот. Иными словами, у $h_n$ содержательные ступеньки стоят лишь на $\{f > 0\}$ (на остальном — одна большая нулевая ступенька), у $g_n$ — лишь на $\{f < 0\}$; при сложении нетривиальные ступеньки объединяются, нулевые «мягко» дополняют друг друга, и конфликтов не возникает.

## Следствие 2: измеримость произведения, $0 \cdot \infty = 0$

**Следствие 2.** Пусть $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы. Тогда $fg$ измерима, если доопределить умножение соглашением

$$0 \cdot (\pm\infty) := 0.$$

**О соглашении.** Значения в $\overline{\mathbb{R}}$ приводят к коллизии: $f(x) = 0$, $g(x) = +\infty$ — как умножать? Лектор: это «настоящий, арифметический» нуль (не предельный), и «настоящий ноль бесконечность точно победит». Двусмысленность возникает лишь с «аппроксимативным» нулем (пределом), где конкурируют скорости стремления к $0$ и к $\infty$; здесь же нуль константный. С этим соглашением **умножение измеримых функций определено всюду** — «умножайте всё, что угодно».

*Доказательство.* Возьмём ступенчатые $f_n \to f$, $g_n \to g$ со свойствами $|f_n| \le |f|$, $|g_n| \le |g|$ (следствие 1). Важно: ступенчатые функции по определению **конечнозначны**. Рассмотрим поточечный предел

$$f_n(x)\, g_n(x) \;\longrightarrow\; f(x)\, g(x)\ ?$$

- Если $f(x), g(x)$ конечны — обычная арифметика пределов.
- Если, скажем, $f(x) = +\infty$, $g(x) > 0$ (конечно или бесконечно): $f_n(x) \to +\infty$, $g_n(x) \to g(x)$, и $f_n g_n \to +\infty = f\, g$.
- **Ключевая точка:** $f(x) = 0$, $g(x) = +\infty$. Тогда $|f_n(x)| \le |f(x)| = 0$, т.е. $f_n(x) = 0$ **точно, при всех** $n$ (не «стремится к нулю», а равна нулю!). Поэтому $f_n(x) g_n(x) = 0 \cdot g_n(x) = 0$ (произведение нуля с конечным числом), и предел равен $0 = f(x)\, g(x)$ по соглашению.

Итак, $f_n g_n \to fg$ поточечно, $f_n g_n$ — ступенчатые (произведение ступенчатых ступенчатое), значит измеримые; по пункту 3 теоремы §2 предел $fg$ измерим.

□

## Следствие 3: измеримость суммы

**Следствие 3.** Пусть $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы и **нет точки** $x \in X$, в которой $f(x)$ и $g(x)$ — бесконечности **разных знаков** (т.е. не реализуется ситуация $+\infty + (-\infty)$). Тогда $f + g$ измерима.

**Оговорка («звёздочка»).** «Рекламная версия» говорит: складывайте измеримые — всё измеримо; звёздочка: коллизию $\infty + (-\infty)$ разрешить нельзя никаким соглашением (в отличие от $0 \cdot \infty$), поэтому такие точки просто исключаются условием. «Мы создаём теорию и показываем, где контрольные точки; подстраивайтесь».

*Доказательство.* Аналогично: ступенчатые $f_n \to f$, $g_n \to g$; тогда $f_n + g_n \to f + g$ (в $\overline{\mathbb{R}}$ сумма всюду однозначно определена — именно здесь нужна оговорка), $f_n + g_n$ ступенчатые, измеримость предела — по теореме §2, п. 3.

□

# Билет T27. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры

## Измеримость функции, непрерывной на множестве полной меры

Здесь лектор временно «переезжает» из общих пространств с мерой в $\mathbb{R}^m$ с мерой Лебега $\lambda$.

**Теорема.** *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ измеримо по Лебегу, $e \subset E$ и $\lambda(e) = 0$, $E' = E \setminus e$. Пусть $f : E \to \mathbb{R}$ (можно и в $\overline{\mathbb{R}}$ — лектор колебался, «чёрточка, не чёрточка, всё прекрасно работает») и $f$ непрерывна **на** $E'$ (в каждой точке $E'$, относительно индуцированной топологии). Тогда $f$ измерима **на** $E$ (по Лебегу).*

*Доказательство.* Проверим измеримость по множествам Лебега. В отличие от §2, здесь годится **любое** стандартное множество; возьмём $E(f < a)$, $a \in \mathbb{R}$. Разобьём поиск точек по двум частям:

$$E(f < a) = \underbrace{E'(f < a)}_{\text{ищем в } E'} \cup \underbrace{\big(e \cap E(f < a)\big)}_{\text{ищем в } e}.$$

**(i)** $E'(f < a) = \{x \in E' : f(x) < a\}$ — прообраз открытого луча $(-\infty, a)$ при непрерывном на $E'$ отображении $f|_{E'} : E' \to \mathbb{R}$; по критерию непрерывности он **открыт в** $E'$. («Лягушки всюду зелёные»: открыто — значит открыто **в объёмлющем множестве** $E'$.) Множество, открытое в $E'$, имеет вид $O \cap E'$ с открытым $O \subset \mathbb{R}^m$, а $E' = E \setminus e$ измеримо ($E$ измеримо, $e$ — меры нуль, значит измеримо); пересечение измеримых измеримо. Итак, $E'(f < a) \in \mathcal{M}^m$.

**(ii)** $e \cap E(f < a) \subset e$, $\lambda(e) = 0$. Здесь выручает **полнота меры Лебега**: любое подмножество множества меры нуль измеримо (и имеет меру нуль).

Объединение двух измеримых множеств измеримо.

□

### Пример 1 : монотонные функции

Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ монотонна. По теореме 1-го семестра множество точек разрыва монотонной функции **не более чем счётно**: $\exists$ (конечное или счётное) $\{x_1, x_2, \dots\}$ такое, что $f$ непрерывна на $\mathbb{R} \setminus \{x_k\}$. Множество $\{x_k\}$ имеет меру нуль, и по теореме $f$ измерима.

Замечание лектора: «это скорее шутка» — и так очевидно, что у монотонной функции множества Лебега устроены тривиально (лучи/промежутки); но теорема «заработала».

### Пример 2 («настройка оптики»): характеристическая функция иррациональных чисел

Пусть $f = \chi_{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}$: $f(x) = 0$ при $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 1$ при $x \notin \mathbb{Q}$. Функция непрерывна на $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — там она просто **постоянна** ($\equiv 1$), а константа всяко

непрерывна: $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ безотносительно к «патологичности» самого множества. Мера $\mathbb{Q}$ равна нулю, значит по теореме $f$ измерима. (Впрочем, это и так ясно: $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ измеримы.)

**Мораль:** но на всём $\mathbb{R}$ функция **всюду разрывна**: в любой окрестности любой точки она принимает и значение $0$, и $1$. То есть «непрерывность на почти всём множестве» **не** означает, что функция хороша на всём пространстве: на всём пространстве она «отличительная», а после сужения вдруг стала «хорошенькой». Этот эффект и нужен: множества Лебега разлагаются на части, среди которых кусочки меры нуль можно не контролировать.

### Замечание : неполные меры и переопределение на множестве меры нуль

Что будет, если отказаться от меры Лебега (и её полноты)? Пусть $(X, \mathcal{C}, \mu)$ — общее пространство с мерой, $e \subset X$, $\mu(e) = 0$, $E' = X \setminus e$, и известно лишь, что $f$ измерима **на** $E'$. Хотелось бы заключить «$f$ измерима на $X$» — **не получится**: в разложении

$$X(f < a) = E'(f < a) \cup \big(e \cap X(f < a)\big)$$

первое слагаемое измеримо, а второе — **произвольное подмножество множества** $e$, выделенное неравенством; если $f$ на $e$ устроена патологически, оно может оказаться **неизмеримым** (меры, пришедшие из теоремы о лебеговском продолжении, полны, но, например, борелевская мера — **нет**: у неё «упрощённая» область определения, с ней удобно работать, но нет полноты).

**Выход — переопределение.** Функцию $f$ можно **переопределить на** $e$ так, чтобы получилась измеримая на всём $X$ функция. Именно, положим (любая константа; лектор выбрал «весёлую»)

$$\tilde{f}(x) := 2026 \quad \text{при } x \in e, \qquad \tilde{f}|_{E'} := f|_{E'}.$$

Тогда $X(\tilde{f} < a) = E'(f < a) \cup A_a$, где $A_a = \varnothing$, если $a \le 2026$, и $A_a = e$, если $a > 2026$ — «добавка» либо пуста, либо совпадает с $e$ целиком, т.е. всегда измерима (как множество меры нуль). Починили. ■

# Билет T28. Простейшие свойства интеграла Лебега

## Соглашения и напоминания

Фиксировано пространство с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu)$ (у лектора: $X$, $\sigma$-алгебра $\mathcal{A}$, мера $\mu$). Все рассматриваемые функции — **измеримые** (общее соглашение лектора: «все функции, о которых я говорю, всегда предполагаются измеримыми»; в частности, суммируемость автоматически включает измеримость) и принимают значения в $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, т.е. могут быть неограниченными и даже принимать бесконечные значения в отдельных точках.

**Напоминание (построение интеграла — введено на предыдущей лекции; в начале лекции 6 лектор его воспроизвёл).**

- *Срезки* функции $f$:

$$f^+ = \max(f, 0), \qquad f^- = \max(-f, 0), \qquad f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

- *Интеграл ступенчатой.* Если $g = \sum_i \lambda_i \chi_{e_i}$, где $X = \bigsqcup_{\text{кон}} e_i$ — допустимое разбиение ($e_i$ измеримы, $g|_{e_i} = \lambda_i = \text{const}$), то

$$\int_X g \, d\mu = \sum_i \lambda_i \, \mu(e_i)$$

  (корректность — от разбиения не зависит).
- *Интеграл неотрицательной измеримой* $f \colon X \to [0, +\infty]$:

$$\int_X f \, d\mu = \sup\Big\{ \int_X g \, d\mu : \ g \text{ ступенчатая}, \ 0 \le g \le f \Big\} \ \in [0, +\infty].$$

- *Суммируемость.* $f$ суммируема, если $\int_X f^+ \, d\mu < \infty$ и $\int_X f^- \, d\mu < \infty$; тогда

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu.$$

  Неотрицательная измеримая функция «тоже годится» — для неё интеграл определён всегда (возможно, $+\infty$).
- *Интеграл по множеству.* Для измеримого $E \subset X$ — через характеристическую функцию:

$$\int_E f \, d\mu := \int_X f \, \chi_E \, d\mu.$$

  Функция $f$ суммируема на $E$, если суммируемы (по $X$) её срезки, рассматриваемые на $E$, т.е. $\int_E f^+ \, d\mu < \infty$ и $\int_E f^- \, d\mu < \infty$. Тем самым интегрировать можно по любому измеримому подмножеству $X$.

**Замечание лектора.** Интеграл по $E$ не зависит от того, как функция задана вне $E$ (значения вне $E$ гасятся множителем $\chi_E$) — очевидно из определения.

**Используемый далее без доказательства критерий** (упомянут лектором, доказательство отложено): $f$ *суммируема* $\iff \int |f|\,d\mu < \infty$ (равносильность следует из $|f| = f^+ + f^-$ и конечности срезок). **Требует сверки.** (статус «пока без доказательства» отмечен самим лектором на ).

## Простейшие свойства интеграла

Формулировки даются для интеграла по множеству $E$; если не оговорено иное, участвующие в формулах функции предполагаются **суммируемыми** (право писать интеграл). Лектор формулирует и доказывает пункты подряд; нумерация его.

**Свойство 1 (монотонность по функции).** Пусть $f \le g$ на $E$. Тогда

$$\int_E f\,d\mu \le \int_E g\,d\mu.$$

(В частности, верно для пары неотрицательных измеримых функций, у которых интегралы определены, возможно, бесконечны.)

*Доказательство.* Случай $0 \le f \le g$: интеграл — супремум по ступенчатым $s$ с $0 \le s \le f$. Всякая такая $s$ удовлетворяет и $s \le g$, т.е. в $\int g$ супремум берётся по более широкому множеству ступенчатых $\Longrightarrow \int f \le \int g$. Общий случай (суммируемые $f, g$ произвольного знака): из $f \le g$ следует

$$f^+ \le g^+, \qquad f^- \ge g^-$$

(лектор сопроводил картинкой: $f^+$ — «обрезание» $f$ снизу нулём, $f^-$ — «обрезание» $-f$). По неотрицательному случаю

$$\int f^+ \le \int g^+, \qquad \int f^- \ \ge\ \int g^-.$$

Эти два неравенства «удобно записать так, чтобы их можно было вычитать»: вычитая второе из первого (все величины конечны), получаем

$$\int f = \int f^+ - \int f^- \ \le\ \int g^+ - \int g^- = \int g.$$

□

**Свойство 2 (интеграл единицы и нуля).**

$$\int_E 1\,d\mu = \mu(E), \qquad \int_E 0\,d\mu = 0.$$

Обе функции ступенчатые, так что это «альфа-версия» определения (для единицы это в точности формула интеграла ступенчатой: $1 = \chi_E$ на $E$… точнее $\int_X \chi_E\,d\mu = \mu(E)$).

**Свойство 3 (интеграл по множеству меры нуль).** Пусть $\mu(E) = 0$ и $f$ измерима на $E$ (разрешены значения $\pm\infty$; например, $f \equiv +\infty$ на $E$). Тогда

$$\int_E f\,d\mu = 0.$$

*Доказательство.* Пусть сначала $f \geq 0$. Всякая ступенчатая $s$ с $0 \leq s \leq f$ принимает конечные вещественные значения; её интеграл по $E$ есть конечная сумма вида $\sum_i \lambda_i \mu(e_i \cap E) = 0$, ибо $\mu(e_i \cap E) \leq \mu(E) = 0$. Супремум семейства нулей равен нулю. Для $f$ произвольного знака — разложить на срезки $f^+, f^- \geq 0$ и применить сказанное.

□

**Важное замечание лектора о соглашении** $0 \cdot \infty = 0$ **.** На множестве меры нуль функция может тождественно равняться $+\infty$ — «кто кого победит: нулевая мера или бесконечное значение?» Соглашение $0 \cdot (+\infty) = 0$ — **не постоянный договор, а «одноразовая акция»**: в каждой конкретной теореме надо смотреть, как устроено определение. Здесь в определении уже стоит переход к супремуму (свой вариант предельного перехода): до предела каждый интеграл ступенчатой по множеству меры нуль равен нулю, и в пределе получается нуль. В других конструкциях соглашение нужно «перезаключать» заново.

**Свойство 4 (однородность).** Для суммируемой (или неотрицательной измеримой) $f$ на $E$ и $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_E (\alpha f)\, d\mu = \alpha \int_E f\, d\mu.$$

В частности, $\displaystyle\int_E (-f)\, d\mu = -\int_E f\, d\mu$.

*Доказательство.* (а) Знак: $(-f)^+ = f^-$, $(-f)^- = f^+$ (видно по картинкам срезок для $f$ и $-f$), поэтому

$$\int (-f) = \int (-f)^+ - \int (-f)^- = \int f^- - \int f^+ = -\int f.$$

(б) $\alpha > 0$, $f \geq 0$: умножение на $\alpha > 0$ — взаимно однозначное соответствие между ступенчатыми $s$ с $0 \leq s \leq f$ и $t$ с $0 \leq t \leq \alpha f$ ($t = \alpha s$), и по формуле интеграла ступенчатой $\int(\alpha s) = \alpha \int s$. Поэтому супремум умножается на $\alpha$. Для $f$ любого знака — срезки: $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$, $(\alpha f)^- = \alpha f^-$ при $\alpha > 0$, далее разность. (в) $\alpha < 0$: свести к (а),(б), сначала умножив на $|\alpha|$ (пункт б), затем поменяв знак (пункт а): по свойству 1 знак менять можно.

□

**Свойство 5 (неравенство модуля).** Пусть $f$ измерима на $E$ и интеграл $\int_E f\, d\mu$ **существует** — т.е. срезки $f^\pm$ не имеют **одновременно** бесконечных интегралов; если одна из них бесконечна, интеграл всё же корректно определён (как $\pm\infty$). Тогда

$$\Big|\int_E f\, d\mu\Big| \leq \int_E |f|\, d\mu.$$

*Доказательство.* Везде $-|f| \leq f \leq |f|$. Если все интегралы конечны ($f$ суммируема), — это свойство 1: неравенство $-|f| \leq f \leq |f|$ проинтегрировано, т.е.

$$-\int_E |f| \leq \int_E f \leq \int_E |f|.$$

Если же, скажем, $\int_E f^+ = +\infty$ (а $\int_E f^- < \infty$), то $\int_E |f|\,d\mu = +\infty$, ибо $|f| = f^+ + f^- \ \geq f^+$ и по свойству 1 $\int |f| \geq \int f^+ = +\infty$; тогда неравенство тривиально («некий объект заключён между $-\infty$ и $+\infty$, при том что сам объект по предположению существует»).

□

**Требует сверки.** Условие «существует» (допускающее бесконечный односторонний интеграл) восстановлено по смыслу из шумного места .

**Свойство 6 (оценка на множестве конечной меры).** Пусть $\mu(E) < \infty$, $f$ измерима на $E$ и

$$\forall x \in E: \quad a \leq f(x) \leq b.$$

Тогда

$$a \cdot \mu(E) \ \leq \ \int_E f\,d\mu \ \leq \ b \cdot \mu(E).$$

*Доказательство.* Условие $a \leq f \leq b$ на $E$ равносильно поточечным неравенствам для характеристических функций

$$a\,\chi_E \ \leq \ f\,\chi_E \ \leq \ b\,\chi_E \qquad (\text{на всём } X),$$

и остаётся проинтегрировать (свойство 1) и воспользоваться определением интеграла по множеству и свойствами 2, 4:

$$\int_X a\,\chi_E\,d\mu = a\,\mu(E), \qquad \int_X b\,\chi_E\,d\mu = b\,\mu(E).$$

□

**Следствие (достаточное условие суммируемости).** Если $\mu(E) < \infty$ и $f$ ограничена на $E$, то $f$ суммируема на $E$. (А именно: $|f| \leq M$ на $E$ $\Longrightarrow$ по свойству 6 $\int_E |f|\,d\mu \leq M\mu(E) < \infty$.) «Не бог весь какой результат, но вполне ничего» (лектор).

**Свойство 7 (суммируемая функция конечна почти всюду).** Если $f$ суммируема на $E$, то

$$\mu\{x \in E: \ f(x) = +\infty\} = 0 \qquad \text{и} \qquad \mu\{x \in E: \ f(x) = -\infty\} = 0,$$

т.е. $f$ **конечна почти всюду** на $E$.

*Терминология (введена лектором «прямым текстом»).* Свойство выполняется **почти всюду (п.в.)**, если множество точек, где оно нарушается, имеет меру нуль. (Формального определения «почти всюду» в курсе до этого не было — лектор дал именно такое толкование на месте.)

*Доказательство.* Пусть сначала $f \geq 0$; обозначим $E_\infty := \{x \in E : f(x) = +\infty\}$. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ поточечно на $E$

$$f \ \geq \ n\,\chi_{E_\infty}$$

(на $E_\infty$ функция бесконечна, тем более $\geq n$). Интегрируя (свойство 6/1):

$$\int_E f\,d\mu \ \geq \ n\,\mu(E_\infty) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Так как $\int_E f\,d\mu < \infty$ (суммируемость), это возможно лишь при $\mu(E_\infty) = 0$ (при $\mu(E_\infty) > 0$ правая часть неограниченно растёт по $n$). Для $f$ произвольного знака — срезки: $\int_E f^+ < \infty$ и $\{f = +\infty\} \subset \{f^+ = +\infty\}$ даёт $\mu\{f = +\infty\} = 0$; аналогично по $f^-$ получается $\mu\{f = -\infty\} = 0$.

□

# Билет T29. Счетная аддитивность интеграла (по множеству)

## Интеграл как функция множества: счётная аддитивность

Вопрос: как интеграл зависит от множества интегрирования? Ожидание: при разбиении $E = E_1 \sqcup E_2$ интеграл распадается в сумму. Оказывается, верна и **счётная** версия.

**Лемма.** ступенчатые функции. *Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — дизъюнктное разбиение измеримого множества $A$ на измеримые части ($k$ пробегает натуральные; не запрещено и конечное множество индексов), и пусть $g \geq 0$ — ступенчатая (измеримая) функция на $X$. Тогда*

$$\int_A g \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} g \, d\mu.$$

*Доказательство.* Пусть $X = \bigsqcup_i e_i$ — допустимое разбиение (конечное!), $g = \sum_i \lambda_i \chi_{e_i}$, $\lambda_i \geq 0$. По определению интеграла ступенчатой (с учётом сегодняшнего определения интеграла по множеству: $\int_A g = \int_X g\chi_A \, d\mu$):

$$\int_A g \, d\mu = \sum_i \lambda_i \, \mu(e_i \cap A).$$

Каждое $e_i \cap A$ распадается в дизъюнктное объединение $e_i \cap A = \bigsqcup_k (e_i \cap A_k)$, и по счётной аддитивности **меры**

$$\mu(e_i \cap A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(e_i \cap A_k).$$

Итого

$$\int_A g \, d\mu = \sum_i \sum_k \lambda_i \, \mu(e_i \cap A_k).$$

Все слагаемые неотрицательны, поэтому двойную сумму можно переставлять и перегруппировывать как угодно (теорема о перестановке слагаемых положительного ряда / о суммируемых семействах из 2 семестра):

$$\sum_i \sum_k \lambda_i \, \mu(e_i \cap A_k) = \sum_k \sum_i \lambda_i \, \mu(e_i \cap A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} g \, d\mu.$$

□

**Теорема.** счётная аддитивность интеграла по множеству, неотрицательный случай. *Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — дизъюнктное разбиение на измеримые множества и $f \colon X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция (достаточно измеримости на $A$). Тогда*

$$\int_A f \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f \, d\mu.$$

*Доказательство.* Равенство доказывается «в два приёма»: сначала $\le$, потом $\ge$.

**($\le$).** Возьмём любую ступенчатую $g$ с $0 \le g \le f$ на $A$. По лемме

$$\int_A g\,d\mu = \sum_k \int_{A_k} g\,d\mu \;\le\; \sum_k \int_{A_k} f\,d\mu,$$

ибо сужение $g$ на $A_k$ остаётся ступенчатым (ступеньки «подрезались» множеством $A_k$) и по-прежнему не превосходит $f$ на $A_k$. Итак, число $\sum_k \int_{A_k} f\,d\mu$ — верхняя грань для всех $\int_A g$ по ступенчатым $g \le f$; переходя к супремуму («стандартный приём перехода к супремуму»),

$$\int_A f\,d\mu = \sup_g \int_A g\,d\mu \;\le\; \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\,d\mu.$$

**($\ge$), шаг 1: разбиение на два множества** $A = A_1 \sqcup A_2$. Возьмём ступенчатые $g_1, g_2$ с

$$0 \le g_1 \le f \text{ на } A_1, \qquad 0 \le g_2 \le f \text{ на } A_2$$

и $g_i = 0$ вне $A_i$. Приведём их к общему допустимому разбиению: $g_1 = \sum_i \alpha_i \chi_{e_i}$, $g_2 = \sum_i \beta_i \chi_{e_i}$. Так как носители разделены ($g_1$ живёт в $A_1$, $g_2$ — в $A_2$, множества дизъюнктны), на каждой ступеньке $e_i$ хотя бы одно из $\alpha_i, \beta_i$ равно нулю: если $\alpha_i > 0$, то ступенька лежит в $A_1$, тогда она не лежит в $A_2$ и $\beta_i = 0$. Следовательно:

- $g_1 + g_2 = \sum_i (\alpha_i + \beta_i)\chi_{e_i}$ — снова **ступенчатая**;
- всюду на $X$: $g_1 + g_2 \le f\,\chi_A$ (там, где хоть одна ступенька ненулевая, работает соответствующее неравенство, а вторая функция там нулевая).

Отсюда цепочка:

$$\int_{A_1} g_1\,d\mu + \int_{A_2} g_2\,d\mu \overset{(1)}{=} \int_A g_1\,d\mu + \int_A g_2\,d\mu \overset{(2)}{=} \int_A (g_1+g_2)\,d\mu \overset{(3)}{\le} \int_A f\,d\mu,$$

где (1) — интеграл ступенчатой не меняется при расширении множества интегрирования, если вне исходного множества функция нулевая ($g_i = 0$ вне $A_i \subset A$); (2) — аддитивность интеграла для ступенчатых (непосредственно из формулы $\sum_i (\alpha_i + \beta_i)\mu(e_i \cap A)$); (3) — монотонность свойством 1.

Получили «двухпараметрическое семейство неравенств» (параметры — ступенчатые $g_1, g_2$). Зафиксируем $g_1$ и перейдём к супремуму по $g_2$: правая часть $\int_A f$ не зависит от $g_2$, поэтому

$$\int_{A_1} g_1\,d\mu + \int_{A_2} f\,d\mu \;\le\; \int_A f\,d\mu.$$

Теперь перейдём к супремуму по $g_1$:

$$\int_{A_1} f\,d\mu + \int_{A_2} f\,d\mu \;\le\; \int_A f\,d\mu.$$

**Замечание лектора (почему нельзя сразу для счётного разбиения).** При интегрировании по $A_k$ ступенчатую нужно брать **свою** для каждого $k$; из счётного числа кусков склеилась бы функция «с бесконечным числом ступенек» — не ступенчатая в нашем смысле. Поэтому счётный случай сводится к конечному, а не доказывается напрямую.

**(≥), шаг 2: конечное разбиение.** $A = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_N$ — индукция по $N$: $A = A_1 \sqcup (A_2 \sqcup \dots \sqcup A_N)$, применяем шаг 1 и далее по индукции. Равенство для конечных разбиений доказано.

**(≥), шаг 3: счётное разбиение.** Представим

$$A = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_N \sqcup B_N, \qquad B_N := \bigsqcup_{k=N+1}^{\infty} A_k$$

— конечное разбиение из $N+1$ множества («частичная сумма и остаток»). По шагу 2 (равенство!)

$$\int_A f\,d\mu = \sum_{k=1}^{N} \int_{A_k} f\,d\mu + \int_{B_N} f\,d\mu.$$

«Сделаем вопиющую вещь: последнее слагаемое выкинем» — оно неотрицательно:

$$\int_A f\,d\mu \;\geq\; \sum_{k=1}^{N} \int_{A_k} f\,d\mu \qquad \forall N.$$

Предельный переход в неравенстве при $N \to \infty$ (предел частичных сумм ряда):

$$\int_A f\,d\mu \;\geq\; \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\,d\mu.$$

Вместе с (≤) — равенство.

□

**Следствие 1 (монотонность по множеству).** Пусть $A \subset B$ — измеримые и $0 \leq f \leq g$ — измеримые функции. Тогда

$$\int_A f\,d\mu \leq \int_B g\,d\mu.$$

*Доказательство.* По теореме $\int_B f = \int_A f + \int_{B\setminus A} f \geq \int_A f$ (добавилось неотрицательное слагаемое $\int_{B\setminus A} f$), а по свойству 1 $\int_B f \leq \int_B g$.

□

(Замечание лектора: условие неотрицательности существенно — при отрицательных $f, g$ на «добавке» $B \setminus A$ неравенство может сломаться.)

**Следствие 2 (мера, порождённая функцией; плотность).** Пусть $f \geq 0$ измерима. Определим

$$\nu(E) := \int_E f\,d\mu, \qquad E \in \mathcal{A}.$$

Тогда $\nu$ — **мера** на $\mathcal{A}$ (неотрицательна и счётно аддитивна — в точности по теореме). В терминах названия параграфа: $f$ — **плотность** меры $\nu$ относительно $\mu$. Сам термин и его развитие (критерий плотности, единственность плотности —) даются в последующих лекциях; здесь построена сама конструкция. **Требует сверки.** (в лекции 6 слово «плотность» как оформленный термин ещё не вводилось).

**Следствие 3 (суммируемый случай).** Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ и $f$ суммируема на $A$. Тогда

$$\int_A f\,d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\,d\mu.$$

*Доказательство.* Теорема применена к $f^+ \geq 0$ и $f^- \geq 0$:

$$\int_A f^+ = \sum_k \int_{A_k} f^+, \qquad \int_A f^- = \sum_k \int_{A_k} f^-,$$

и оба ряда сходятся к конечным суммам. Сходящиеся ряды можно вычитать почленно и перегруппировывать:

$$\int_A f = \int_A f^+ - \int_A f^- = \sum_k \Big( \int_{A_k} f^+ - \int_{A_k} f^- \Big) = \sum_k \int_{A_k} f.$$

□

# Билет Т30. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры

**Полнота материала.** В источнике доказательство использует теорему Леви и линейность интеграла, доказательства которых отложены.

## Плотность одной меры относительно другой и замена переменных

Обзорная рамка лектора : прошли сигма-алгебры, полукольца, теорему о продолжении меры, меру Лебега; затем общая теория — построили интеграл по произвольной мере. Дальше — ещё общая теория: **замена переменных в интеграле** (главные приложения будут в $\mathbb{R}^m$, где замена переменных — основной вычислительный приём).

### Постановка

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой (основное).
- $(Y, \mathcal{B})$ — множество с заданной $\sigma$-алгеброй $\mathcal{B}$ подмножеств $Y$; **мера на $Y$ пока не нужна** (пустое место, «пробельчик»).
- $\varphi\colon X \to Y$ — отображение.

### $\sigma$-алгебра прообразов; измеримое отображение

**Факт 1.** Для **любого** отображения $\varphi$ (без каких-либо условий на него) система прообразов

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}) := \{\varphi^{-1}(E) :\ E \in \mathcal{B}\}$$

— $\sigma$-алгебра в $X$. *Проверка (упражнение, задано лектором «проверьте, пожалуйста»):* $\varphi^{-1}(Y) = X$; $\varphi^{-1}(\complement E) = \complement\, \varphi^{-1}(E)$; $\varphi^{-1}\big(\bigcup_k E_k\big) = \bigcup_k \varphi^{-1}(E_k)$ — и аналогично для пересечений. Всё тривиально проверяется.* Контраст лектора: **образы** множеств из $\sigma$-алгебры при отображении $\sigma$-алгебру, вообще говоря, не образуют — а **прообразы** «почему-то всегда» образуют.

**Определение.** *измеримое отображение.* $\varphi\colon X \to Y$ **измеримо**, если

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A},$$

т.е. $\forall E \in \mathcal{B} :\ \varphi^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ — прообраз всякого множества из $\sigma$-алгебры $\mathcal{B}$ измерим относительно $\mathcal{A}$. (Мера $\mu$ в определении не участвует — измеримость есть свойство относительно $\sigma$-алгебр; «измеримо по мере $\mu$» — синоним в нашей ситуации.)

### Образ меры

**Определение.** *образ меры.* Пусть $\varphi$ измеримо. Определим $\nu\colon \mathcal{B} \to [0, +\infty]$ формулой

$$\nu(E) := \mu\big(\varphi^{-1}(E)\big), \qquad E \in \mathcal{B}.$$

**Утверждение.** $\nu$ — мера на $\mathcal{B}$. Она называется **образом меры $\mu$ при отображении $\varphi$**.

*Доказательство (счётная аддитивность).* Пусть $E = \bigsqcup_k E_k$. Тогда

$$\varphi^{-1}(E) = \bigsqcup_k \varphi^{-1}(E_k),$$

и прообразы дизъюнктны: если точка $x$ отобразилась в $E_k$, она уже не может отобразиться в $E_j$, $j \neq k$ («$\varphi$ отправила её в одно место»; склейка точек отображением не мешает — дизъюнктность прообразов есть общее свойство, инъективность не нужна). Далее по счётной аддитивности $\mu$:

$$\nu(E) = \mu\Big(\bigsqcup_k \varphi^{-1}(E_k)\Big) = \sum_k \mu\big(\varphi^{-1}(E_k)\big) = \sum_k \nu(E_k).$$

**Формула-«кстати» (эквивалентная запись).** Для любого $E \in \mathcal{B}$

$$\nu(E) = \int_{\varphi^{-1}(E)} 1 \, d\mu \ \Big(= \int_X \chi_{\varphi^{-1}(E)} \, d\mu\Big)$$

— «доказывать нечего, это и это одно и то же» (свойство 2 из §2).

### Измеримость композиции

**Наблюдение.** Пусть $f\colon Y \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима относительно $\sigma$-алгебры $\mathcal{B}$, и $\varphi\colon X \to Y$ измеримо. Тогда композиция

$$f \circ \varphi\colon X \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad x \mapsto f(\varphi(x)),$$

измерима относительно $\mathcal{A}$.

*Доказательство.* Для произвольного $a \in \mathbb{R}$ рассмотрим типичное множество Лебега:

$$\{x \in X :\ f(\varphi(x)) < a\} = \varphi^{-1}\big(\{y \in Y :\ f(y) < a\}\big) = \varphi^{-1}\big(Y(f < a)\big).$$

Множество $Y(f < a)$ лежит в $\mathcal{B}$ (измеримость $f$), поэтому его прообраз лежит в $\mathcal{A}$ (измеримость $\varphi$).

□

Это «замечательный задел» для замены переменных: подставляя вместо переменной $y$ функцию $\varphi(x)$, мы из измеримой функции получаем измеримую: $f(y) \ \rightsquigarrow \ f(\varphi(x))$.

### Взвешенный образ меры

**Определение.** *вес; взвешенный образ меры.* Пусть $\omega\colon X \to [0,+\infty]$ — неотрицательная измеримая функция на $X$ (**вес**, весовая функция), $\varphi\colon X \to Y$ измеримо. Определим $\nu\colon \mathcal{B} \to [0,+\infty]$:

$$\nu(E) := \int_{\varphi^{-1}(E)} \omega \, d\mu \;=\; \int_X \omega \, \chi_{\varphi^{-1}(E)} \, d\mu, \qquad E \in \mathcal{B}.$$

**Утверждение.** $\nu$ — мера на $\mathcal{B}$; она называется **взвешенным (с весом $\omega$) образом меры** $\mu$. *Обоснование — «по аналогии с предыдущим, ничего не изменится»:* счётная аддитивность $\nu$ — это в точности счётная аддитивность интеграла по множеству (§3), применённая к неотрицательной измеримой $\omega$: $\nu(\sqcup E_k) = \int_{\sqcup_k \varphi^{-1}(E_k)} \omega \, d\mu = \sum_k \int_{\varphi^{-1}(E_k)} \omega \, d\mu$. (Лектор свернул проверку; при $\omega \equiv 1$ получаем невзвешенный образ из п. 4.3.)

### Теорема о замене переменных («зоологическая теорема»)

**Теорема.** *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с $\sigma$-алгеброй, $\varphi\colon X \to Y$ измеримо, $\nu$ — взвешенный с весом $\omega \geq 0$ (измеримая) образ меры $\mu$ при $\varphi$. Пусть $f\colon Y \to [0,+\infty]$ — неотрицательная измеримая функция. Тогда $f \circ \varphi$ измерима на $X$ (наблюдение 4.4), произведение $f(\varphi(x))\,\omega(x)$ неотрицательно измеримо, и*

$$\boxed{\int_Y f(y)\, d\nu(y) \;=\; \int_X f\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu(x)} \qquad (\star)$$

(«Зоологическая» — по лектору: ничего не придумывается, «садимся и наблюдаем», как определение интеграла работает при пересадке мер.)

**Обозначение** $d\nu(y)$, $d\mu(x)$: буква переменной под $d$ лишь акцентирует, в каком пространстве живёт интегрирование ($y$ бегает по $Y$, $x$ — по $X$); с самого курса использовался короткий знак $\int f\, d\mu$.

### Доказательство

**Шаг 0 (характеристическая функция).** $f = \chi_B$, $B \in \mathcal{B}$. Левая часть: $\int_Y \chi_B \, d\nu = \nu(B)$ (свойство 2). Правая часть: $\chi_B(\varphi(x)) = \chi_{\varphi^{-1}(B)}(x)$ — единица стоит ровно на прообразе:

$$\int_X \chi_B\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu = \int_X \chi_{\varphi^{-1}(B)}\, \omega \, d\mu = \int_{\varphi^{-1}(B)} \omega \, d\mu = \nu(B)$$

— по определению интеграла по множеству (характеристическая функция «вырезает» множество интегрирования) и определению взвешенного образа. Обе части совпали. ✓

**Шаг 1 (ступенчатые).** $f = \sum_{\text{кон}} \lambda_i \chi_{B_i}$. Формула $(\star)$ следует из шага 0 и **линейности интеграла по функции**. **Требует сверки. Лектор признал: аддитивная часть линейности —** $\int (f+g) = \int f + \int g$ **— к**

**этому моменту ещё НЕ доказана** (однородность $\int(\alpha f)=\alpha\int f$ доказана сегодня, свойство 4; порядок изложения был «потороплен» — «я вообще зря вам эту теорему рассказал» ). Будет доказана на следующей лекции.

**Шаг 2 (неотрицательная измеримая).** Интеграл $\int f\,d\nu$ — супремум интегралов ступенчатых, но супремум можно **реализовать вдоль последовательности**: по теореме об аппроксимации (характеризация неотрицательных измеримых функций ступенчатыми) существует последовательность ступенчатых $g_n$:

$$0\le g_n\le g_{n+1},\qquad g_n(x)\to f(x)\ \ \forall x.$$

Для каждой $g_n$ формула $(\star)$ верна (шаг 1):

$$\int_Y g_n\,d\nu=\int_X g_n\big(\varphi(x)\big)\,\omega(x)\,d\mu.$$

Хотим в обеих частях перейти к пределу при $n\to\infty$ (**предельный переход под знаком интеграла**). Он закончен, поскольку последовательности монотонны:

- $g_n\uparrow f\Longrightarrow\int g_n\,d\nu\to\int f\,d\nu$;
- $g_n(\varphi)\,\omega\uparrow f(\varphi)\,\omega$ (множитель $\omega\ge0$) $\Longrightarrow\int g_n(\varphi)\omega\,d\mu\to\int f(\varphi)\omega\,d\mu$. Это — **в чистом виде условия теоремы Беппо Леви** (монотонной сходимости): ступенчатость не нужна, достаточно неотрицательности и монотонности. **Требует сверки. Теорема Леви на момент лекции не доказана** — объявлена первоочередной теоремой следующей лекции («смотри доказательство на следующей странице, условно говоря»). Формально шаг 2 завершится после неё.

**Дополнение (суммируемый случай).** Та же формула $(\star)$ верна, если вместо неотрицательной измеримой $f$ взять $f$, **суммируемую по мере** $\nu$. *Обоснование.* $|f|\ge0$ измерима $\Longrightarrow$ по уже полученному (шаги 0–2):

$$\int_Y|f|\,d\nu=\int_X\big|f\big(\varphi(x)\big)\big|\,\omega(x)\,d\mu<\infty,$$

и правая часть конечна. Так как $\omega\ge0$, имеем $|f(\varphi)\,\omega|=|f(\varphi)|\,\omega$, поэтому функция $f(\varphi)\,\omega$ суммируема по мере $\mu$ (критерий суммируемости, §1). Раскладываем $f=f^+-f^-$: к $f^\pm$ (неотрицательным измеримым) формула $(\star)$ применима, обе части — конечные величины, и их можно вычитать:

$$\int_Y f\,d\nu=\int_Y f^+\,d\nu-\int_Y f^-\,d\nu=\int_X f^+(\varphi)\omega\,d\mu-\int_X f^-(\varphi)\omega\,d\mu=\int_X f(\varphi)\,\omega\,d\mu.\qquad\blacksquare$$

**Итог лектора по теореме .** В доказательстве «повисли два должка»: **теорема Леви** и **линейность (аддитивность) интеграла** — после них текст становится осмысленным. План следующей лекции: сначала Леви (предельный переход под знаком интеграла — ещё до линейности!), затем линейность. Общая мораль: утверждения об интегралах достаточно доказывать для ступенчатых функций, а затем «поднимать» их на измеримые функции монотонным предельным переходом по теореме Леви — «предел более понятная операция, с которой удобнее пользоваться», чем переход к супремуму, которым лектор обходился до сих пор.

## Следствие теоремы о замене переменных: интегрирование по множеству

**Напоминание (теорема об интегрировании по взвешенному образу меры — лекция 6, §4.6).** Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с $\sigma$-алгеброй, $\varphi\colon X \to Y$ измеримо, $\omega\colon X \to [0, +\infty]$ — измеримый вес, и $\nu$ — взвешенный образ меры $\mu$ при $\varphi$:

$$\nu(B) = \int_{\varphi^{-1}(B)} \omega \, d\mu \qquad (B \in \mathcal{B}).$$

Тогда для всякой суммируемой (или неотрицательной измеримой) $f\colon Y \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$\int_Y f \, d\nu = \int_X f\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu(x).$$

**Следствие (интегрирование по части пространства).** В тех же условиях: если $f$ суммируема на $Y$ (по мере $\nu$) и $B \in \mathcal{B}$, то

$$\boxed{\int_B f(y)\, d\nu(y) \;=\; \int_{\varphi^{-1}(B)} f\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu(x)}$$

— «вместо интегрирования по $B$ можно сделать замену переменных $y = \varphi(x)$ и интегрировать по прообразу $B$ композицию с $\varphi$, умноженную на вес $\omega$, по мере $\mu$».

*Доказательство.* Применить теорему к функции $f \cdot \chi_B$. Слева $\int_Y f\chi_B \, d\nu = \int_B f \, d\nu$ (множитель $\chi_B$ «вырезает» $B$). Справа $\chi_B(\varphi(x)) = \chi_{\varphi^{-1}(B)}(x)$, поэтому

$$\int_X f(\varphi(x))\, \chi_{\varphi^{-1}(B)}(x)\, \omega(x)\, d\mu(x) = \int_{\varphi^{-1}(B)} f(\varphi(x))\, \omega(x)\, d\mu(x).$$

□

**Замечание лектора.** Теорема доказывалась по схеме последовательного усложнения подынтегральной функции: «нулевой» шаг — заготовка проще ступенчатой (одна ступенька = одно множество), затем ступенчатые, неотрицательные измеримые, суммируемые. Именно в «нулевом» шаге видно, как при подстановке $f\chi_B$ «сама собой» возникает характеристическая функция прообраза $\chi_{\varphi^{-1}(B)}$: слева это очевидно, справа «это зарыто в доказательстве». **Требует сверки.** (формальный статус «нулевого» шага восстановлен по смыслу.)

# Билет Т31. Критерий плотности

**Полнота материала.** В исходном доказательстве не разобран слой, на котором плотность равна $+\infty$. Этот случай требует дополнения.

## Критерий плотности

**Теорема.** критерий плотности. *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $\nu$ — ещё одна мера на $\mathcal{A}$, $\omega\colon X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция («кандидат на роль плотности»). Эквивалентны:*

***(1)*** *$\omega$ — плотность $\nu$ относительно $\mu$, т.е. $\nu(A) = \int_A \omega\, d\mu$ для всех $A \in \mathcal{A}$;*

***(2)*** *для всякого $A \in \mathcal{A}$ верно двойное неравенство*

$$\mu(A) \cdot \inf_{x \in A} \omega(x) \;\le\; \nu(A) \;\le\; \mu(A) \cdot \sup_{x \in A} \omega(x).$$

*Доказательство.* **(1) $\Rightarrow$ (2) — очевидно.** Если $\omega$ — плотность, то $\nu(A) = \int_A \omega\, d\mu$, а интеграл оценивается снизу и сверху через инфимум/супремум функции на множестве, умноженные на меру множества (простейшее свойство интеграла, лекция 6, §2 свойство 6: $a\,\mu(A) \le \int_A f\, d\mu \le b\,\mu(A)$ при $a \le f \le b$ на $A$; здесь $a = \inf_A \omega$, $b = \sup_A \omega$). ✓

**(2) $\Rightarrow$ (1).** Дано: оценки (2) выполнены для **всех** $A \in \mathcal{A}$. Надо доказать $\nu(A) = \int_A \omega\, d\mu$.

**Шаг 0 (редукция к случаю $\omega > 0$).** Пусть $N := \{x \in X :\ \omega(x) = 0\} \in \mathcal{A}$. Применяя (2) к $N$: $\sup_N \omega = 0$, поэтому $\nu(N) \le \mu(N) \cdot 0 = 0$.

*Объяснение лектора, почему множества, «задевающие» $N$, не создают проблем.* Мысленно соберём нулевое множество $N$. Если $A$ «задевает» его, то $\inf_A \omega = 0$ (в $A$ есть точки с $\omega = 0$), и **левое** неравенство (2) для $A$ становится тривиальным. А мера «задетого куска» $E := A \cap N$ автоматически нулевая: $\nu(E) \le \nu(N) = 0$. Поэтому $\nu(A) = \nu(A')$ для $A' = A \setminus N$, и правое неравенство для $A$ следует из правого неравенства для $A'$: $\nu(A) = \nu(A') \le \mu(A') \sup_{A'} \omega \le \mu(A) \sup_A \omega$. Итог: проверять (2) достаточно на множествах, не пересекающихся с $N$. С другой стороны, для искомой формулы: $A = (A \setminus N) \sqcup (A \cap N)$, где $\nu(A \cap N) = 0$ и $\int_{A \cap N} \omega\, d\mu = 0$ (там $\omega = 0$) — обе части равенства не меняются при выбрасывании куска внутри $N$. **Далее считаем $\omega > 0$ на всём $X$**; на $N$ плотность нулевая, вклада в интегралы не даёт.

**Шаг 1 (разбиение на слои по значениям $\omega$).** Зафиксируем вспомогательное число

$$q \in (0, 1).$$

Степени $q^g$, $g \in \mathbb{Z}$, устроены так: $q^0 = 1$, положительные степени идут в сторону нуля, отрицательные — в сторону $+\infty$; полуинтервалы $[q^g, q^{g-1})$, $g \in \mathbb{Z}$, дизъюнктно покрывают всю положительную полуось $(0, +\infty)$. Для $A \in \mathcal{A}$ положим («порежем $A$ на слои»)

$$A_g := \bigl\{x \in A :\ q^g \le \omega(x) < q^{g-1}\bigr\}, \qquad g \in \mathbb{Z}.$$

Тогда $A = \bigsqcup_{g\in\mathbb{Z}} A_g$ — дизъюнктное объединение измеримых множеств ($\omega > 0$ всюду после шага 0). **Требует сверки.** (точная нумерация оценок (I)–(IV) на доске лектора в транскрипте сбивчива; ниже цепочка восстановлена по смыслу; случай $\omega = +\infty$ на множестве положительной меры лектором не оговаривался — слои $[q^g, q^{g-1})$ покрывают лишь конечные значения.)

**Шаг 2 (четыре оценки).** На каждом $A_g$ имеем $q^g \le \omega < q^{g-1}$, откуда $\inf_{A_g}\omega \ge q^g$ и $\sup_{A_g}\omega \le q^{g-1}$ (инфимум не меньше нижней границы значений, супремум не больше верхней). Применяя данное нам (2) к $A_g$ и заменяя инфимум/супремум на эти границы, получаем пару оценок для меры:

$$\text{(I)}\quad \nu(A_g) \;\le\; q^{g-1}\,\mu(A_g), \qquad\qquad \text{(II)}\quad \nu(A_g) \;\ge\; q^{g}\,\mu(A_g).$$

Те же границы для $\omega$ на $A_g$ в сочетании с монотонностью интеграла дают пару оценок для интеграла:

$$\text{(III)}\quad \int_{A_g}\omega\,d\mu \;\le\; q^{g-1}\,\mu(A_g), \qquad\qquad \text{(IV)}\quad \int_{A_g}\omega\,d\mu \;\ge\; q^{g}\,\mu(A_g).$$

**Шаг 3 (цепочка неравенств).** По счётной аддитивности интеграла по множеству (лекция 6, §3) и счётной аддитивности меры $\nu$:

$$\int_A \omega\,d\mu = \sum_{g\in\mathbb{Z}} \int_{A_g}\omega\,d\mu, \qquad \nu(A) = \sum_{g\in\mathbb{Z}}\nu(A_g)$$

(все слагаемые неотрицательны, перестановки законны). Тогда, «чтобы не было $g-1$, домножим интеграл на $q$»:

$$q\int_A \omega\,d\mu = \sum_g q\int_{A_g}\omega\,d\mu \overset{\text{(III)}}{\le} \sum_g q^g\mu(A_g)$$
$$\overset{\text{(II)}}{\le} \sum_g \nu(A_g) = \nu(A),$$

$$\nu(A) \overset{\text{(I)}}{\le} \sum_g q^{g-1}\mu(A_g) = \frac{1}{q}\sum_g q^g\mu(A_g)$$
$$\overset{\text{(IV)}}{\le} \frac{1}{q}\sum_g\int_{A_g}\omega\,d\mu = \frac{1}{q}\int_A\omega\,d\mu.$$

Итак, при всех $q\in(0,1)$

$$q\int_A\omega\,d\mu \;\le\; \nu(A) \;\le\; \tfrac{1}{q}\int_A\omega\,d\mu$$

(мера $\nu$ живёт только в середине этой строки).

**Шаг 4 (предельный переход).** Устремим $q\to 1^-$: множители $q$ и $1/q$ стремятся к единице, крайние выражения «сближаются», а между ними всегда зажата $\nu(A)$. Следовательно,

$$\nu(A) = \int_A \omega\,d\mu \qquad \forall A\in\mathcal{A},$$

т.е. $\omega$ — плотность.

□

**Замечание.** Обе части равенства принимают значения в $[0, +\infty]$; если $\int_A \omega \, d\mu = +\infty$, то левое неравенство шага 3 (вида $q \cdot (+\infty) \le \nu(A)$) вынуждает $\nu(A) = +\infty$ — противоречий в расширенной арифметике нет.

# Билет Т32. Лемма о единственности плотности

**Полнота материала.** Доказательство в источнике использует ещё не доказанную линейность интеграла.

## Лемма о единственности плотности

**Практическая постановка.** «Вот мера $\nu$ есть, у которой есть плотность относительно $\mu$. Вы наняли кого-то найти плотность — он нашёл; наняли другого — тоже нашёл, но другое. Что делать? Может ли одна и та же мера иметь относительно другой несколько существенно различных плотностей?»

**Лемма.** о единственности плотности. *Пусть $f, g$ — суммируемые функции на $X$ и*

$$\int_A f\,d\mu = \int_A g\,d\mu \qquad \text{для всех } A \in \mathcal{A}.$$

*Тогда $f = g$ почти везде (множество $\{x:\ f(x) \neq g(x)\}$ имеет меру ноль).*

(Интерпретация: **теорема единственности плотности** — плотность определена однозначно с точностью до изменений на множестве меры ноль; «интегралы таких вещей не чувствуют». «Оказывается, меняя подынтегральную функцию на множестве меры ноль, интеграл не меняется, и мы считаем, что ничего не произошло».)

*Доказательство.* **Понизим число параметров:** пусть $h := f - g$. Тогда (по линейности интеграла, в которую «верим» **Требует сверки.**) $\int_A h\,d\mu = 0$ для любого измеримого $A$. Хотим доказать, что $h = 0$ почти всюду.

**Разбиение по знаку.** Положим

$$A^+ := \{x:\ h(x) \geq 0\}, \qquad A^- := \{x:\ h(x) < 0\}$$

(равенство нулю отнесли к «плюсику»). Оба множества измеримы, $X = A^+ \sqcup A^-$, и по условию $\int_{A^+} h\,d\mu = 0$, $\int_{A^-} h\,d\mu = 0$.

**Интегрируем модуль.** На $A^+$: $|h| = h$; на $A^-$: $|h| = -h$. Поэтому

$$\int_X |h|\,d\mu \overset{\text{адд.}}{=} \int_{A^+} |h|\,d\mu + \int_{A^-} |h|\,d\mu \;=\; \int_{A^+} h\,d\mu - \int_{A^-} h\,d\mu \;=\; 0 - 0 = 0.$$

**«Загадочное свойство» ($\star$).** Осталось вывести из $\int_X |h|\,d\mu = 0$, что $|h| = 0$ п.в. Лектор честно обозначил пробел: «вот тут пропущенный загадочный аргумент»; допустим, что $\mu\{x:\ |h(x)| > 0\} > 0$ — тогда $\int_X |h|\,d\mu$ не может равняться нулю, противоречие. **Требует сверки.** Свойство ($\star$) в лекции 7 доказано не было (отложено вместе с теоремой Беппо Леви и линейностью). *Стандартное рассуждение (не звучало в лекции, добавлено для полноты):* $\{u > 0\} = \bigcup_n \{u > 1/n\}$ для $u \geq 0$; если $\mu\{u > 0\} > 0$, то при некотором $n$ $\mu\{u > 1/n\} > 0$, и по монотонности $\int u\,d\mu \geq \frac{1}{n}\,\mu\{u > 1/n\} > 0$ — противоречие с $\int u\,d\mu = 0$.

□

**Итог.** При изучении плотности одной меры по отношению к другой результат — плотность — определён «более-менее однозначно»: расхождения двух найденных плотностей могут касаться лишь множества меры ноль, что не сказывается на интегралах. (Следствие — ответ на вопрос §4: если $f \neq g$ на множестве положительной меры, то какое-то $A$ различает их интегралами.)

# Билет Т33. Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере

**Полнота материала.** В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

# Билет Т34. Теорема Рисса о сходимости по мере и сходимости почти везде

**Полнота материала.** В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

# Билет Т35. Теорема Леви

**Полнота материала.** Есть формулировка и применение; доказательства в лекциях 1–7 нет.

**Теорема.** монотонная сходимость. *Пусть* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *— пространство с мерой,* $f_n : X \to [0, +\infty]$ *— измеримые функции и*

$$0 \le f_n \le f_{n+1}, \qquad f_n(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

*Тогда*

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

**Статус в источниках.** В лекции 6 этот переход использован при вычислении интеграла по взвешенному образу меры. В конце лекции 7 теорема по-прежнему записана в долгах; доказательства в предоставленных материалах нет.

# Билет Т36. Линейность интеграла Лебега

**Полнота материала.** Есть формулировка и однородность; доказательства аддитивности в лекциях 1–7 нет.

**Формулировка.** Для суммируемых функций $f, g$ и чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ функция $\alpha f + \beta g$ суммируема и

$$\int_X (\alpha f + \beta g)\, d\mu = \alpha \int_X f\, d\mu + \beta \int_X g\, d\mu.$$

**Статус в источниках.** Однородность доказана в лекции 6 среди простейших свойств интеграла. Аддитивность $\int (f+g) = \int f + \int g$ используется в лекции 7, но её доказательство отложено. Полного доказательства линейности в предоставленных материалах нет.

# Билет Т37. Теорема о задании гладкого многообразия системой уравнений

**Полнота материала.** В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.